

МНОГОГРАННИКИ

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ВИ:

- **згадаєте** деякі основні геометричні тіла (прямокутний паралелепіпед, куб, піраміду);
- **дізнаєтеся** про многогранники, призму;
- **навчитесь** будувати зображення вищезазначених тіл, їх елементів і найпростіших перерізів; обчислювати основні елементи зазначених тіл, площі їх бічних і повних поверхонь.



§ 1. МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМА

У стереометрії вивчатимемо фігури у просторі, які прийнято називати *тілами* (або *геометричними тілами*). Геометричне тіло можна уявити як об'єднання частини простору, зайнятої фізичним тілом, та поверхні, яка обмежує цю частину простору.

Протягом навчання у школі розглядатимемо два види геометричних тіл: *многогранники* і *тіла обертання*.

1. Многогранники

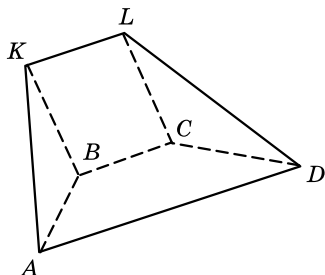
У попередніх класах ви вже ознайомилися з прямокутним паралелепіпедом, кубом, пірамідою. Усі ці тіла є прикладами многогранників.



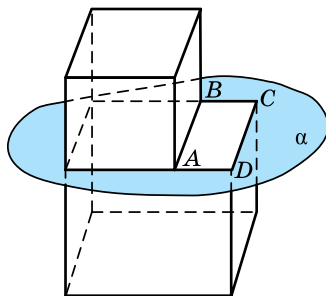
Многогранником називають тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників.

На малюнку 1.1 многогранник, поверхня якого складається з трапецій $ABCD$ і $AKLD$; трикутників ABK і CLD та паралелограма $BKLC$. Многокутники, які обмежують многогранник, називають *гранями*, їх сторони – *ребрами*, а кінці ребер – *вершинами* многогранника. Гранями многогранника, зображеного на малюнку 1.1, є многокутники $ABCD$, $AKLD$, ABK , CLD , $BKLC$; ребрами – відрізки AB , BC , CD , DA , BK , CL , AK , KL і LD ; вершинами – точки A , B , C , D , K і L .

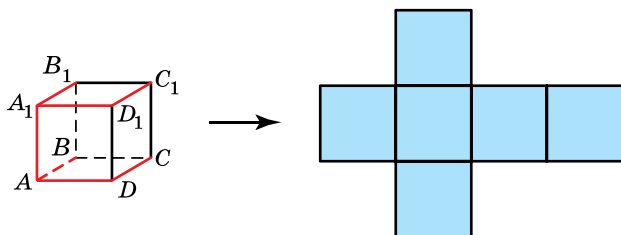
Многогранники бувають *опуклі* та *неопуклі*. Найпростіші многогранники – опуклі. Многогранник називають *опуклим*, якщо він розміщений по один бік від площини кожної його грані. На малюнку 1.1 зображено опуклий многогранник. Зауважимо, що всі грані опуклого многогранника є опуклими многокутниками. На малюнку 1.2 зображено неопуклий многогранник. Площина α , якій належить грань $ABCD$ цього многогранника, розбиває його на дві частини.



Мал. 1.1



Мал. 1.2



Мал. 1.3

Якщо поверхню многогранника розрізати по деяких його ребрах і розгорнути у площину однієї з його граней, то отримаємо *розгортку* даного многогранника.

Якщо куб розрізати по ребрах AB , CD , A_1B_1 , C_1D_1 , AD , AA_1 , A_1D_1 , то отримаємо його розгортку (мал. 1.3).

Площа поверхні многогранника – це сума площ усіх його граней. Площа поверхні многогранника дорівнює площі розгортки цього многогранника.

У курсі шкільної геометрії розглядатимемо найпростіші многогранники: призми і піраміди.

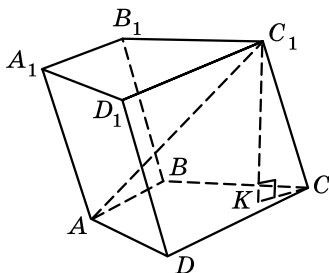
2. Призма

Один з найпростіших многогранників – *призма*. З деякими видами призм (прямою призмою, паралелепіпедом, кубом) ви ознайомилися в попередніх класах. Прикладами призми є коробка з-під взуття, кузов вантажівки, шестигранний олівець тощо.



Призмою називають многогранник, у якого дві грані рівні (їх називають *основами*) та їх відповідні сторони паралельні, а інші грані (бічні) – паралелограми, у кожного з яких дві протилежні сторони є сторонами основ.

Призму прийнято називати за назвою її основ, так на малюнку 1.4 зображено призму $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. За ознакою паралельності площин маємо властивість призми: *основи призми паралельні*. Грані призми, які не є гранями основ, називають *бічними гранями призми*, а сторони бічних граней, які не належать основам, – *бічними ребрами призми*. На малюнку 1.4 паралелограми $AA_1 D_1 D$, $AA_1 B_1 B$, $BB_1 C_1 C$ і $CC_1 D_1 D$ – бічні грані призми; AA_1 , BB_1 , CC_1 і DD_1 – бічні ребра призми. Зрозуміло, що *всі бічні ребра призми рівні та паралельні*.



Мал. 1.4



Призму називають n -кутною, якщо її основою є n -кутник.

На малюнку 1.4 зображено чотирикутну призму.



Перпендикуляр, проведений з деякої точки однієї основи до площини іншої основи, називають висотою призми.

На малюнку 1.4: C_1K – висота призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.



Відрізок, що сполучає дві вершини призми, які не належать одній грані, називають діагоналлю призми.

На малюнку 1.4: C_1A – діагональ призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.



Призму називають прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до основ, у протилежному випадку призму називають похилою.

На малюнку 1.4 зображено похилу чотирикутну призму, а на малюнку 1.5 – пряму трикутну призму. Зрозуміло, що бічні грані прямої призми – прямокутники, а висота прямої призми дорівнює її бічному ребру.

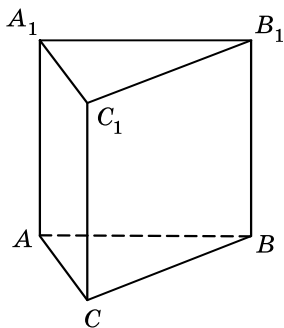


Пряму призму називають правильною, якщо її основи – правильні многокутники.

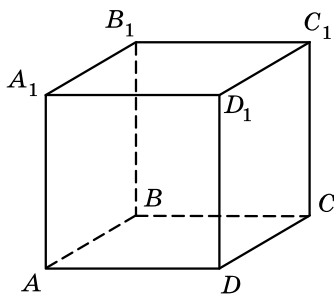
На малюнку 1.6 зображено правильну чотирикутну призму $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. У правильній призмі всі бічні грані – рівні прямокутники.



Площею повної поверхні призми називають суму площ усіх її граней, а площею бічної поверхні призми – суму площ її бічних граней.



Мал. 1.5



Мал. 1.6

Площа $S_{\text{повн}}$ повної поверхні призми виражається сумою площі $S_{\text{бічн}}$ її бічної поверхні та площі $S_{\text{осн}}$ основ призми за формулою:

$$S_{\text{повн}} = S_{\text{бічн}} + 2S_{\text{осн}}.$$

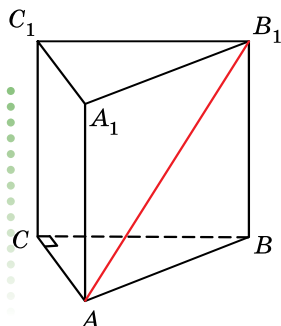
Т Теорема (про площу бічної поверхні прямої призми). Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми, тобто на довжину її бічного ребра.

• Доведення. Нехай $a_1, a_2, \dots, a_n$ – сторони основи, а l – довжина бічного ребра прямої призми. Враховуючи, що всі бічні грані прямокутники, маємо:

$$S_{\text{бічн}} = a_1 l + a_2 l + \dots + a_n l = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) l = Pl,$$

де $P = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ – периметр основи. ■

Задача 1. В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см. Знайти довжину діагоналі грані призми, що містить гіпотенузу трикутника, якщо висота призми дорівнює 12 см.



Мал. 1.7

Розв'язання. 1) Нехай $ABCA_1B_1C_1$ – задана трикутна призма, $AC = 3$ см, $BC = 4$ см, $\angle C = 90^\circ$, $BB_1 = 12$ см (мал. 1.7).

$$2) \text{ У } \triangle ABC (\angle C = 90^\circ): AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ (см)}.$$

$$3) \text{ У } \triangle BB_1A (\angle B = 90^\circ): AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \text{ (см)}.$$

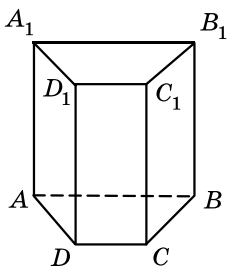
Відповідь. 13 см.

Задача 2. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція, більша основа якої дорівнює 11 см, бічна сторона – 6 см, а кути при основі 60° . Знайти площу бічної поверхні призми, якщо її висота дорівнює меншій основі трапеції.

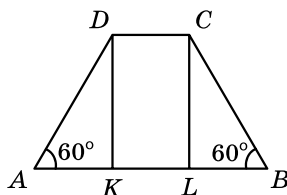
Розв'язання. 1) Нехай $ABCA_1B_1C_1D_1$ – задана чотирикутна призма, $AB = 11$ см, $AD = BC = 6$ см, $\angle A = \angle B = 60^\circ$ (мал. 1.8).

2) Виконаємо планіметричний малюнок трапеції $ABCD$, що лежить в основі призми (мал. 1.9), та проведемо в ній висоти DK і CL .

$$3) \text{ У } \triangle ADK: \cos A = \frac{AK}{AD}, AK = 6 \cos 60^\circ = 3 \text{ (см)}; \text{ аналогічно } BL = 3 \text{ (см)}.$$



Мал. 1.8



Мал. 1.9

- 4) $KDCL$ – прямокутник, тому $DC = KL = AB - 2AK = 11 - 2 \cdot 3 = 5$ (см).
- 5) Висота BB_1 призми за умовою дорівнює меншій основі трапеції, тобто DC . Отже, $BB_1 = 5$ (см).
- 6) $S_{\text{бічн}} = Pl$, $P = 11 + 2 \cdot 6 + 5 = 28$ (см), $l = 5$ (см).
- 7) $S_{\text{бічн}} = 28 \cdot 5 = 140$ (см²).

Відповідь. 140 см².

Задача 3. Бічне ребро похилої призми дорівнює 16 см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайти висоту призми.

Розв'язання. 1) Оскільки многокутник, що лежить в основі призми, не має значення, використаємо малюнок 1.4. За умовою $CC_1 = 16$ см, C_1K – висота призми.

2) CK – проекція C_1C на площину основи ABC . Тому $\angle C_1CK$ – кут, що утворює бічне ребро CC_1 з площиною основи ABC , за умовою $\angle C_1CK = 60^\circ$.

3) У $\triangle CC_1K$ ($\angle K = 90^\circ$): $\sin C = \frac{C_1K}{CC_1}$, $C_1K = CC_1 \sin 60^\circ = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$ (см).

Відповідь. $8\sqrt{3}$ см.

3. Поняття перерізу многогранника

Під час розв'язування деяких геометричних задач, пов'язаних з многогранниками, корисно вміти будувати на малюнку *перерізи* много-

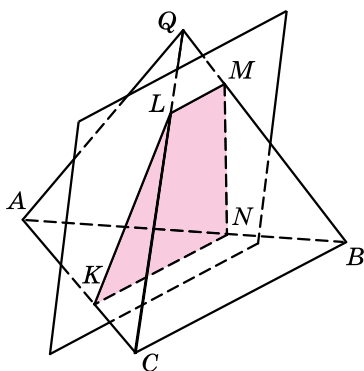
гранника різними площинами.

Що ж розуміють під поняттям перерізу многогранника?

Січною площиною многогранника будемо називати будь-яку площину, по обидва боки від якої є точки даного многогранника. Січна площина перетинає грані многогранника по відрізках.

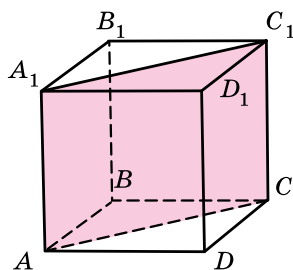
Многокутник, сторонами якого є ці відрізки, називають *перерізом многогранника*.

На малюнку 1.10 чотирикутник $KLMN$ є перерізом трикутної піраміди $QABC$.



Мал. 1.10

4. Побудова перерізів призми



Мал. 1.11

Зауважимо, що в задачах січну площину задають одним з відомих вам способів: або трьома точками, що не лежать на одній прямій, або прямою і точкою, що не лежить на ній, або двома прямими, що перетинаються. Для побудови перерізу достатньо побудувати точки перетину січної площини з ребрами многогранника, після чого провести відрізки, що сполучають кожні дві побудовані точки, що належать одній і тій самій грані.

Далі розглянемо найпростіші перерізи призми.

Переріз призми, який проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані, називають *діагональним перерізом*.

На малюнку 1.11 AA_1C_1C – діагональний переріз прямої призми. Цей переріз є прямокутником, одна зі сторін якого – діагональ основи AC , а інша – бічне ребро AA_1 . У похилій призмі діагональним перерізом є паралелограм.

Іноді в задачах потрібно не тільки побудувати переріз, а й знайти його площу чи периметр або використати переріз з іншою метою.

Задача 4. В основі прямої призми лежить ромб зі стороною 8 см і гострим кутом 60° . Знайти площу діагонального перерізу призми, однією зі сторін якого є більша діагональ ромба, якщо бічне ребро призми дорівнює $\sqrt{3}$ см.

- Розв'язання. 1) Нехай $ABCA_1B_1C_1D_1$ – призма, в основі якої лежить ромб $ABCD$, $AB = 8$ см, $\angle A = 60^\circ$, AC – більша діагональ ромба (мал. 1.11). Тоді ACC_1A_1 – діагональний переріз, площу якого потрібно знайти. $CC_1 = \sqrt{3}$ см (за умовою).
- 2) $\angle ADC = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.
- 3) У $\triangle ADC$ за теоремою косинусів:
 $AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2 \cdot AD \cdot DC \cdot \cos D$;
 $AC = \sqrt{8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8^2 \cdot \cos 120^\circ} = 8\sqrt{3}$ (см).
- 4) Тоді $S_{AA_1C_1C} = AC \cdot CC_1 = 8\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 24$ (см²).
- Відповідь. 24 см².

Часто в задачах розглядають перерізи призми, що проходять через сторону основи призми і перетинають бічні ребра призми.

Задача 5. В основі прямої призми лежить рівносторонній трикутник, сторона якого дорівнює 4 см. Через сторону трикутника проведено переріз, який утворює кут 30° з площиною основи і перетинає бічне ребро в його середині. Знайти площу повної поверхні призми.

Розв'язання. 1) Нехай $ABCA_1B_1C_1$ – трикутна призма, основа якої – рівносторонній трикутник ABC , $AB = 4$ см (мал. 1.12).

2) Через сторону AB основи трикутника проведено переріз ABK , де K – середина ребра CC_1 .

3) Проведемо у $\triangle ABC$ медіану CM , яка є також висотою цього трикутника;

$$CM = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

4) Оскільки $CM \perp AB$ і CM є проекцією KM на площину ABC , то за теоремою про три перпендикуляри матимемо: $KM \perp AB$.

Тоді $\angle KMC$ – кут, що утворює переріз з площиною основи. За умовою $\angle KMC = 30^\circ$.

5) У $\triangle KMC$ ($\angle C = 90^\circ$): $\operatorname{tg} M = \frac{KC}{MC}$, $KC = 2\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 2 \text{ (см)}.$

6) Оскільки K – середина CC_1 , то $CC_1 = 2KC = 2 \cdot 2 = 4 \text{ (см)}.$

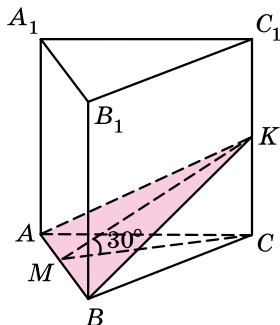
7) $S_{\text{повн}} = S_{\text{бічн}} + 2S_{\text{осн}}.$

8) $S_{\text{осн}} = \frac{AB^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{4^2 \sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$

9) $S_{\text{бічн}} = Pl = 3 \cdot 4 \cdot 4 = 48 \text{ (см}^2\text{)}.$

10) Тоді $S_{\text{повн}} = 48 + 2 \cdot 4\sqrt{3} = 48 + 8\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$

Відповідь. $48 + 8\sqrt{3} \text{ см}^2.$



Мал. 1.12

А ще раніше...

Евклід визначив призму як «геометричну фігуру, що міститься між двома рівними і паралельними площинами (основами)

та бічними гранями – паралелограмами».

Зверніть увагу, що Евклід використовував термін «площина» як у широкому сенсі (розглядаючи її необмежену в усіх напрямках), так і в сенсі скінченної, обмеженої її частини, зокрема грані.

У XVIII ст. англійський математик Брук Тейлор (1685–1731) дав таке визначення призми: «це многогранник, у якого всі грані, окрім двох, паралельні одній прямій».



● Що називають многогранником? ● Що називають гранями, ребрами, вершинами многогранника? ● Який многогранник називають опуклим? ● Як отримати розгортку многогранника? ● Що називають призмою? ● Що називають основами призми, бічними гранями призми, бічними ребрами призми? ● Які властивості основ і бічних ребер призми ви знаєте? ● Яку призму називають n -кутною? ● Що називають висотою призми, діагоналлю призми? ● Яку призму називають прямою, а яку – похилою? ● Яку призму називають правильною? ● Що називають площею повної поверхні призми, а що – площею бічної поверхні призми? ● Сформулюйте й доведіть теорему про площу бічної поверхні прямої призми. ● Що називають січною площиною многогранника? ● Що розуміють під перерізом многогранника? ● Який переріз призми називають діагональним?



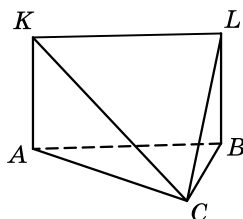
Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



1.1. (Усно.) Наведіть приклади многогранників з навколишнього середовища. Які з них опуклі, а які – неопуклі?

1.2. (Усно.) Наведіть приклади тіл з навколишнього середовища, що мають форму призми.

1.3. Укажіть грані, ребра та вершини многогранника, зображеного на малюнку 1.13.



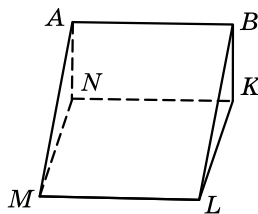
Мал. 1.13

1.4. Укажіть грані, ребра та вершини многогранника, зображеного на малюнку 1.14.

1.5. Скільки ребер і граней у чотирикутній призмі?

1.6. Скільки ребер і граней у п'ятикутній призмі?

1.7. У призмі площа основи дорівнює 5 см^2 , а площа бічної поверхні – 12 см^2 . Знайдіть площу повної поверхні призми.



Мал. 1.14

1.8. У призмі площа бічної поверхні дорівнює 10 см^2 , а площа основи – 4 см^2 . Знайдіть площу повної поверхні призми.

1.9. У трикутній призмі площа основи дорівнює 6 см^2 , а площі бічних граней – 9 см^2 , 12 см^2 і 15 см^2 . Знайдіть площу повної поверхні призми.

1.10. У чотирикутній призмі площа основи дорівнює 16 см^2 , а площа кожної з бічних граней – 8 см^2 . Знайдіть площу повної поверхні призми.

- 2** 1.11. Яку найменшу кількість: 1) ребер може мати многогранник; 2) граней може мати многогранник?
- 1.12. Чи існує многогранник, у якого кількість вершин дорівнює кількості граней? У разі позитивної відповіді на малюйте його.
- 1.13. Визначте, скільки сторін має многокутник, що лежить в основі призми, якщо в цієї призми 11 граней.
- 1.14. Призма має 9 граней. Скільки сторін має многокутник, що лежить в основі призми?
- 1.15. Який многокутник лежить в основі призми, якщо вона має 12 ребер?
- 1.16. Який многокутник лежить в основі призми, якщо вона має 18 ребер?
- 1.17. В цирку використовують тумбу для тварин, що має форму правильної трикутної призми, сторона основи якої дорівнює 60 см, а висота – 50 см. Потрібно пофарбувати бічну поверхню цієї призми. Скільки фарби буде використано, якщо на 1 дм^2 поверхні витрачають 3 г фарби?
- 1.18. Одним з елементів дитячого майданчика є правильна шестикутна призма, сторона основи якої дорівнює 50 см, а висота – 40 см. Потрібно пофарбувати бічну поверхню цієї призми. Скільки фарби буде використано, якщо на 1 дм^2 поверхні витрачають 3 г фарби?
- 1.19. У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 4 см, а діагональ бічної грані – 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.
- 1.20. Основою прямої призми є прямокутний трикутник з катетами 6 см і 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми, якщо її висота дорівнює 5 см.
- 1.21. Основою прямої призми є прямокутник зі сторонами 6 см і 5 см. Знайдіть висоту призми, якщо площа її повної поверхні дорівнює 126 см^2 .
- 1.22. У правильній чотирикутній призмі сторона основи дорівнює 5 см, а площа повної поверхні призми дорівнює 250 см^2 . Знайдіть висоту призми.
- 1.23. Бічне ребро похилої призми дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 30° . Знайдіть висоту призми.
- 1.24. Висота похилої призми дорівнює $2\sqrt{3}$ см. Знайдіть бічне ребро призми, якщо воно утворює з площиною основи кут 60° .
- 1.25. У правильній чотирикутній призмі сторона основи дорівнює 6 см, а бічне ребро – 3 см. Знайдіть площу діагонального перерізу цієї призми.



- 1.26.** У чотирикутній призмі основою є прямокутник зі сторонами 8 см і 15 см. Знайдіть площу діагонального перерізу призми, якщо її бічне ребро дорівнює 10 см.
- 3** **1.27.** Чи існує призма, у якої:
1) 99 ребер; 2) 101 ребро?
- 1.28.** Чи існує призма, у якої:
1) 68 ребер; 2) 72 ребра?
- 1.29.** Мале підприємство випускає подарункові коробки у вигляді призми, основою якої є ромб з діагоналями 24 см і 10 см. Площа повної поверхні призми дорівнює 760 см^2 . Знайдіть висоту цієї коробки.
- 1.30.** Для зберігання картоплі потрібно виготовити короб із кришкою у формі призми заввишки 0,7 м. Основою призми є рівнобічна трапеція з основами 0,4 м, 0,6 м і бічною стороною 0,5 м. Скільки фанери знадобиться для виготовлення короба? Відповідь округліть до десятих квадратних метрів.
- 1.31.** В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з основою 6 см і бічною стороною 5 см. Через основу цього трикутника проведено переріз, який утворює кут 45° з площиною основи і перетинає бічне ребро. Знайдіть площу цього перерізу.
- 1.32.** В основі прямої призми лежить рівносторонній трикутник зі стороною 2 дм. Через сторону цього трикутника проведено переріз, що утворює з площиною основи кут 60° і перетинає бічне ребро. Знайдіть площу цього перерізу.
- 1.33.** В основі прямої призми лежить ромб з гострим кутом 60° і площею $8\sqrt{3} \text{ см}^2$. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо діагональ бічної грані нахилена до площини основи під кутом 60° .
- 1.34.** У правильній чотирикутній призмі діагональ основи дорівнює $4\sqrt{2} \text{ см}$. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо діагональ призми утворює з площиною основи кут 45° .
- 1.35.** В основі прямої призми лежить прямокутник, сторони якого відносяться як 1 : 2. Площа бічної поверхні призми дорівнює 90 см^2 , а повної поверхні – 126 см^2 . Знайдіть висоту призми.
- 1.36.** Основа прямої призми – ромб з гострим кутом 30° . Площа повної поверхні призми дорівнює 33 см^2 , а площа її бічної поверхні – 24 см^2 . Знайдіть висоту призми.
- 1.37.** В основі похилої призми лежить рівносторонній трикутник зі стороною $8\sqrt{3} \text{ см}$. Одна з вершин верхньої ос-

нови призми проектується в центр нижньої основи. Знайдіть висоту призми, якщо її бічне ребро дорівнює 10 см.

1.38. В основі похилої призми лежить квадрат зі стороною 10 см. Одна з вершин верхньої основи призми проектується в середину сторони нижньої основи. Знайдіть довжину бічного ребра призми, якщо її висота дорівнює 12 см.

1.39. В основі прямої призми лежить рівнобічна трапеція, основи якої дорівнюють 41 см і 9 см, а бічна сторона – 20 см. Знайдіть площу повної поверхні призми, якщо її бічне ребро дорівнює висоті основи.

1.40. В основі прямої призми лежить прямокутна трапеція з меншою основою 5 см та бічними сторонами 12 см і 20 см. Знайдіть площу повної поверхні призми, якщо її бічне ребро дорівнює меншій діагоналі основи.



1.41. Знайдіть відношення площі найменшого діагонального перерізу правильної шестикутної призми до площі його найбільшого діагонального перерізу.

1.42. В основі прямої призми лежить ромб з кутом 60° . Знайдіть відношення площі більшого діагонального перерізу призми до площі меншого діагонального перерізу цієї призми.

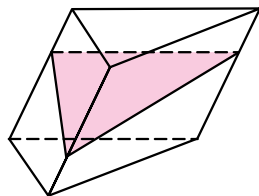
1.43. Основою прямої призми є ромб, площа якого дорівнює Q , а менша діагональ – d . Більша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом β . Знайдіть площу бічної поверхні призми.

1.44. Площа основи правильної трикутної призми дорівнює $S\sqrt{3}$, а діагональ бічної грані утворює з основою кут α . Знайдіть площу бічної поверхні призми.

1.45. Діагоналі правильної шестикутної призми дорівнюють 17 см і 15 см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми.



1.46. У похилій призмі проведено переріз, перпендикулярний до бічних ребер, що перетинає всі бічні ребра (мал. 1.15). Доведіть, що бічну поверхню призми $S_{\text{бічн}}$ можна знайти за формулою $S_{\text{бічн}} = P_{\text{п}} \cdot l$, де $P_{\text{п}}$ – периметр перерізу, l – довжина бічного ребра призми.



Мал. 1.15

1.47. У похилій трикутній призмі дві бічні грані взаємно перпендикулярні. Їх спільне бічне ребро знаходиться на від-

стані 3 см і 4 см від двох інших бічних ребер. Знайдіть довжину бічного ребра призми, якщо площа її бічної поверхні дорівнює 120 см^2 .

- 1.48.** Ребро похилої трикутної призми дорівнює 8 см. Дві бічні грані призми взаємно перпендикулярні, а їх спільне бічне ребро знаходиться на відстані 5 см і 12 см від двох інших бічних ребер. Знайдіть площу бічної поверхні призми.



Життєва математика

1.49. Друзі Сергій і Світлана ведуть здоровий спосіб життя та проводять кілька разів на тиждень легкоатлетичне тренування, пробігаючи по колу радіуса 50 м, причому Сергій пробігає 8 кіл, а Світлана – 6 кіл. Швидкість бігу Сергія – 16 км/год, Світлани – 14 км/год. Хто з друзів витрачає більше часу на тренування і на скільки? (Відповідь дайте з точністю до секунди.)

1.50. Потрібно пофарбувати стелю у двох кімнатах: одна з них квадратної форми зі стороною 4 м, а інша – прямокутна з розмірами 5 м і 4 м. Для фарбування 1 м^2 стелі потрібно 240 г фарби. Фарба продається в банках по 2,5 кг. Яку найменшу кількість банок фарби слід для цього купити?



Підготуйтеся до вивчення нового матеріалу

1.51. Скільки ребер, граней, вершин має прямокутний паралелепіпед?

1.52. Знайдіть площу поверхні куба, ребро якого дорівнює:

- 1) 2 дм; 2) 7 см.

1.53. Знайдіть площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють:

- 1) 3 см, 5 см і 7 см; 2) 1 дм, 8 см і 60 мм.

Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 1

1. Перпендикуляр, проведений з деякої точки до площини, дорівнює 5 см, а похила – 12 см. Знайдіть проекцію цієї похилої на площину.

А	Б	В	Г	Д
7 см	8 см	$\sqrt{119}$ см	13 см	інша відповідь

2. При якому значенні m вектори $\vec{a}(m; 1; -2)$ і $\vec{b}(4; 4; 2)$ перпендикулярні?

А	Б	В	Г	Д
0	1	2	3	4

3. На скільки відсотків збільшиться площа прямокутника, якщо дві його паралельні сторони збільшити на 10 %, а дві інші – на 20 %?

А	Б	В	Г	Д
на 10 %	на 15 %	на 20 %	на 30 %	на 32 %

4. MN – діаметр кола, а MK – хорда, яка дорівнює половині діаметра. Знайдіть величину кута KNM .

А	Б	В	Г	Д
15°	30°	45°	60°	75°

5. На малюнку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок
речення

Закінчення
речення

1 Пряма AC ...

А ...перпендикулярна до площини ABC .

2 Пряма BB_1 ...

Б ...паралельна площині ABC .

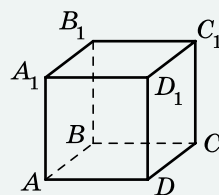
3 Пряма DC_1 ...

В ...належить площині ABC .

4 Пряма B_1D_1 ...

Г ...має з площиною ABC лише дві спільні точки.

Д ...утворює з площиною ABC кут 45° .



А Б В Г Д

1				
2				
3				
4				

6. Сторони прямокутного трикутника утворюють арифметичну прогресію. Знайдіть тангенс меншого гострого кута цього трикутника.

§ 2. ПАРАЛЕЛЕПІПЕД

У попередніх класах ви ознайомилися з прямокутним паралелепіпедом і кубом. Обидва ці тіла є видами *паралелепіпеда*. Розглянемо паралелепіпед детальніше.

1. Паралелепіпед

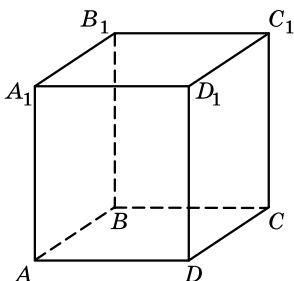


Паралелепіпедом називають призму, основою якої є паралелограм.

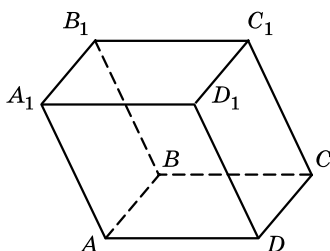
У паралелепіпеда всі грані паралелограми.

Оскільки паралелепіпед є призмою, то всі властивості призми справджуються і для паралелепіпеда.

Паралелепіпед, бічні ребра якого перпендикулярні до площини основи, називають *прямим паралелепіпедом*. Його бічні грані – прямокутники. На малюнку 2.1 зображено прямий паралелепіпед.



Мал. 2.1



Мал. 2.2

Якщо бічні ребра паралелепіпеда не перпендикулярні до площини основи, то паралелепіпед називають *похилим*. На малюнку 2.2 зображено похилий паралелепіпед.

Грані паралелепіпеда, які не мають спільних вершин, називають *протилежними гранями*. На малюнку 2.2 протилежними гранями є грані $ABCD$ і $A_1B_1C_1D_1$, ABB_1A_1 і DCC_1D_1 , AA_1D_1D і BB_1C_1C .

Розглянемо *властивості паралелепіпеда*.



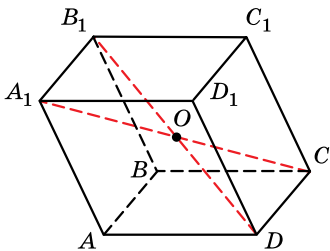
Теорема 1 (властивість протилежних граней паралелепіпеда). **Протилежні грані паралелепіпеда паралельні та рівні.**

- Доведення. 1) Розглянемо паралелепіпед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, зображений на малюнку 2.2. Грані $ABCD$ і $A_1 B_1 C_1 D_1$ цього паралелепіпеда паралельні та рівні, оскільки є основами паралелепіпеда.
- 2) Покладемо паралелепіпед, наприклад, на грань $AA_1 D_1 D$. Тоді грані $AA_1 D_1 D$ і $BB_1 C_1 C$ є основами паралелепіпеда. А тому вони паралельні та рівні.
- 3) Аналогічно доводимо, що паралельними і рівними є грані $AA_1 B_1 B$ і $DD_1 C_1 C$. ■



Теорема 2 (властивість діагоналей паралелепіпеда). **Діагоналі паралелепіпеда перетинаються і точкою перетину діляться навпіл.**

- Доведення. 1) Розглянемо будь-які дві діагоналі паралелепіпеда, наприклад A_1C і B_1D (мал. 2.3).
- 2) Оскільки $AB \parallel CD$ і $AB \parallel A_1B_1$, то $CD \parallel A_1B_1$. Тому прямі CD і A_1B_1 лежать в одній площині.
- 3) Оскільки $AB = CD$ і $AB = A_1B_1$, то $A_1B_1 = CD$.
- 4) $A_1B_1 \parallel CD$ і $A_1B_1 = CD$. За ознакою чотирикутник A_1B_1CD є паралелограмом. Його діагоналі A_1C і B_1D перетинаються в точці O і цією точкою діляться навпіл.
- 5) Аналогічно доводять, що діагоналі A_1C і AC_1 перетинаються в точці O (яка є серединою A_1C). Ця точка ділить навпіл і діагональ AC_1 . Так само міркуємо і щодо діагоналей A_1C і BD_1 .
- 6) Отже, усі чотири діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і цією точкою діляться навпіл. ■



Мал. 2.3

Задача 1. Основою прямого паралелепіпеда є ромб зі стороною 8 см і тупим кутом 120° . Знайти довжину більшої діагоналі паралелепіпеда, якщо його висота дорівнює 2 см.

- Розв'язання. 1) Нехай на малюнку 2.4 зображено прямий паралелепіпед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, $ABCD$ – ромб, $AB = BC = 8$ см, $\angle ABC = 120^\circ$.

- 2) Оскільки AC є більшою діагоналлю ромба, то A_1C є більшою діагоналлю паралелепіпеда.

- 3) У $\triangle ABC$ за теоремою косинусів:

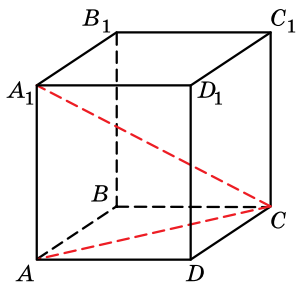
$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \angle B;$$

$$AC = \sqrt{8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8^2 \cdot \cos 120^\circ} = 8\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

- 4) У $\triangle AA_1C$ ($\angle A = 90^\circ$):

$$A_1C = \sqrt{AA_1^2 + AC^2} = \sqrt{(8\sqrt{3})^2 + 2^2} = 14 \text{ (см)}.$$

Відповідь. 14 см.



Мал. 2.4

Задача 2. Сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють 10 см і 17 см, а одна з діагоналей основи 21 см. Більша діагональ паралелепіпеда дорівнює 29 см. Знайти площу бічної поверхні паралелепіпеда.

- Розв'язання. 1) Нехай $a = 10$ см і $b = 17$ см – сторони основи, $d_1 = 21$ см – діагональ основи. За властивістю діагоналей паралелограма: $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$, звідки $d_2^2 = 2(10^2 + 17^2) - 21^2$; $d_2 = \sqrt{337}$ (см). Оскільки $\sqrt{337} < 21$, то більшою діагоналлю паралелепіпеда є та, проекцією якої на площину основи є діагональ основи завдовжки 21 см.

2) $AC = 21$ см, $A_1C = 29$ см (мал. 2.4).

У $\triangle AA_1C$ ($\angle A = 90^\circ$): $AA_1 = \sqrt{A_1C^2 - AC^2} = \sqrt{29^2 - 21^2} = 20$ (см).

3) Оскільки прямокутний паралелепіпед є видом прямої призми, то площу бічної поверхні $S_{\text{бічн}}$ прямого паралелепіпеда можна знайти за формулою: $S_{\text{бічн}} = Pl$, де P – периметр основи, l – довжина бічного ребра. Маємо: $P = 2(10 + 17) = 54$ (см), $S_{\text{бічн}} = 54 \cdot 20 = 1080$ (см²).

Відповідь. 1080 см².

2. Прямокутний паралелепіпед



Прямокутним паралелепіпедом називають прямокутний паралелепіпед, основою якого є прямокутник.

Зауважимо, що всі грані прямокутного паралелепіпеда є прямокутниками, усі двогранні кути – прямими.

Довжини трьох ребер прямокутного паралелепіпеда, які виходять з однієї вершини, називають *вимірами* (або *лінійними вимірами*) *прямокутного паралелепіпеда*.

На малюнку 2.5 $AB = a$, $AD = b$, $AA_1 = c$ – виміри прямокутного паралелепіпеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Зрозуміло, що в цьому прямокутному паралелепіпеді чотири ребра мають довжину a , чотири – довжину b і чотири – довжину c .

На практиці, говорячи про розміри кімнати, що має форму прямокутного паралелепіпеда, замість слова «виміри» природно використовувати слова «довжина», «ширина» та «висота». Зрозуміло, що довжина, ширина та висота кімнати і є її вимірами. У деяких задачах будемо і для прямокутного паралелепіпеда використовувати терміни «довжина», «ширина» та «висота».

Розглянемо теорему, яка пов'язує діагональ прямокутного паралелепіпеда з його лінійними вимірами.



Теорема 3 (формула для обчислення довжини діагоналі прямокутного паралелепіпеда). Квадрат діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох його вимірів.

- Доведення. 1) Нехай $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямокутний паралелепіпед (мал. 2.5), $AB = a$, $AD = b$, $AA_1 = c$, $B_1 D = d$.
- 2) У $\triangle ABD$ ($\angle A = 90^\circ$): $BD^2 = a^2 + b^2$.
- 3) $BB_1 = AA_1 = c$.
- 4) У $\triangle BB_1 D$ ($\angle B = 90^\circ$): $B_1 D^2 = BD^2 + BB_1^2 = a^2 + b^2 + c^2$.
- Отже, $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$. ■

Зауважимо, що ця теорема є просторовим аналогом планіметричної теореми Піфагора.



Наслідок. Усі чотири діагоналі прямокутного паралелепіпеда рівні.



Прямокутний паралелепіпед, усі три виміри якого рівні, називають кубом.

Усі грані куба – рівні квадрати.



Задача 3. Довести, що площу повної поверхні $S_{\text{повн}}$ прямокутного паралелепіпеда можна знаходити за формулою $S_{\text{повн}} = 2(ab + ac + bc)$, де a, b, c – виміри прямокутного паралелепіпеда.

- Доведення. Площа повної поверхні прямокутного паралелепіпеда складається з двох прямокутників, довжини сторін яких a і b (мал. 2.5), двох прямокутників, довжини сторін яких a і c , та двох прямокутників, довжини сторін яких b і c . Тому

$$S_{\text{повн}} = 2ab + 2ac + 2bc; S_{\text{повн}} = 2(ab + ac + bc). \quad \blacksquare$$

Задача 4. Довжини основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 5 см, а діагональ – $\sqrt{38}$ см. Знайти площу повної поверхні паралелепіпеда.

- Розв'язання.
- 1) $a = 3$ см, $b = 5$ см, $d = \sqrt{38}$ см. Маємо: $a^2 + b^2 + c^2 = d^2$;
 $c^2 = d^2 - (a^2 + b^2)$; $c^2 = (\sqrt{38})^2 - (3^2 + 5^2)$; $c^2 = 4$; $c = 2$ (см).
- 2) $S_{\text{повн}} = 2(ab + ac + bc) = 2(3 \cdot 5 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 2) = 62$ (см²).
- Відповідь. 62 см².



● Яке тіло називають паралелепіпедом? ● Що називають прямим паралелепіпедом, а що – похилим? ● Що називають протилежними гранями паралелепіпеда? ● Сформулюйте й доведіть властивості паралелепіпеда. ● Що називають прямокутним паралелепіпедом? ● Що називають вимірами прямокутного паралелепіпеда? ● Сформулюйте й доведіть теорему, яка виражає формулу для обчислення довжини діагоналі прямокутного паралелепіпеда. ● Що називають кубом?



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



2.1. (Усно.) Наведіть приклади тіл з навколишнього середовища, що мають форму:

- 1) паралелепіпеда;
- 2) куба.

2.2. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі сторони якого відповідно дорівнюють:

- 1) 3 см, 7 см, 3 см і 6 см; 2) 2 см, 5 см, 2 см і 5 см?

2.3. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі сторони якого відповідно дорівнюють:

- 1) 7 см, 5 см, 7 см і 5 см; 2) 3 см, 4 см, 3 см і 5 см?

2.4. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі кути якого відповідно дорівнюють:

- 1) 20° , 160° , 20° і 160° ; 2) 160° , 80° , 90° і 90° ?

2.5. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, усі кути якого відповідно дорівнюють:

- 1) 70° , 110° , 80° і 100° ; 2) 130° , 50° , 130° і 50° ?

2

2.6. На заводі випускають набори кубиків. До набору входить по 10 кубиків червоного, зеленого, синього і жовтого кольорів. Скільки пластмаси кожного кольору знадобиться для одного такого набору, якщо ребро кубика дорівнює 8 см?

2.7. Відома в усьому світі іграшка кубик Рубіка має ребро завдовжки 5,5 см. Знайдіть площу поверхні кубика Рубіка.



2.8. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 2 см і 6 см, а діагональ – 7 см. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.

2.9. Сторона основи прямокутного паралелепіпеда і його висота дорівнюють по 2 дм, а діагональ – 3 дм. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.

2.10. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 12 см, а висота – 10 см. Знайдіть площу:

- 1) діагонального перерізу паралелепіпеда;
2) повної поверхні паралелепіпеда.

2.11. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 8 см і 15 см, а висота – 5 см. Знайдіть площу:

- 1) діагонального перерізу паралелепіпеда;
2) повної поверхні паралелепіпеда.

2.12. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 3 см і 5 см та тупим кутом 120° . Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45° .

- 2.13.** Основою прямого паралелепіпеда є ромб зі стороною $4\sqrt{3}$ см і гострим кутом 60° . Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30° . Знайдіть висоту паралелепіпеда.
- 2.14.** Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда, якщо вони відносяться як $2 : 3 : 4$, а сума всіх його ребер дорівнює 72 см.
- 2.15.** Знайдіть виміри прямокутного паралелепіпеда, якщо сума всіх його ребер дорівнює 96 см, а виміри відносяться як $1 : 3 : 4$.
- 2.16.** Площа діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см^2 , а бічне ребро – 3 см. Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда.
- 2.17.** Площа діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 см^2 , а діагональ основи – 12 см. Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда.
- 2.18.** Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 8 см. Повна поверхня паралелепіпеда дорівнює 158 см^2 . Знайдіть:
- 1) площу бічної поверхні паралелепіпеда;
 - 2) висоту паралелепіпеда.
- 2.19.** Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат зі стороною 4 см. Площа повної поверхні паралелепіпеда дорівнює 112 см^2 . Знайдіть:
- 1) площу бічної поверхні паралелепіпеда;
 - 2) висоту паралелепіпеда.
- 3** **2.20.** Основою прямого паралелепіпеда є квадрат. Діагональ паралелепіпеда дорівнює $2\sqrt{6}$ см, а діагональ бічної грані – $2\sqrt{5}$ см. Знайдіть:
- 1) сторону основи паралелепіпеда;
 - 2) висоту паралелепіпеда;
 - 3) площу бічної поверхні паралелепіпеда;
 - 4) площу повної поверхні паралелепіпеда;
 - 5) площу діагонального перерізу.
- 2.21.** Основою прямого паралелепіпеда є квадрат. Діагональ бічної грані паралелепіпеда дорівнює 8 см, а діагональ паралелепіпеда – 10 см. Знайдіть:
- 1) сторону основи паралелепіпеда;
 - 2) висоту паралелепіпеда;
 - 3) площу бічної поверхні паралелепіпеда;
 - 4) площу повної поверхні паралелепіпеда;
 - 5) площу діагонального перерізу паралелепіпеда.



2.22. Знайдіть площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда, якщо його діагональ більша за лінійні виміри на 5 см, 4 см і 1 см.

2.23. Діагональ прямокутного паралелепіпеда більша за сторони основи на 1 см і 9 см, а висота паралелепіпеда дорівнює 3 см. Знайдіть площу повної поверхні паралелепіпеда.

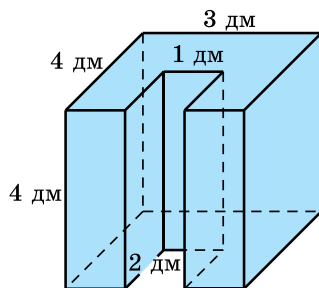
2.24. Сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 8 см, а тупий кут 120° . Площа меншого з діагональних перерізів паралелепіпеда дорівнює 70 см^2 . Знайдіть площу:

- 1) більшого діагонального перерізу паралелепіпеда;
- 2) бічної поверхні паралелепіпеда.

2.25. Основою прямого паралелепіпеда є ромб з гострим кутом 60° і стороною 4 см. Площа більшого з діагональних перерізів паралелепіпеда дорівнює $20\sqrt{3} \text{ см}^2$. Знайдіть площу:

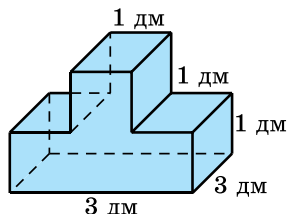
- 1) меншого діагонального перерізу паралелепіпеда;
- 2) бічної поверхні паралелепіпеда.

2.26. Деталь, зображену на малюнку 2.6, треба пофарбувати (усі двогранні кути деталі – прямі). Скільки для цього потрібно фарби, якщо на 1 дм^2 поверхні витрачають 3 г фарби?



Мал. 2.6

2.27. Деталь, зображену на малюнку 2.7, треба пофарбувати (усі двогранні кути деталі – прямі). Скільки для цього потрібно фарби, якщо на 1 дм^2 поверхні витрачають 3,5 г фарби?



Мал. 2.7

2.28. Основою прямого паралелепіпеда є ромб з гострим кутом 60° і меншою діагоналлю 6 см. Більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30° . Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.

2.29. Сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 5 см, а кут між ними 120° . Менша діагональ паралелепіпеда дорівнює більшій діагоналі основи. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.

4 2.30. Основою прямого паралелепіпеда є ромб, одна з діагоналей якого дорівнює його стороні. Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює $5\sqrt{3}$ см. Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда, якщо площа його повної поверхні дорівнює $96\sqrt{3}$ см².

2.31. Основою прямого паралелепіпеда є ромб з гострим кутом 30° . Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює 5 см, а площа повної поверхні паралелепіпеда – 156 см². Знайдіть площу бічної поверхні паралелепіпеда.

2.32. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм з гострим кутом 30° і площею 10 см². Площі бічних граней паралелепіпеда дорівнюють 35 см² і 28 см². Знайдіть висоту паралелепіпеда.

2.33. Основою прямого паралелепіпеда є ромб, площа якого 12 см². Площі діагональних перерізів паралелепіпеда дорівнюють 20 см² і 30 см². Знайдіть висоту паралелепіпеда.

 **2.34.** Бічне ребро AA_1 похилого паралелепіпеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ утворює рівні гострі кути з ребрами AB і AD цього паралелепіпеда. $A_1 K$ – висота паралелепіпеда. Доведіть, що точка K належить бісектрисі кута BAD .

2.35. Основою похилого паралелепіпеда є ромб з гострим кутом 60° . Бічне ребро, що виходить з вершини цього кута, утворює зі сторонами кута кути по 45° . Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює $3\sqrt{3}$ см.

2.36. Основою похилого паралелепіпеда є квадрат, а бічне ребро утворює зі сторонами основи рівні кути по 60° . Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 4 см.

2.37. Діагоналі граней прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см, 6 см і 7 см. Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда.



Життєва математика

2.38. У магазині є три види плитки для підлоги:

Вид плитки	Ціна однієї плитки
Квадратна плитка зі стороною 2 дм	24 грн
Плитка, що має довжину 2 дм і ширину 1 дм	13 грн
Квадратна плитка зі стороною 3 дм	50 грн

У кухні, довжина якої 6 м, а ширина 3 м, потрібно покрити підлогу плиткою. Яку плитку краще придбати, щоб затрати на покриття підлоги були найменші? Обчисліть ці витрати.

2.39. Відомо, що 1 га лісу очищує за рік $18\,000\,000\text{ м}^3$ повітря. Скільки кубічних метрів повітря очистить за рік ліс площею:

- 1) 4 га; 2) 3 км^2 ?



Підготуйтеся до вивчення нового матеріалу

2.40. З точки A до площини α проведено перпендикуляр AK і похилу AM . Знайдіть:

- 1) AM , якщо $AK = 6\text{ см}$, $MK = 8\text{ см}$;
2) AK , якщо $MK = 9\text{ см}$, $AM = 15\text{ см}$.

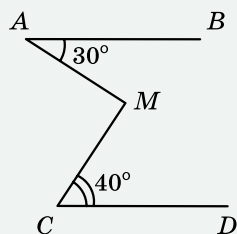
2.41. З точки O – точки перетину діагоналей квадрата $ABCD$ до його площини побудовано перпендикуляр OK . Знайдіть OK , якщо $AB = 4\text{ см}$, $AK = 3\text{ см}$.

Перевірте свою компетентність!

**Завдання
№ 2**

1. Прямі AB і CD паралельні (див. мал.). Знайдіть градусну міру кута AMC .

А	Б	В	Г	Д
60°	70°	80°	85°	90°



2. Прямі a і b паралельні у просторі. Пряма c перетинає пряму a . Як можуть бути розташовані прямі b і c ?

А	Б	В	Г	Д
перетинається	перетинається або бути паралельними	бути мимобіжними	перетинається або бути мимобіжними	бути паралельними або мимобіжними

3. При яких значеннях m і n вектори $\vec{a}(m; 1; -3)$ і $\vec{b}(9; -3; n)$ колінеарні?

А	Б	В	Г	Д
$m = -3,$ $n = 9$	$m = 3,$ $n = -9$	$m = -3,$ $n = -9$	$m = 3,$ $n = 9$	інша відповідь

4. При якому значенні x відстань між точками $A(x; 2; -7)$ і $B(0; -1; -1)$ дорівнює 7?

А	Б	В	Г	Д
$x = 2$	$x = -2$	$x = 2$ або $x = -2$	$x = 0$ або $x = 2$	немає таких значень x

5. Установіть відповідність між властивістю правильного многокутника (1–4) та кількістю його сторін (А–Д).

Властивість

Кількість
сторін

- 1 внутрішній кут дорівнює 135°
- 2 зовнішній кут дорівнює 30°
- 3 зовнішній кут на 100° менший, ніж внутрішній
- 4 кількість діагоналей дорівнює 35

А 8

Б 9

В 10

Г 11

Д 12

А Б В Г Д

1				
2				
3				
4				

6. Сторони основи прямої трикутної призми 10 см, 17 см і 21 см. Площа перерізу, проведеного через бічне ребро і меншу висоту основи, дорівнює 24 см^2 . Знайдіть довжину бічного ребра призми (у см).

§ 3. ПІРАМІДА

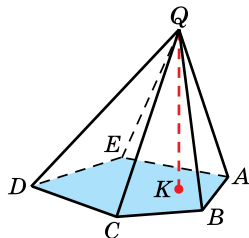
У попередніх класах вам уже траплялася піраміда. Розглянемо це геометричне тіло детальніше.

1. Піраміда



Пірамідою називають многогранник, у якого одна з граней – довільний многокутник (її називають *основою*), а інші грані – трикутники зі спільною вершиною.

На малюнку 3.1 зображено піраміду, основою якої є многокутник $ABCDE$. Грані зі спільною вершиною, про які йдеться в означенні піраміди, – трикутники ABP , BSP , CDP , DEP і AEP . Ці грані називають *бічними гранями піраміди*. Їх спільну точку – точку P – називають *вершиною піраміди*. Піраміду, зображену на малюнку 3.1, називають пірамідою $PABCDE$. Ребра піраміди, які сполучають вершину піраміди з вершинами основи піраміди, називають *бічними ребрами піраміди*. На малюнку 3.1 відрізки PA , PB , PC , PD і PE – бічні ребра піраміди.



Мал. 3.1



Піраміду називають n -кутною, якщо її основою є n -кутник. Трикутну піраміду називають також тетраедром.

На малюнку 3.1 зображено п'ятикутну піраміду.



Перпендикуляр, проведений з вершини піраміди до площини основи, називають висотою піраміди.

На малюнку 3.1 відрізок PK є висотою піраміди, точка K – основа висоти.



Площа повної поверхні піраміди дорівнює сумі площ усіх її граней, а площа бічної поверхні піраміди – сумі площ її бічних граней.

Площа $S_{\text{повн}}$ повної поверхні піраміди виражається через площу $S_{\text{бічн}}$ її бічної поверхні та площу $S_{\text{осн}}$ основи піраміди формулою:

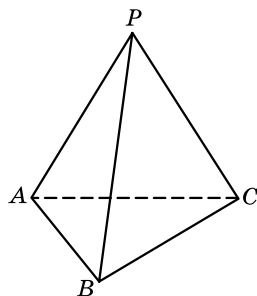
$$S_{\text{повн}} = S_{\text{бічн}} + S_{\text{осн}}.$$

Задача 1. Усі плоскі кути при вершині тетраедра по 30° . Знайти площу бічної поверхні цього тетраедра, якщо його бічні ребра дорівнюють 2 см, 3 см і 4 см.

Розв'язання. 1) На малюнку 3.2 зображено тетраедр $PABC$. За умовою: $\angle APB = \angle BPC = \angle APC = 30^\circ$, $PA = 2$ см, $PB = 3$ см, $PC = 4$ см.

$$\begin{aligned} 2) S_{\text{бічн}} &= S_{PAB} + S_{PBC} + S_{PAC} = \frac{1}{2} \cdot PA \times \\ &\times PB \cdot \sin \angle APB + \frac{1}{2} \cdot PB \cdot PC \cdot \sin \angle BPC + \frac{1}{2} \times \\ &\times PA \cdot PC \cdot \sin \angle APC = \frac{1}{2} \cdot \sin 30^\circ \cdot (2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 4) = 6,5 \text{ (см}^2\text{)}. \end{aligned}$$

Відповідь. 6,5 см².

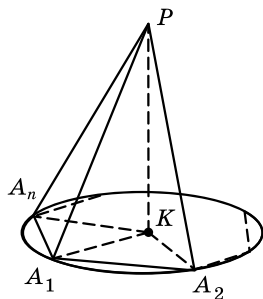


Мал. 3.2



Задача 2. Довести, що коли в піраміді виконується одна з двох таких умов: усі бічні ребра утворюють з площиною основи рівні кути або довжини всіх бічних ребер рівні, то основою висоти піраміди є центр кола, описаного навколо основи піраміди.

Доведення. 1) Нехай $PA_1A_2\dots A_n$ – задана піраміда, точка K – основа висоти PK (мал. 3.3).



Мал. 3.3

2) A_1K – проекція бічного ребра A_1P на площину основи, тому $\angle PA_1K$ – кут, що утворює бічне ребро PA_1 з площиною основи. Аналогічно $\angle PA_2K$ – кут, що утворює бічне ребро PA_2 з площиною основи, ..., $\angle PA_nK$ – кут, що утворює бічне ребро PA_n з площиною основи.

3) Якщо $\angle PA_1K = \angle PA_2K = \dots = \angle PA_nK$, то $\triangle PA_1K = \triangle PA_2K = \dots = \triangle PA_nK$ (за катетом і протилежним гострим кутом). Якщо $PA_1 = PA_2 = \dots = PA_n$, то $\triangle PA_1K = \triangle PA_2K = \dots = \triangle PA_nK$ (за катетом і гіпотенузою). В обох випадках матимемо висновок про те, що $KA_1 = KA_2 = \dots = KA_n$.

4) Отже, точка K належить площині основи піраміди і рівновіддалена від усіх вершин основи. Тому точка K – центр кола, описаного навколо основи. ■

Задача 3. Кожне з бічних ребер тетраедра дорівнює $\frac{65}{8}$ см.

Основою піраміди є трикутник зі сторонами 5 см, 5 см і 6 см. Знайти висоту піраміди.

Розв'язання. 1) Нехай $PABC$ – тетраедр (мал. 3.4), який задано в умові задачі, $PA = PB = PC = \frac{65}{8}$ см, $AB = AC = 5$ см, $BC = 6$ см, PK – висота тетраедра.

2) Оскільки всі бічні ребра тетраедра рівні, то точка K – центр кола, описаного навколо трикутника ABC , $AK = R$ – радіус кола.

3) Використаємо формулу $R = \frac{abc}{4S}$, де a, b, c – сторони трикутника, S – його площа.

4) Площу трикутника можна знайти за формулою Герона: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, де $p = \frac{a+b+c}{2}$ – півпериметр трикутника. Маємо:

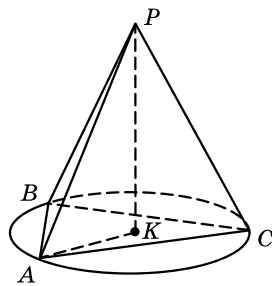
$$p = \frac{5+5+6}{2} = 8 \text{ (см)}, S = \sqrt{8(8-5)(8-5)(8-6)} = 12 \text{ (см}^2\text{)}.$$

$$5) \text{ Тоді } R = \frac{5 \cdot 5 \cdot 6}{4 \cdot 12} = \frac{25}{8} \text{ (см)}.$$

6) У $\triangle APK$ ($\angle K = 90^\circ$):

$$PK = \sqrt{AP^2 - AK^2} = \sqrt{\left(\frac{65}{8}\right)^2 - \left(\frac{25}{8}\right)^2} = \sqrt{\frac{225}{4}} = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ (см)}.$$

Відповідь. 7,5 см.



Мал. 3.4

2. Правильна піраміда



Піраміду називають правильною, якщо її основою є правильний многокутник, а основа висоти піраміди збігається із центром цього многокутника.

Нагадаємо, що центром правильного многокутника називають центр описаного навколо нього (або вписаного в нього) кола. На малюнку 3.5 зображено правильну трикутну піраміду, а на малюнку 3.6 – правильну чотирикутну піраміду. Висота кожної піраміди – відрізок PK , точка K – центр правильного многокутника, що лежить в основі піраміди.

Вісью правильної піраміди називають пряму, яка містить її висоту.

Оскільки $AK = BK = CK = DK$ (мал. 3.6), то $\triangle PKA = \triangle PKB = \triangle PKC = \triangle PKD$ (за двома катетами), тому $PA = PB = PC = PD$. Отже,



усі бічні ребра правильної піраміди рівні.

Оскільки $AB = BC = CD = DA$, то $\triangle PAB = \triangle PBC = \triangle PCD = \triangle PDA$ (за трьома сторонами). Отже,



усі бічні грані правильної піраміди – рівні рівнобедрені трикутники.



Висоту бічної грані правильної піраміди, проведену з її вершини, називають апофемою піраміди.

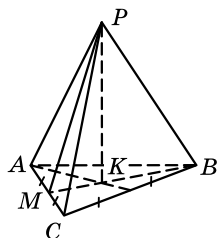
На малюнку 3.5 PM – висота бічної грані PAC , PM – одна з апофем піраміди. Зрозуміло, що всі апофеми правильної піраміди рівні між собою. Якщо піраміда не є правильною, то апофем вона не має.



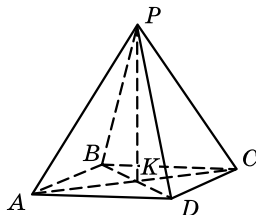
Теорема 1 (про площу бічної поверхні правильної піраміди). Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює добутку півпериметра основи на апофему.

• Доведення. Нехай у правильній n -кутній піраміді сторона основи дорівнює a , а апофема – l .

• Тоді $S_{\text{бічн}} = n \cdot \frac{al}{2} = \frac{anl}{2} = \frac{an}{2} \cdot l$. Оскільки $an = P$ – периметр основи, то $\frac{an}{2} = p$ – півпериметр основи. Отже, $S_{\text{бічн}} = pl$. ■



Мал. 3.5



Мал. 3.6

Задача 4. Знайти площу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см, а висота – 4 см.

Розв'язання. 1) На малюнку 3.7 зображено правильну чотирикутну піраміду $PABCD$, $AD = 6$ см – сторона основи, яка є квадратом, $PK = 4$ см – висота піраміди.

2) $S_{\text{повн}} = S_{\text{бічн}} + S_{\text{осн}}$.

3) $S_{\text{осн}} = AD^2 = 6^2 = 36$ (см²).

4) PM – висота і медіана $\triangle PDC$. Оскільки M – середина CD , а K – середина AC , то KM – середня лінія трикутника ACD . Тому

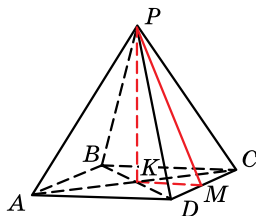
$KM = \frac{AD}{2} = \frac{6}{2} = 3$ (см).

5) У $\triangle PKM$ ($\angle K = 90^\circ$): $PM = \sqrt{PK^2 + KM^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (см).

6) $S_{\text{бічн}} = pl = \frac{4 \cdot 6}{2} \cdot 5 = 60$ (см²).

7) $S_{\text{повн}} = 60 + 36 = 96$ (см²).

Відповідь. 96 см².



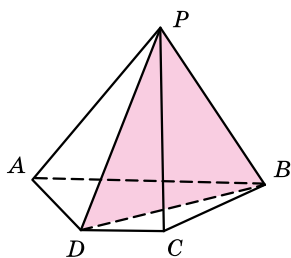
Мал. 3.7

3. Побудова перерізів піраміди

Розглянемо найпростіші перерізи піраміди.

Переріз піраміди, який проходить через два бічних ребра, що не належать одній грані, називають *діагональним перерізом*.

На малюнку 3.8 BPD – діагональний переріз чотирикутної піраміди $PABCD$. Діагональні перерізи піраміди – трикутники, однією з вершин яких є вершина піраміди, а протилежна їй сторона – діагональ основи.



Мал. 3.8

Задача 5. Знайти периметр діагонального перерізу правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює $5\sqrt{2}$ см, а бічне ребро – 7 см.

Розв'язання. 1) Нехай $PABCD$ – правильна чотирикутна піраміда (мал. 3.7), PAC – її діагональний переріз.

2) За умовою $AD = DC = 5\sqrt{2}$ см, $PA = PC = 7$ см.

3) У $\triangle ADC$ ($\angle D = 90^\circ$):

$AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{(5\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2} = 10$ (см).

4) Тоді периметр перерізу $P = 10 + 7 + 7 = 24$ (см).

Відповідь. 24 см.

Часто в задачах розглядають перерізи піраміди, що проходять через сторону основи піраміди і перетинають бічні ребра піраміди.

Задача 6. У правильній трикутній піраміді, сторона основи якої дорівнює 4 см, через сторону основи перпендикулярно до бічного ребра проведено переріз. Знайти площу цього перерізу, якщо він утворює із площиною основи піраміди кут 30° .

Розв'язання. 1) Проведемо у правильній піраміді $PABC$ з основою ABC висоту BM бічної грані BPC (мал. 3.9).

2) $\triangle BMC = \triangle AMC$ (за двома сторонами й кутом між ними), тому $\angle AMC = \angle BMC = 90^\circ$.

3) За ознакою перпендикулярності прямої та площини $(ABM) \perp PC$. Тому ABM – переріз, площу якого треба знайти.

4) CN – висота основи піраміди, $CN \perp AB$, тому за теоремою про три перпендикуляри $MN \perp AB$.

5) За ознакою перпендикулярності прямої та площини маємо $(MNC) \perp AB$, тому $\angle MNC$ – кут, що утворює переріз із площиною основи. За умовою $\angle MNC = 30^\circ$.

$$6) S_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot MN.$$

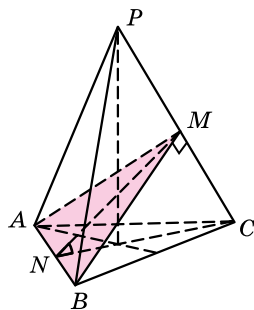
$$7) \text{ У } \triangle CBN: CN = \sqrt{BC^2 - BN^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ (см).}$$

$$8) \text{ У } \triangle NMC (\angle M = 90^\circ): \cos \angle N = \frac{MN}{NC};$$

$$MN = 2\sqrt{3} \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ (см).}$$

$$9) \text{ Тоді } S_{ABM} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6 \text{ (см}^2\text{).}$$

Відповідь. 6 см².



Мал. 3.9

А ще раніше...

Піраміду Евклід визначав як «геометричну фігуру, обмежену площинами, які від однієї площини (основи) збігаються в одній

точці (вершині)».

Це визначення піддавалося критиці ще в давні часи. Наприклад, Героном, що запропонував таке визначення піраміди: «це фігура, обмежена трикутниками, що збігаються в одній точці, і основою якої є многокутник».

Брук Тейлор визначав піраміду як «многогранник, у якого всі грані, окрім однієї, збігаються в одній точці».

Французький математик А.М. Лежандр (1752–1833) у своїй роботі «Начала геометрії» (1794 р.) так визначав піраміду: «геометричне тіло, утворене трикутниками, які збігаються в одній точці і закінчуються на різних сторонах плоскої основи». Після цього роз'яснювалося поняття основи. Визначення Лежандра було надлишковим, оскільки містило ознаки, які можна вивести з інших.



- Який многокутник називають пірамідою? ● Що називають основою піраміди, бічними гранями піраміди, вершиною піраміди та її бічними ребрами? ● Яку піраміду називають n -кутною? ● Що називають висотою піраміди? ● Що називають площею повної поверхні піраміди, а що – площею бічної поверхні? ● Яку піраміду називають правильною? ● Що називають віссю правильної піраміди? ● Укажіть властивості правильної піраміди. ● Що називають апофемою правильної піраміди? ● Сформулюйте й доведіть теорему про площу бічної поверхні правильної піраміди. ● Що називають діагональним перерізом піраміди?

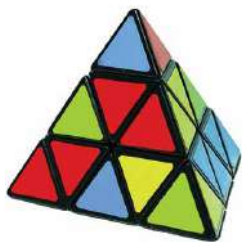


Розв'яжіть задачі та виконайте вправи

- 3.1.** Накресліть п'ятикутну піраміду $QABCDM$ з вершиною в точці Q . Укажіть її основу, бічні грані, бічні ребра.
- 3.2.** Накресліть чотирикутну піраміду $TKLMN$ з вершиною в точці T . Укажіть її основу, бічні грані, бічні ребра.
- 3.3.** Скільки граней і скільки ребер має семикутна піраміда?
- 3.4.** Скільки граней і скільки ребер має шестикутна піраміда?
- 3.5.** Знайдіть площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо площа однієї бічної грані піраміди дорівнює 15 см^2 .
- 3.6.** Знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди, якщо площа однієї бічної грані дорівнює 20 см^2 .
- 3.7.** Периметр основи правильної піраміди дорівнює 10 см , а апофема – 3 см . Знайдіть площу бічної поверхні цієї піраміди.
- 3.8.** Апофема правильної піраміди дорівнює 5 см , а периметр основи – 20 см . Знайдіть площу бічної поверхні цієї піраміди.
- 3.9.** Площа повної поверхні піраміди дорівнює 250 см^2 , а площа її бічної поверхні – 200 см^2 . Знайдіть площу основи піраміди.
- 3.10.** Площа основи піраміди дорівнює 16 см^2 , а площа бічної поверхні – 30 см^2 . Знайдіть площу повної поверхні піраміди.



- 2 3.11.** Чи існує піраміда, у якої кількість ребер дорівнює:
1) 13; 2) 16; 3) 2011; 4) 2012?
- 3.12.** Чи існує піраміда, у якої кількість ребер дорівнює:
1) 12; 2) 13; 3) 2008; 4) 2009?
- 3.13.** Сторона основи правильної восьмикутної піраміди дорівнює 5 см, а апофема – 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди.
- 3.14.** Апофема правильної шестикутної піраміди дорівнює 7 см, а сторона основи – 4 см. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди.
- 3.15.** Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює 5 см, а сторона основи – 4 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
- 3.16.** Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 2 см, а апофема – 3 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
- 3.17.** Намет являє собою правильну чотирикутну піраміду, усі вісім ребер якої дорівнюють по 2 м. Скільки квадратних метрів тканини треба для пошиття такого намету? (Відповідь округліть до десятих квадратних метрів.)
- 3.18.** Піраміда Мефферта – іграшка, що являє собою тетраедр, усі ребра якого дорівнюють по 9 см. Обчисліть площу повної поверхні цієї іграшки. (Відповідь округліть до десятих квадратних сантиметрів.)
- 3.19.** Знайдіть суму плоских кутів чотирикутної піраміди.
- 3.20.** Знайдіть суму плоских кутів трикутної піраміди.
- 3.21.** Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 8 см, а висота – 5 см. Знайдіть площу перерізу піраміди, що проходить через її висоту і бічне ребро.
- 3.22.** Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює $3\sqrt{2}$ см, а висота – 8 см. Знайдіть площу діагонального перерізу цієї піраміди.
- 3.23.** Бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює $4\sqrt{2}$ см і утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть висоту піраміди та сторону її основи.
- 3.24.** Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює $4\sqrt{3}$ см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть висоту піраміди і сторону її основи.



3.25. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 6 см і 8 см, а основою висоти піраміди є точка перетину діагоналей цього прямокутника.

- 1) Доведіть, що всі бічні ребра піраміди рівні між собою.
- 2) Знайдіть висоту піраміди, якщо її бічне ребро дорівнює 13 см.

3.26. Основою піраміди є ромб з діагоналями 32 см і 18 см, а основою висоти піраміди є точка перетину діагоналей ромба. Знайдіть бічні ребра піраміди, якщо її висота дорівнює 12 см.

3.27. Піраміда Хеопса у Єгипті зараз являє собою правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої приблизно дорівнює 300 м, а бічне ребро – 225 м. Знайдіть висоту піраміди Хеопса з точністю до десятих метра.



3.28. Піраміда Хефрена в Єгипті зараз являє собою правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої приблизно дорівнює 210,5 м, а висота – 136,4 м. Знайдіть довжину бічного ребра піраміди Хефрена з точністю до десятих метра.



3.29. У правильній трикутній піраміді бічне ребро дорівнює $4\sqrt{3}$ см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть площу основи піраміди та її апофему.

3.30. У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює $5\sqrt{2}$ см і утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть площу основи піраміди та її апофему.

3.31. У правильній чотирикутній піраміді бічні грані утворюють із площиною основи кути 30° . Знайдіть площу повної поверхні піраміди, якщо апофема піраміди дорівнює $2\sqrt{3}$ см.

3.32. У правильній трикутній піраміді бічні грані утворюють з площиною основи кути 60° . Знайдіть площу повної поверхні піраміди, якщо сторона основи піраміди дорівнює 4 см.

3.33. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник з основою 8 см і бічною стороною 5 см. Бічні грані піраміди, що містять бічні сторони рівнобедреного трикутника, перпендикулярні до основи, а третя – нахилена до основи під кутом 60° . Знайдіть висоту піраміди.

3.34. Основою піраміди є рівносторонній трикутник зі стороною 8 см. Дві бічні грані піраміди перпендикулярні до площини основи, а третя – нахилена до площини основи під кутом 30° . Знайдіть висоту піраміди.



- 3.35.** У правильній трикутній піраміді площа бічної поверхні дорівнює 24 см^2 , а плоский кут при вершині – 90° . Знайдіть площу основи піраміди.
- 3.36.** У правильній чотирикутній піраміді площа бічної поверхні дорівнює $24\sqrt{3} \text{ см}^2$, а плоский кут при вершині – 60° . Знайдіть площу основи піраміди.
- 3.37.** Основою піраміди є трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см. Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під одним і тим самим кутом. Знайдіть довжини бічних ребер піраміди, якщо її висота дорівнює 19,5 см.
- 3.38.** Основою піраміди є трикутник зі сторонами 4 см, 13 см і 15 см. Усі бічні ребра піраміди дорівнюють по $12\frac{1}{8} \text{ см}$. Знайдіть висоту піраміди.
-  **4** **3.39.** Доведіть, що коли в піраміді виконується одна з двох таких умов: усі бічні грані утворюють із площиною основи рівні кути або довжини висот усіх бічних граней рівні, то основою висоти піраміди є центр кола, вписаного в основу піраміди.
- 3.40.** Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 6 см і 8 см. Усі бічні грані піраміди утворюють із площиною основи кути по 45° . Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
- 3.41.** Основою піраміди є трикутник зі сторонами 11 см, 25 см і 30 см. Висоти всіх бічних граней рівні між собою, а висота піраміди дорівнює 3 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
- 3.42.** Основою піраміди є ромб з діагоналями 40 см і 30 см. Висоти всіх бічних граней піраміди дорівнюють по 13 см. Знайдіть довжину висоти піраміди.
- 3.43.** Основою піраміди є рівнобедрений трикутник з основою 6 см і бічною стороною 5 см. Бічна грань піраміди, що містить основу рівнобедреного трикутника, перпендикулярна до площини основи, а дві інші – нахилені під кутом 45° . Знайдіть висоту піраміди.
- 3.44.** Основою піраміди є рівносторонній трикутник зі стороною 4 см. Одна з бічних граней піраміди перпендикулярна до площини основи, а дві інші – нахилені під кутом 60° . Знайдіть висоту піраміди.
- 3.45.** Знайдіть бічну поверхню правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см, якщо площина, яка проходить через сторону основи і середину висоти піраміди, нахилена до площини основи під кутом 60° .

- 3.46.** У правильній трикутній піраміді сторона основи дорівнює 4 см, а плоский кут при вершині 60° . Через одну зі сторін основи перпендикулярно до протилежного бічного ребра проведено переріз. Знайдіть площу цього перерізу.
- 3.47.** У правильній чотирикутній піраміді кут нахилу бічного ребра до площини основи дорівнює 60° . Знайдіть тангенс кута нахилу бічної грані до площини основи.
- 3.48.** У правильній трикутній піраміді кут, що утворює бічна грань із площиною основи, дорівнює 45° . Знайдіть тангенс кута, що утворює бічне ребро із площиною основи.



Життєва математика

- 3.49.** Шкільна ділянка має форму прямокутника, розміри якого 10 м і 15 м. Посередині неї учні та учениці школи розбили квітник так, що навколо нього утворилася доріжка однакової ширини. Знайдіть ширину доріжки, якщо площа квітника становить 126 м^2 .
- 3.50.** Щоб поштукатурити стіни кімнати, потрібно купити суху суміш із розрахунку 6 мішків суміші на 5 м^2 поверхні стін. Ширина кімнати становить 3,3 м, довжина – 5 м, а висота – 2,7 м. Кімната має одні двері та одне вікно. Ширина дверей – 0,9 м, висота – 2 м; ширина вікна – 2 м, висота – 1,75 м. Скільки мішків сухої суміші слід купити, якщо стіни потрібно поштукатурити повністю, від підлоги до стелі?

Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 3

1. Відомо, що пряма b перпендикулярна до площини α , площина α паралельна прямій c . Яким може бути взаємне розміщення прямих b і c ?

А	паралельні або перетинаються	Г	паралельні або мимобіжні
Б	перетинаються або мимобіжні	Д	перетинаються
В	мимобіжні		

2. Одна з основ трапеції на 4 см менша, ніж інша, а середня лінія трапеції дорівнює 7 см. Знайдіть довжину більшої основи трапеції.

А	Б	В	Г	Д
5 см	7 см	8 см	9 см	10 см

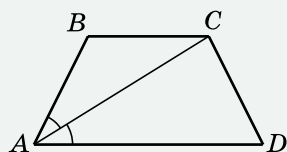
3. Знайдіть площу рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 17 см, а висота – 15 см.

А	Б	В	Г	Д
120 см ²	127,5 см ²	225 см ²	240 см ²	інша відповідь

4. Знайдіть координати вектора $\vec{m}$, який дорівнює різниці векторів $\vec{AB} - \vec{AC}$, якщо $B(-1; 2; 3)$, $C(0; 1; -3)$, A – довільна точка простору.

А	$\vec{m}(1; -1; -6)$	Г	$\vec{m}(-1; -1; 6)$
Б	$\vec{m}(-1; 3; 0)$	Д	неможливо знайти
В	$\vec{m}(-1; 1; 6)$		

5. Одна з основ трапеції на 12 см більша за іншу, а периметр трапеції дорівнює 52 см (див. мал.). Діагональ трапеції ділить гострий кут навпіл. Установіть відповідність між відрізком (1–4) та його довжиною (А–Д).



Відрізок

Довжина

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1 менша основа трапеції | А 8 см |
| 2 більша основа трапеції | Б 10 см |
| 3 висота трапеції | В 16 см |
| 4 середня лінія трапеції | Г 20 см |
| | Д 22 см |

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. У рівнобедреному трикутнику ABC з основою AB бісектриса кута A перетинає сторону BC у точці N , $\angle ANC = 93^\circ$. Знайдіть менший з кутів трикутника (у градусах).

§ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОГРАННИКИ

У попередніх класах ви вже вивчали поняття *правильного многокутника*. Нагадаємо, що у планіметрії правильним многокутником називають многокутник, у якого всі сторони рівні та всі кути рівні. У стереометрії аналогічно розглядають *правильні многогранники*.

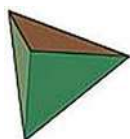
1. Означення та властивості правильних многогранників



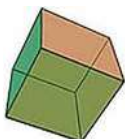
Опуклий многогранник називають *правильним*, якщо всі його грані – рівні правильні многокутники, а в кожній вершині многогранника сходиться одна й та сама кількість ребер.

Прикладом правильного многогранника є куб. Усі його грані – рівні квадрати, і в кожній з восьми вершин сходиться по три ребра.

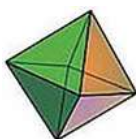
Як вам відомо з попередніх класів, існує нескінченно багато видів правильних многокутників. Це впливає з того, що кількість сторін правильного многокутника може бути будь-яким натуральним числом, не меншим ніж 3. Проте видів правильних многогранників усього п'ять: *правильний тетраедр, куб, октаедр, додекаедр, ікосаедр* (мал. 4.1).



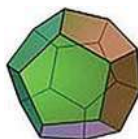
Правильний тетраедр



Куб



Октаедр



Додекаедр



Ікосаедр

Мал. 4.1

Число вершин, ребер, граней кожного з правильних многогранників подано в таблиці, яка систематизує *властивості правильних многогранників*.

№	Назва правильного многогранника	Число сторін у кожній грані	Число ребер у кожній вершині	Число граней	Число вершин	Число ребер	Сума плоских кутів при вершині
1	Правильний тетраедр	3	3	4	4	6	180°
2	Куб	4	3	6	8	12	270°
3	Октаедр	3	4	8	6	12	240°
4	Додекаедр	5	3	12	20	30	324°
5	Ікосаедр	3	5	20	12	30	300°



Також до властивостей правильних многогранників можна віднести таку:

усі двогранні кути кожного з правильних многогранників, які утворені двома гранями зі спільним ребром, рівні.

У природі, техніці, практичній діяльності людини трапляються об'єкти, що мають форму правильних многогранників. Форму куба мають кристали кухонної солі, деякі алмази, дитячі іграшки. Інші алмази кристалізуються у формі октаєдрів, а кристали залізного колчедану мають форму додекаедра.

2. Розв'язування задач із правильними многогранниками

Задача 1. Знайти висоти правильного тетраедра, ребро якого дорівнює a .

Розв'язання. 1) Оскільки правильний тетраедр є видом пра-

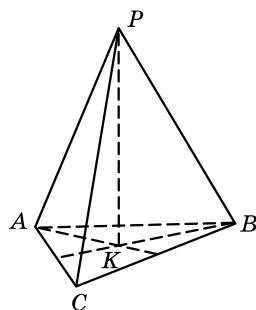
- вильної трикутної піраміди, то основою висоти є центр основи. На малюнку 4.2 зображено правильний тетраедр $PABC$ з ребром a .
- 2) KB – радіус кола, описаного навколо правильного трикутника зі стороною a ,

$$KB = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ У } \triangle PKB (\angle K = 90^\circ): PK &= \sqrt{PB^2 - KB^2} = \\ &= \sqrt{a^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = a\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

- 4) Аналогічно можна обчислити інші висоти правильного тетраедра, які також будуть дорівнювати $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Відповідь. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$.



Мал. 4.2

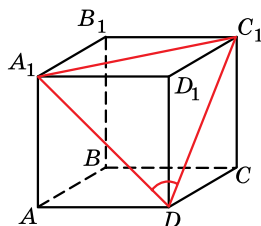
Задача 2. Знайти кут між діагоналями двох граней куба, що мають спільну точку.

- Розв'язання. 1) Нехай $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – куб (мал. 4.3). Знайдемо кут, наприклад, між діагоналями DA_1 і DC_1 .

- 2) Сполучимо точки A_1 і C_1 . Усі сторони трикутника $A_1 C_1 D$ є діагоналями рівних квадратів, тому $A_1 D = A_1 C_1 = C_1 D$.

- 3) Отже, $\triangle A_1 C_1 D$ – рівносторонній, тому $\angle A_1 D C_1 = 60^\circ$.

Відповідь. 60° .



Мал. 4.3

Задача 3. Знайти площу повної поверхні ікосаедра, ребро якого дорівнює a .

Розв'язання. 1) Усі грані ікосаедра – рівні рівносторонні трикутники. Оскільки сторона цього трикутника дорівнює

a , то його площа дорівнює $\frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$.

2) Усіх граней в ікосаедра 20. Тому площа повної поверхні

$$S_{\text{повн}} = 20 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = 5\sqrt{3}a^2.$$

Відповідь. $5\sqrt{3}a^2$.

А ще раніше...

Вчення про правильні многогранники міститься в останній, XIII, книжці Евкліда «Начала». Спочатку Евклід установлює існування цих многогранників і показує, як їх можна вписати у сферу. А потім доводить, що, крім п'яти правильних многогранників, про які йде мова в цьому параграфі підручника, інших не існує.

Деякі відомості про многогранники мали ще давні жителі Єгипту. Давньогрецький математик Прокл (V ст.) побудову п'яти правильних многогранників приписує Піфагору. Однак, як було встановлено пізніше, Піфагор міг знати тільки гексаедр (куб), тетраедр і додекаедр, оскільки октаедр і ікосаедр було, імовірно, відкрито лиш Теететом Афінським у IV ст. до н. е.



- Який многогранник називають правильним? ● Які види правильних многогранників ви знаєте? ● Опишіть, користуючись таблицею, властивості правильних многогранників.



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи

- 4.1.** Знайдіть площу повної поверхні октаедра, якщо площа однієї грані дорівнює 2 дм^2 .
- 4.2.** Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо площа однієї грані дорівнює 9 см^2 .
- 4.3.** Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо його ребро дорівнює 2 см .
- 4.4.** Знайдіть площу повної поверхні правильного тетраедра, ребро якого дорівнює 4 см .
- 4.5.** Знайдіть діагональ куба, ребро якого дорівнює 1 дм .



- 4.6.** Знайдіть площу грані куба, якщо діагональ цієї грані дорівнює 6 см.
- 4.7.** Площа повної поверхні октаедра дорівнює $8\sqrt{3}$ см². Знайдіть довжину ребра октаедра.
- 4.8.** Площа повної поверхні ікосаедра дорівнює $80\sqrt{3}$ см². Знайдіть довжину ребра ікосаедра.
- 3** **4.9.** Ребро куба дорівнює 8 см. Площа повної поверхні додекаедра дорівнює площі повної поверхні куба. Знайдіть площу однієї грані додекаедра.
- 4.10.** Площа однієї грані додекаедра дорівнює 8 дм². Площа повної поверхні додекаедра дорівнює площі повної поверхні куба. Знайдіть довжину ребра куба.
- 4.11.** Знайдіть суму всіх плоских кутів при всіх вершинах ікосаедра.
- 4.12.** Знайдіть суму всіх плоских кутів при всіх вершинах октаедра.
- 4.13.** $PABC$ – правильний тетраедр, точка O – центр грані ABC , точки A_1, B_1, C_1 – середини ребер PA, PB і PC відповідно. Доведіть, що $PA_1B_1C_1$ також правильний тетраедр.
- 4.14.** У кубі $ABCA_1B_1C_1D_1$ центр верхньої основи точка P сполучена з вершинами A, B, C і D . Доведіть, що $PABCD$ – правильна піраміда.
- 4.15.** Ребро октаедра дорівнює a . Знайдіть відстань між протилежними вершинами октаедра.
- 4.16.** Висота правильного тетраедра дорівнює 4. Знайдіть ребро правильного тетраедра.
- 4** **4.17.** Знайдіть двогранні кути правильного тетраедра.
- 4.18.** Знайдіть кути, що утворюють бічні ребра правильного тетраедра із площиною основи.
- 4.19.** 1) Доведіть, що центри граней октаедра є вершинами куба.
2) Знайдіть ребро куба, якщо ребро октаедра дорівнює a .
- 4.20.** 1) Доведіть, що центри граней куба є вершинами октаедра.
2) Знайдіть ребро октаедра, якщо ребро куба дорівнює a .
- 4.21.** (Практична діяльність.) Купіть два пакети соку однакового об'єму: один, що має форму прямокутного паралелепіпеда, інший – правильного тетраедра. Виконайте відповідні обчислення та встановіть, на який з пакетів для соку витратили менше матеріалу.



Життєва математика

4.22. Для якісного вирощування однієї рослини буряка потрібна площа, що має форму квадрата зі стороною 30 см. Скільки рослин буряка можна виростити на городі квадратної форми зі стороною 31,5 м?

4.23. Одного рулону шпалер вистачає для обклеювання смуги від підлоги до стелі завширшки 1,6 м. Скільки рулонів шпалер потрібно купити для обклеювання прямокутної кімнати розмірами 3,7 м $\times$ 4,6 м?



Підготуйтеся до вивчення нового матеріалу

4.24. Знайдіть довжину кола, радіус якого дорівнює:

- 1) 3 дм; 2) 5 см.

4.25. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює:

- 1) 7 см; 2) 4 дм.

4.26. У колі, радіус якого дорівнює 13 см, проведено хорду завдовжки 24 см. Знайдіть відстань від центра кола до хорди.

Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 4

1. Діагональ прямокутника дорівнює 12 см. Знайдіть меншу сторону прямокутника, якщо діагоналі перетинаються під кутом 60° .

А	Б	В	Г	Д
4 см	6 см	$6\sqrt{3}$ см	9 см	визначити неможливо

2. У правильній чотирикутній призмі діагональ основи дорівнює $5\sqrt{2}$ см, а бічне ребро – 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.

А	Б	В	Г	Д
160 см^2	$40\sqrt{2} \text{ см}^2$	$160\sqrt{2} \text{ см}^2$	80 см^2	інша відповідь

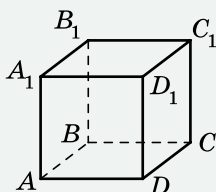
3. Який кут утворюють вектори $\vec{a}(-1; 2; 4)$ і $\vec{b}(8; 0; 2)$?

А	Б	В	Г	Д
0°	30°	45°	60°	90°

4. Сторона AB ромба $ABCD$ належить площині α , а сторона CD не належить площині α . Як розташована пряма CD відносно площини α ?

А	Б	В	Г	Д
паралельна або перетинає	перпенди- кулярна	пара- лельна	перетинає або перпен- дикулярна	перетинає

5. На малюнку зображено прямокутний паралелепіпед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, у якого сторони основи $AB = 3$, $AD = 4$, а висота $BB_1 = 12$. Установіть відповідність між геометричною величиною (1–4) та її числовим значенням (А–Д).



Геометрична величина

Числове
значення

- | | | | |
|---|--|---|-----|
| 1 | діагональ паралелепіпеда | А | 192 |
| 2 | площа діагонального
перерізу паралелепіпеда | Б | 144 |
| 3 | сума довжин усіх ребер
паралелепіпеда | В | 76 |
| 4 | площа повної поверхні
паралелепіпеда | Г | 60 |

Д 13

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐

6. Основа рівнобедреного трикутника відноситься до його висоти, проведеної до основи, як $3 : 2$, бічна сторона трикутника дорівнює 20 см. Знайдіть периметр трикутника (у см).



Домашня самостійна робота № 1

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А–Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.



- У призмі площа бічної поверхні дорівнює 24 см^2 , а площа повної поверхні – 36 см^2 . Знайдіть площу основи.
А. 60 см^2 Б. 12 см^2 В. 6 см^2 Г. 4 см^2
- Один з кутів чотирикутника, що є основою паралелепіпеда, дорівнює 100° . Якому значенню може дорівнювати інший кут цього чотирикутника?
А. 120° Б. 110° В. 90° Г. 80°

3. Площа бічної поверхні правильної шестикутної піраміди дорівнює 30 см^2 . Знайдіть площу однієї бічної грані цієї піраміди.

А. 6 см^2 Б. 5 см^2 В. 180 см^2 Г. 3 см^2

2

4. Висота похилої призми дорівнює 6 см . Знайдіть бічне ребро призми, якщо воно утворює з площиною основи кут 45° .

А. $6\sqrt{2} \text{ см}$ Б. 6 см В. 12 см Г. $6\sqrt{3} \text{ см}$

5. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 12 см , а висота – 4 см . Знайдіть площу діагонального перерізу паралелепіпеда.

А. 20 см^2 Б. 48 см^2 В. 52 см^2 Г. 136 см^2

6. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 5 см , а сторона основи – 8 см . Знайдіть площу повної поверхні піраміди.

А. 80 см^2 Б. 144 см^2
В. 224 см^2 Г. $(60 + 16\sqrt{3}) \text{ см}^2$

3

7. У правильній трикутній призмі медіана основи дорівнює $2\sqrt{3} \text{ см}$. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо діагональ бічної грані утворює з висотою кут 45° .

А. 16 см^2 Б. 36 см^2 В. 96 см^2 Г. 48 см^2

8. Основою піраміди є рівнобедрений трикутник з основою 6 см і бічною стороною 5 см . Бічні грані піраміди, що містять бічні сторони рівнобедреного трикутника, перпендикулярні до основи, а третя нахилена до площини основи під кутом 60° . Знайдіть висоту піраміди.

А. $4\sqrt{3} \text{ см}$ Б. 4 см В. $\frac{4}{\sqrt{3}} \text{ см}$ Г. $3\sqrt{3} \text{ см}$

9. Знайдіть суму всіх плоских кутів при всіх вершинах правильного тетраедра.

А. 1080° Б. 180° В. 720° Г. 1800°

4

10. Знайдіть відношення площі найбільшого діагонального перерізу правильної шестикутної призми до площі його основи, якщо висота призми дорівнює стороні основи.

А. $2 : 3\sqrt{3}$ Б. $4 : 3\sqrt{3}$ В. $2 : \sqrt{3}$ Г. $2 : 1$

11. Основою прямого паралелепіпеда є ромб, площа якого дорівнює 24 см^2 . Площі діагональних перерізів паралелепіпеда дорівнюють 30 см^2 і 40 см^2 . Знайдіть висоту паралелепіпеда.

А. 4 см Б. 3 см В. 6 см Г. 5 см

12. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см. Усі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60° . Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
- А. 18 см^2 Б. 12 см^2 В. 24 см^2 Г. 20 см^2



Завдання для перевірки знань до §§ 1–4

1. У призмі площа бічної поверхні дорівнює 28 см^2 , а площа основи – 12 см^2 . Знайдіть площу повної поверхні призми.
2. Чи є паралелепіпедом чотирикутна призма, в основі якої лежить чотирикутник, кути якого відповідно дорівнюють:
- 1) $30^\circ, 150^\circ, 30^\circ, 150^\circ$; 2) $20^\circ, 160^\circ, 30^\circ, 150^\circ$?
3. Знайдіть площу бічної поверхні правильної п'ятикутної піраміди, якщо площа однієї бічної грані дорівнює 8 см^2 .
4. Бічне ребро похилої призми дорівнює $8\sqrt{3} \text{ см}$ і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть висоту призми.
5. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 7 см і 24 см, а висота – 5 см. Знайдіть площу:
- 1) діагонального перерізу паралелепіпеда;
2) повної поверхні паралелепіпеда.
6. Апофема правильної трикутної піраміди дорівнює 5 см, а сторона основи – 6 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
7. У правильній чотирикутній призмі діагональ основи дорівнює $6\sqrt{2} \text{ см}$. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо діагональ призми утворює з бічним ребром кут 45° .
8. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм з тупим кутом 150° і площею 15 см^2 . Площі бічних граней паралелепіпеда дорівнюють 20 см^2 і 24 см^2 . Знайдіть висоту паралелепіпеда.

Додаткові завдання

9. Ребро куба дорівнює 4 см. Площа повної поверхні куба дорівнює площі повної поверхні октаедра. Знайдіть площу однієї грані октаедра.
10. Основою піраміди є ромб з діагоналями 12 см і 16 см. Усі бічні грані піраміди утворюють з площиною основи кути по 45° . Знайдіть площу повної поверхні піраміди.

ТІЛА ОБЕРТАННЯ



У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ВИ:

- **згадаєте** геометричні тіла: циліндр, конус, кулю;
- **дізнаєтеся** про тіла обертання, перерізи вищезгаданих тіл;
- **навчитися** будувати зображення циліндра, конуса та кулі, їх елементів і найпростіших перерізів; обчислювати основні елементи циліндра, конуса та кулі.

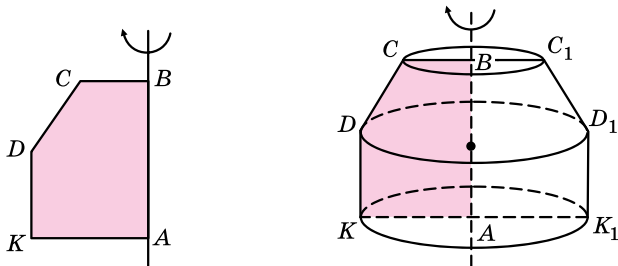
§ 5. ТІЛА ОБЕРТАННЯ. ЦИЛІНДР

У кількох попередніх параграфах ви розглянули один з видів геометричних тіл – многогранник. Іншим видом геометричних тіл, які вивчають у шкільному курсі геометрії, є *тіло обертання: циліндр, конус, куля*.

Спочатку розглянемо загальне поняття тіл обертання.

1. Тіла обертання

Нехай деякий плоский опуклий многокутник $ABCDK$ обертається навколо нерухомої прямої, що містить сторону AB (мал. 5.1). Тоді кожна точка, що належить многокутнику, крім точок, що належать стороні AB , описує коло, центр якого належить прямій AB . При цьому весь многокутник $ABCDK$ описує *тіло обертання*, пряму AB називають *віссю* цього тіла обертання. Площина, що проходить через вісь тіла обертання, перетинає його по деякій фігурі. Цю фігуру називають *осьовим перерізом*. Осьовим перерізом тіла обертання, зображеного на малюнку 5.1, є многокутник $CDK_1D_1C_1$.



Мал. 5.1

Поверхню, утворену обертанням ламаної $BCDKA$ навколо прямої AB , називають *поверхнею обертання*.

Якщо тіло обертання, що утворене обертанням многокутника $ABCDK$, перетнути площиною, перпендикулярною до прямої AB , то в перерізі отримаємо круг, центр якого належатиме прямій AB .

Так приходимо до означення тіла обертання (у найпростішому випадку), яким будемо користуватися у шкільному курсі геометрії.

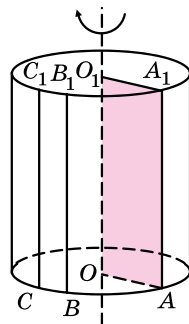


Тілом обертання називають таке тіло, яке площинами, перпендикулярними до деякої прямої (осі обертання), перетинається по кругах із центрами на цій прямій.

У загальному вигляді: *тілом обертання називають геометричне тіло, утворене обертанням деякої плоскої фігури навколо фіксованої прямої, яку називають віссю обертання*.



Мал. 5.2



Мал. 5.3

Прикладами тіл обертання, що трапляються в побуті, є бочка, діжка, дзига тощо (мал. 5.2).

2. Циліндр



Циліндром називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо осі, яка містить одну з його сторін (мал. 5.3).

На малюнку 5.3 прямокутник OO_1A_1A обертається навколо прямої, що містить сторону OO_1 цього прямокутника, пряма OO_1 є *віссю циліндра*, утвореного в результаті цього обертання. Сторони прямокутника OA і O_1A_1 описують рівні між собою круги, що належать паралельним площинам. Ці круги називають *основами циліндра*, їх радіус – *радіусом циліндра*, діаметр – *діаметром циліндра*. На малюнку 5.3: OA і O_1A_1 – радіуси циліндра. Поверхню, утворену обертанням сторони AA_1 паралельно осі циліндра, називають *бічною поверхнею циліндра*. Кожний відрізок цієї поверхні (а також його довжину), що паралельний і дорівнює відрізку AA_1 , називають *твірною циліндра*. На малюнку 5.3: AA_1 , BB_1 , CC_1 – твірні циліндра. Відстань між площинами основ, яка дорівнює довжині твірної циліндра, називають *висотою циліндра*.

Задача 1. Прямокутник, діагональ якого дорівнює 13 см, а одна зі сторін на 7 см менша за іншу, обертається навколо більшої сторони. Знайти радіус і висоту отриманого циліндра.

- Розв'язання. 1) Нехай прямокутник AOO_1A_1 обертається навколо осі OO_1 , $OO_1 > OA$ (мал. 5.3).
 2) Нехай $OA = x$ (см), тоді $OO_1 = x + 7$ (см). За умовою $O_1A = 13$ см. Маємо $x^2 + (x + 7)^2 = 13^2$; $2x^2 + 14x - 120 = 0$; $x^2 + 7x - 60 = 0$; $x_1 = 5$ (см); $x_2 = -12$ – не підходить.
 3) Отже, радіус циліндра $OA = 5$ см, а висота $AA_1 = OO_1 = 5 + 7 = 12$ (см).

Відповідь. Радіус – 5 см; висота – 12 см.

Зауважимо, що природно позначати радіус циліндра літерою r , а висоту – літерою h . Тоді відповідь до попередньої задачі можна записати так: $r = 5$ см; $h = 12$ см.

Форму циліндра мають багато предметів побуту та техніки: вали, ротор і статор двигуна, батареї конденсаторів, труби, башти, дзвіниці, колонади тощо.

3. Перерізи циліндра площинами

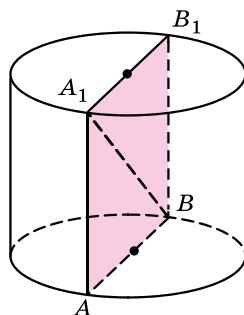
Переріз циліндра площиною, яка проходить через його вісь, називають *осьовим перерізом циліндра* (мал. 5.4). Осьовий переріз циліндра – прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює діаметру циліндра, а інша – його висоті. На малюнку 5.4 прямокутник ABB_1A_1 – осьовий переріз циліндра, AB – діаметр циліндра, AA_1 – твірна, що дорівнює висоті циліндра. Якщо осьовим перерізом циліндра є квадрат, то його іноді називають *рівностороннім*.

Задача 2. Довжина кола основи циліндра дорівнює 15π см, а діагональ осьового перерізу – 17 см. Знайти твірну циліндра.

- Розв’язання. 1) Нехай A_1B – діагональ осьового перерізу циліндра (мал. 5.4), $A_1B = 17$ см.
- 2) Позначимо радіус циліндра – r . Тоді за умовою $2\pi r = 15\pi$, звідки $2r = 15$ см, тому $AB = 2r = 15$ см.

- 3) У $\triangle AA_1B$ ($\angle A = 90^\circ$): $AA_1 = \sqrt{A_1B^2 - AB^2} = \sqrt{17^2 - 15^2} = 8$ (см).

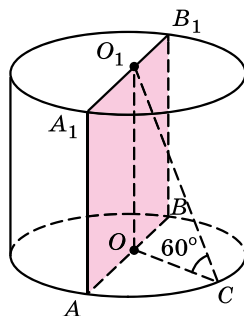
Відповідь. 8 см.



Мал. 5.4

Задача 3. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи, дорівнює 12 см і утворює з площиною нижньої основи кут 60° . Знайти площу осьового перерізу циліндра.

- Розв’язання. 1) Нехай O_1C – відрізок, що сполучає центр верхньої основи – точку O_1 – з точкою C кола нижньої основи (мал. 5.5), $O_1C = 12$ см (за умовою). OC – проекція O_1C на площину нижньої основи, тому $\angle O_1CO$ – кут, що утворює відрізок O_1C з площиною нижньої основи. За умовою $\angle O_1CO = 60^\circ$.



Мал. 5.5

2) У $\triangle OO_1C$ ($\angle O = 90^\circ$):

$$OO_1 = O_1C \cdot \sin \angle O_1CO = 12 \sin 60^\circ = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \text{ (см);}$$

$$OC = O_1C \cdot \cos \angle O_1CO = 12 \cos 60^\circ = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6 \text{ (см).}$$

3) AA_1B_1B – осьовий переріз, $AA_1 = OO_1 = 6\sqrt{3}$ см,

$$AB = 2 \cdot AO = 2 \cdot OC = 2 \cdot 6 = 12 \text{ (см).}$$

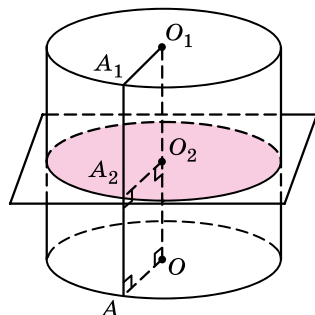
4) Тоді площа діагонального перерізу

$$S = AB \cdot AA_1 = 12 \cdot 6\sqrt{3} = 72\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{).}$$

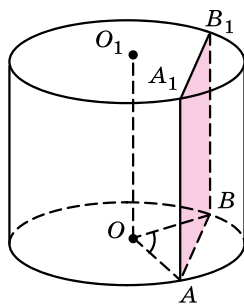
Відповідь. $72\sqrt{3}$ см².

Перерізом циліндра площиною, яка паралельна площині основи, є круг, що дорівнює кругу основи циліндра (мал. 5.6). Дійсно, кожна точка A_2 твірної AA_1 знаходиться від осі OO_1 на відстані A_2O_2 , що дорівнює радіусу AO , оскільки AOO_2A_2 – прямокутник.

Перерізом циліндра площиною, паралельною осі циліндра, є прямокутник. На малюнку 5.7 прямокутник AA_1B_1B – переріз циліндра площиною, паралельною осі циліндра OO_1 . Дві його сторони: AA_1 і BB_1 – твірні циліндра, а дві інші: AB і A_1B_1 – паралельні та рівні хорди основ.



Мал. 5.6



Мал. 5.7

Задача 4. Паралельно осі циліндра проведено площину, яка відтинає від кола основи дугу 60° . Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота – 3 см. Знайдіть периметр отриманого перерізу.

Розв'язання. 1) Нехай ABB_1A_1 – переріз, що задано в умові (мал. 5.7), $OA = OB = 4$ см, $AA_1 = 3$ см, $\angle AOB = 60^\circ$.

2) Оскільки $OA = OB$, то $\triangle AOB$ – рівнобедрений. $\angle OAB = \angle OBA = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$. Тому $\triangle AOB$ – рівносторонній,

$$AB = OA = 4 \text{ см.}$$

3) Отже, периметр перерізу $P = 2(AA_1 + AB) = 2(3 + 4) = 14$ (см).

Відповідь. 14 см.

А ще раніше...

Визначення тіла обертання траплялися ще в догрецьку епоху.

У XI книжці «Начал» Евклід дає визначення циліндра, виходячи з обертання прямокутника навколо однієї з його сторін. Проте поняття **циліндричної поверхні** у нього відсутнє; останнє зустрічається в одного з його коментаторів – Серена з Антиної (Єгипет), який жив у IV ст.

Про площу бічної поверхні циліндра в «Началах» Евкліда не йшла мова, її було знайдено Архімедом.



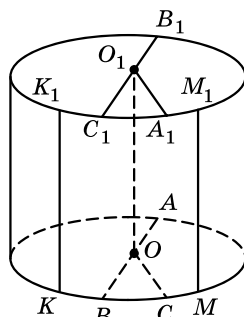
- Поясніть, що таке тіло обертання.
- Що називають віссю тіла обертання, осьовим перерізом тіла обертання?
- Поясніть, що таке поверхня обертання.
- Дайте означення тіла обертання.
- Яке тіло називають циліндром?
- Що називають віссю циліндра, основами циліндра, радіусом циліндра, діаметром циліндра?
- Що називають бічною поверхнею циліндра, твірними циліндра?
- Що називають висотою циліндра?
- Що називають осьовим перерізом циліндра?
- Що є перерізом циліндра площиною, яка паралельна площині основи?
- Що є перерізом циліндра площиною, паралельною осі циліндра?



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



- 5.1. (Усно.)** Наведіть приклади побутових предметів, що мають форму циліндра.
- 5.2.** На малюнку 5.8 зображено циліндр, у якого O і O_1 – центри основ. Як називають відрізок:
1) KK_1 ; 2) O_1A_1 ; 3) AB ?
- 5.3.** На малюнку 5.8 зображено циліндр, у якого O і O_1 – центри основ. Як називають відрізок:
1) MM_1 ; 2) B_1C_1 ; 3) OC ?
- 5.4.** На малюнку 5.8 зображено циліндр, у якого O і O_1 – центри основ, $KK_1 = 5$ см, $O_1A_1 = 6$ см. Знайдіть довжину відрізка:
1) MM_1 ; 2) OC ; 3) AB .
- 5.5.** На малюнку 5.8 зображено циліндр, у якого O і O_1 – центри основ, $AB = 8$ см, $MM_1 = 7$ см. Знайдіть довжину відрізка:
1) KK_1 ; 2) B_1C_1 ; 3) O_1A_1 .
- 5.6.** Прямокутник зі сторонами 5 см і 8 см обертається навколо більшої сторони. Знайдіть довжини радіуса, діаметра та висоти утвореного циліндра.
- 5.7.** Прямокутник зі сторонами 4 см і 7 см обертається навколо меншої сторони. Знайдіть довжини висоти, радіуса і діаметра утвореного циліндра.



Мал. 5.8

- 2** 5.8. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 13 см, а його висота – 5 см. Знайдіть радіус циліндра.
- 5.9.** Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота – 15 см. Знайдіть діагональ осьового перерізу циліндра.
- 5.10.** Прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см і нахилена до площини основи під кутом 30° , є осьовим перерізом циліндра. Знайдіть:
- 1) висоту циліндра;
 - 2) радіус основи циліндра;
 - 3) довжину кола основи циліндра.
- 5.11.** Прямокутник, діагональ якого дорівнює 12 см і нахилена до площини основи під кутом 60° , є осьовим перерізом циліндра. Знайдіть:
- 1) радіус основи циліндра;
 - 2) висоту циліндра;
 - 3) площу основи циліндра.
- 5.12.** Площа основи циліндра дорівнює 144π см², а діагональ осьового перерізу – 25 см. Знайдіть:
- 1) довжину твірної циліндра;
 - 2) площу осьового перерізу циліндра.
- 5.13.** Довжина кола основи циліндра дорівнює 4π см, а довжина твірної – 3 см. Знайдіть:
- 1) діагональ осьового перерізу циліндра;
 - 2) площу осьового перерізу циліндра.
- 5.14.** Висота циліндра вдвічі більша за його радіус, а площа осьового перерізу циліндра дорівнює 36 см². Знайдіть радіус і висоту циліндра.
- 5.15.** Площа осьового перерізу циліндра дорівнює 32 см². Знайдіть радіус і висоту циліндра, якщо вони рівні.
- 5.16.** Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, дорівнює $6\sqrt{2}$ см. Знайдіть радіус і висоту циліндра, якщо вони рівні між собою.
- 5.17.** Висота циліндра втричі більша за його радіус, а відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, дорівнює $2\sqrt{10}$ см. Знайдіть радіус і висоту циліндра.
- 3** 5.18. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 29 см, а радіус основи циліндра на 11 см менший за висоту. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.
- 5.19.** Діагональ осьового перерізу циліндра на 13 см більша за радіус циліндра, а його висота дорівнює 15 см. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра, якщо довжина його радіуса виражається цілим числом сантиметрів.

- 5.20.** Діагональ перерізу циліндра, який паралельний його осі, дорівнює 10 см і утворює з площиною основи кут 30° . Переріз відтинає від кола основи дугу 120° . Знайдіть:
- 1) висоту циліндра;
 - 2) площу перерізу циліндра;
 - 3) радіус циліндра;
 - 4) площу основи циліндра.
- 5.21.** Діагональ перерізу циліндра, який паралельний його осі, дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 60° . Переріз відтинає від кола основи дугу 60° . Знайдіть:
- 1) висоту циліндра;
 - 2) площу перерізу циліндра;
 - 3) радіус циліндра;
 - 4) довжину кола основи.
- 5.22.** Перерізом циліндра площиною, паралельною його осі, є квадрат, що відтинає від кола основи дугу 90° . Знайдіть відстань від осі циліндра до цього перерізу, якщо висота циліндра дорівнює 8 см.
- 5.23.** Паралельно осі циліндра на відстані 3 см від неї проведено переріз, який відтинає від кола дугу 90° . Знайдіть площу отриманого перерізу, якщо висота циліндра дорівнює 5 см.
- 5.24.** Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи, дорівнює l і утворює з віссю циліндра кут β . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.
- 5.25.** Радіус основи циліндра дорівнює r . Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.
- 5.26.** Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см. Паралельно осі циліндра проведено переріз, який є квадратом із площею 36 см^2 . Знайдіть довжину кола основи циліндра.
- 5.27.** Осьовий переріз циліндра – квадрат, діагональ якого дорівнює $5\sqrt{2}$ см. Паралельно осі циліндра проведено другий переріз, діагональ якого дорівнює 13 см. Знайдіть площу другого перерізу.
- 4** **5.28.** Через твірну циліндра проведено два перерізи, площі яких дорівнюють 6 см^2 і 16 см^2 . Кут між площинами перерізів дорівнює 60° . Знайдіть площу перерізу циліндра, який проходить через дві інші твірні даних перерізів.
- 5.29.** Через твірну циліндра проведено два перерізи, що утворюють між собою кут 120° . Площі цих перерізів дорівнюють 12 см^2 і 20 см^2 . Знайдіть площу перерізу циліндра, який проходить через дві інші твірні даних перерізів.

- 5.30.** Паралельно осі циліндра проведено площину, яка перетинає основу по хорді, що стягує дугу 90° . Із центра іншої основи цю хорду видно під кутом 60° . Площа утвореного перерізу дорівнює $4\sqrt{2}$ см². Знайдіть радіус основи циліндра.
- 5.31.** Паралельно осі циліндра проведено площину, яка перетинає основу по хорді, що стягує дугу 120° . Із центра іншої основи цю хорду видно під кутом 90° . Знайдіть радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює $2\sqrt{2}$ см.
- 5.32.** Паралельно осі циліндра проведено переріз, діагональ якого дорівнює d і утворює з площиною основи кут α . Переріз перетинає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом β . Знайдіть відстань від осі циліндра до площини перерізу.
- 5.33.** Паралельно осі циліндра проведено переріз, діагональ якого утворює з площиною основи кут γ . Переріз перетинає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом α . Знайдіть діагональ перерізу, якщо відстань від осі циліндра до площини перерізу дорівнює m .
- 5.34.** Висота циліндра дорівнює 15 см, а радіус основи – 5 см. Кінці відрізка завдовжки 17 см лежать на колах основ. Знайдіть відстань від середини відрізка до осі циліндра.



Життєва математика

5.35. Для того щоб визначити діаметр стовбура дерева, діти виміряли довжину кола стовбура дерева. Вона дорівнює 3,8 м. Який діаметр має стовбур? (Відповідь округлити до сотих метра.)

5.36. Щоб засіяти 1 м² землі, потрібно 40 г насіння газонної трави. Кілограм такого насіння коштує 80 грн. Скільки коштів знадобиться, щоб засіяти газонною травою клумбу, що має форму круга діаметром 30 м?



Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 5

1. Градусні міри двох кутів паралелограма відносяться як 2 : 7. Знайдіть різницю цих кутів паралелограма.

А	Б	В	Г	Д
20°	40°	80°	100°	120°

2. Скільки сторін має правильний многокутник, внутрішній кут якого на 120° більший за зовнішній?

А	Б	В	Г	Д
9	12	15	18	24

3. Основою прямої призми є прямокутний трикутник з катетами 5 см і 12 см. Висота призми дорівнює радіусу кола, вписаного в основу. Знайдіть площу бічної поверхні призми.

А	Б	В	Г	Д
60 см^2	120 см^2	195 см^2	240 см^2	30 см^2

4. Знайдіть модуль вектора $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$, якщо $\vec{a}(-2; 3; 4)$, $\vec{b}(0; 1; 5)$.

А	Б	В	Г	Д
1	2	3	4	визначити неможливо

5. На малюнку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Установіть відповідність між заданим кутом (1–4) та його градусною мірою (А–Д).

Кут

Градусна міра

1 між прямими $A_1 B_1$ і DD_1

А 0°

2 між прямими $A_1 C_1$ і $C_1 D$

Б 30°

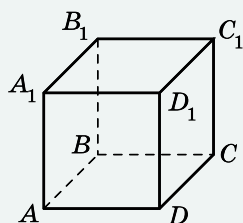
3 між прямою $A_1 D$ і площиною ABC

В 45°

4 між площинами ABA_1 і CDD_1

Г 60°

Д 90°



	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. Два ребра трикутної піраміди, які не мають спільних точок, дорівнюють по 6 см, а всі інші ребра піраміди дорівнюють по 5 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди (у см^2).

§ 6. КОНУС

Розглянемо в цьому параграфі ще одне тіло обертання – конус.

1. Конус

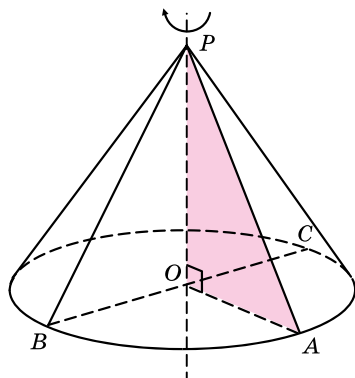


Конусом називають геометричне тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один з його катетів (мал. 6.1).

На малюнку 6.1 прямокутний трикутник POA з прямим кутим O обертається навколо прямої, що містить катет PO цього трикутника, пряма PO є *віссю конуса*, утвореного в результаті цього обертання. Точку P називають *вершиною конуса*, катет PO (та його довжину) називають *висотою конуса*.

Інший катет OA цього трикутника описує круг, який називають *основною конуса*. Радіус цього круга називають *радіусом основи конуса*, діаметр – *діаметром основи конуса*. На малюнку 6.1: OA , OB , OC – радіуси основи конуса, BC – її діаметр.

Поверхню, утворену обертанням гіпотенузи PA трикутника POA , називають *бічною поверхнею конуса*. Кожний відрізок цієї поверхні (а також його довжину), що сполучає вершину конуса – точку P – з точкою кола основи, називають *твірною конуса*. На малюнку 6.1: PA і PB – твірні конуса. Усі твірні конуса рівні між собою і нахилені до площини основи під одним і тим самим кутом. Зауважимо, що прийнято позначати радіус літерою r , висоту – h , твірну – l .



Мал. 6.1

Задача 1. Прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 17 см, а катет – 8 см, обертається навколо цього катета. Знайти площу основи утвореного конуса.

Розв'язання. 1) $PA = l = 17$ см, $PO = h = 8$ см (мал. 6.1).

У $\triangle POA$ ($\angle O = 90^\circ$): $OA = r = \sqrt{l^2 - h^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ (см).

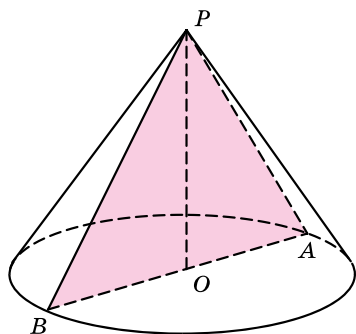
2) Тоді площа основи $S = \pi r^2 = \pi \cdot 15^2 = 225\pi$ (см²).

Відповідь. 225π см².

Форму конуса мають багато предметів побуту і техніки: деталі механізмів і машин; конічної форми бувають колони та

дахи; форму конуса мають різні лійки, відра, намети. Предмети конічної форми досить зручні для пакування під час транспортування, оскільки вони вільно входять одна в одну.

2. Перерізи конуса площинами



Мал. 6.2

Переріз конуса площиною, яка проходить через його вісь, називають *осьовим перерізом конуса* (мал. 6.2). Осьовий переріз конуса – рівнобедрений трикутник, основа якого – діаметр конуса, а бічні сторони – твірні конуса. Висота цього рівнобедреного трикутника збігається з висотою конуса. На малюнку 6.2: трикутник PBA – осьовий переріз конуса, AB – діаметр конуса, PA і PB – твірні конуса, OP – висота конуса. Якщо осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник, то його іноді називають *рівностороннім*.

Задача 2. Довжина кола основи конуса дорівнює 8π см. Знайти площу осьового перерізу конуса, якщо він є прямокутним трикутником.

- Розв’язання. 1) Нехай PAB – осьовий переріз конуса, $\angle BPA = 90^\circ$ (мал. 6.2).
- 2) Позначимо $OB = OA = r$. За умовою $2\pi r = 8\pi$, тоді $r = 4$ см.
- 3) $\triangle PBA$ – рівнобедрений прямокутний:

$$\angle PBO = \frac{180^\circ - 90^\circ}{2} = 45^\circ.$$

- 4) У $\triangle POB$ ($\angle O = 90^\circ$): $\angle BPO = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$, тому $PO = BO = 4$ см.

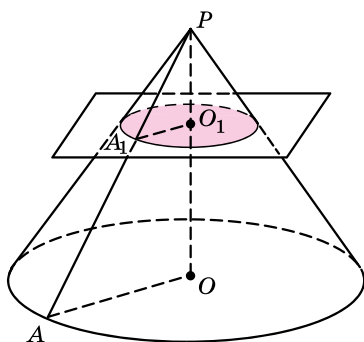
$$5) S_{\triangle PBA} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot PO = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 = 16 \text{ (см}^2\text{)}.$$

Відповідь. 16 см^2 .

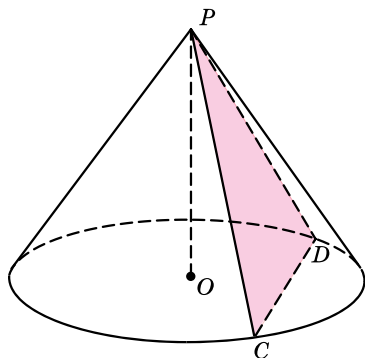
Перерізом конуса площиною, паралельною площині основи, є круг (мал. 6.3). Центр цього круга – точка O_1 – знаходиться на осі конуса.

Задача 3. Висота конуса дорівнює 12 см, а радіус основи – 15 см. На відстані 4 см від вершини конуса проведено переріз площиною, паралельною основі конуса. Знайти радіус цього перерізу.

- Розв’язання. 1) За умовою задачі: $OA = 15$ см, $PO = 12$ см, $PO_1 = 4$ см (мал. 6.3).



Мал. 6.3



Мал. 6.4

2) $\triangle PA_1O_1 \sim \triangle PAO$ (за двома кутами), тоді:

$$\frac{PO_1}{PO} = \frac{A_1O_1}{AO}; \frac{4}{12} = \frac{A_1O_1}{15}; A_1O_1 = 5 \text{ см.}$$

Відповідь. 5 см.

Перерізом конуса площиною, яка проходить через вершину конуса, є рівнобедрений трикутник, бічні сторони якого є твірними конуса. На малюнку 6.4 трикутник PDC – переріз конуса площиною, що проходить через вершину конуса P . Його бічні сторони – твірні PD і PC конуса, а основа – хорда основи конуса DC .

Задача 4. Через вершину конуса проведено переріз, який нахилений до площини основи під кутом 60° . Знайти висоту конуса, якщо відстань від центра основи до хорди, по якій переріз перетинає основу, дорівнює $5\sqrt{3}$ см.

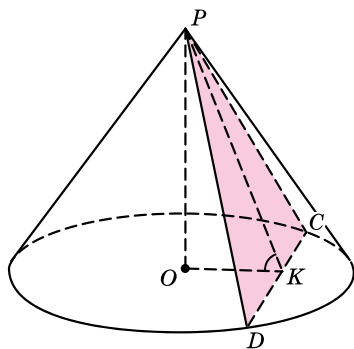
Розв'язання. 1) Нехай PCD – заданий переріз (мал. 6.5).

2) $\triangle PCD$ – рівнобедрений, CD – його основа, проведемо PK – висоту і медіану $\triangle PCD$.

3) Оскільки $PK \perp CD$ і OK – проекція PK на площину основи, то за теоремою про три перпендикуляри матимемо $OK \perp CD$.

4) Тоді OK – відстань від точки O до хорди CD , $OK = 5\sqrt{3}$ см (за умовою).

5) Оскільки $PK \perp CD$ і $OK \perp CD$, то площина OPK перпендикулярна до хорди CD , тому $\angle PKO$ – кут нахилу перерізу PCD до площини основи. За умовою: $\angle PKO = 60^\circ$.



Мал. 6.5

6) У $\triangle PKO$ ($\angle O = 90^\circ$):

$$\operatorname{tg} \angle PKO = \frac{PO}{OK}; PO = 5\sqrt{3} \cdot \operatorname{tg} 60^\circ = 5\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 15 \text{ (см)}.$$

Відповідь. 15 см.

А ще раніше...

За визначенням Евкліда конус утворюється обертанням прямокутного трикутника навколо одного з катетів. У Евкліда

відсутнє визначення **конічної поверхні**; воно було введено Аполлонієм у його «Конічних перерізах».

У «Началах» Евкліда можна знайти лише визначення об'ємів циліндра і конуса, площу поверхні конуса (як і циліндра) було винайдено Архімедом.



● Яке тіло називають конусом? ● Що називають віссю конуса, вершиною конуса, висотою конуса? ● Що називають основою конуса, радіусом конуса, діаметром конуса? ● Що називають бічною поверхнею конуса? ● Що називають твірними конуса? ● Що називають осьовим перерізом конуса? ● Що є перерізом конуса площиною, яка паралельна площині основи конуса? ● Що є перерізом конуса площиною, яка проходить через вершину конуса?



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



6.1. Накресліть конус, висота якого PK , а твірна PM .

6.2. Накресліть конус, висота якого SK , а радіус основи KL .

6.3. Радіус основи конуса дорівнює 8 см, а твірна – 10 см. Знайдіть висоту конуса.

6.4. Висота конуса дорівнює 24 см, а твірна – 25 см. Знайдіть радіус основи конуса.

6.5. Твірна конуса дорівнює 6 см і утворює з площиною основи кут 30° . Знайдіть радіус основи та висоту конуса.

6.6. Радіус основи конуса дорівнює 2 см. Твірна конуса утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть твірну та висоту конуса.



6.7. Висота конуса дорівнює 8 см, а твірна утворює з висотою кут 60° . Знайдіть площу осьового перерізу конуса.

6.8. Твірна конуса дорівнює 6 см і утворює з висотою кут 30° . Знайдіть площу осьового перерізу конуса.

6.9. Твірна конуса вдвічі довша за висоту. Який кут утворює твірна конуса з площиною основи?

6.10. Радіус основи конуса дорівнює його висоті. Який кут утворює твірна конуса з його висотою?

- 6.11.** Осьовий переріз конуса – прямокутний трикутник з гіпотенузою 10 см. Знайдіть:
- 1) радіус основи конуса;
 - 2) твірну конуса;
 - 3) висоту конуса;
 - 4) площу осьового перерізу конуса.
- 6.12.** Осьовий переріз конуса – правильний трикутник зі стороною 6 см. Знайдіть:
- 1) радіус основи конуса;
 - 2) твірну конуса;
 - 3) висоту конуса;
 - 4) площу осьового перерізу конуса.
- 6.13.** Радіус основи конуса дорівнює 6 см. Через середину висоти проведено переріз, перпендикулярний до його висоти. Знайдіть площу цього перерізу.
- 6.14.** Через середину висоти конуса проведено переріз, паралельний його основі. Радіус утвореного в перерізі круга дорівнює 4 см. Знайдіть площу основи конуса.
- 6.15.** У результаті перерізу конуса площиною, паралельною його основі, отримали фігуру площею 4π см². У якому відношенні переріз ділить висоту конуса, якщо його радіус дорівнює 4 см?
-  **6.16.** Висота конуса дорівнює 6 см, а різниця твірної та радіуса основи – 2 см. Знайдіть периметр осьового перерізу конуса.
- 6.17.** Радіус основи конуса дорівнює 7 см, а його твірна на 1 см більша за висоту. Знайдіть периметр осьового перерізу конуса.
- 6.18.** Прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см обертається навколо катета. Знайдіть периметр осьового перерізу утвореного конуса. Скільки розв'язків має задача?
- 6.19.** Висота конуса дорівнює 9 см, а радіус основи – 3 см. Площина, перпендикулярна до осі конуса, перетинає його бічну поверхню по колу, довжина якого 4π см. Знайдіть відстань від вершини конуса до площини перерізу.
- 6.20.** Радіус основи конуса дорівнює 6 см, а висота – 18 см. Площина, паралельна основі конуса, перетинає його по колу, площа якого 16π см². Знайдіть відстань від вершини конуса до площини перерізу.
- 6.21.** Радіус основи конуса дорівнює 2 см, а його висота – $\sqrt{6}$ см. Через дві твірні конуса проведено переріз, який перетинає основу конуса по хорді, що стягує дугу 60° . Знайдіть площу перерізу.

- 6.22.** Хорда основи конуса дорівнює 3 см і стягує дугу 90° . Через цю хорду і вершину конуса проведено переріз. Знайдіть його площу, якщо висота конуса дорівнює 2 см.
- 6.23.** Твірна конуса дорівнює $4\sqrt{3}$ см і нахилена до площини основи під кутом 30° . Через дві твірні конуса проведено площину під кутом 60° до площини основи. Знайдіть відстань від центра основи висоти конуса до хорди, по якій площина перерізу перетинає площину основи конуса.
- 6.24.** Висота конуса дорівнює $3\sqrt{2}$ см і утворює з твірною кут 45° . Через дві твірні конуса, що утворюють кут 60° , проведено площину. Знайдіть відстань від центра основи конуса до хорди, по якій площина перерізу перетинає площину основи конуса.
- 4 6.25.** Площа основи конуса дорівнює πS , а твірна конуса утворює з висотою кут β . Знайдіть площу осьового перерізу конуса.
- 6.26.** Твірна конуса утворює з площиною основи кут γ , а площа осьового перерізу конуса дорівнює Q . Знайдіть площу основи конуса.
- 6.27.** Хорду, що проведено в основі конуса, видно із центра основи під кутом β , а з вершини конуса під кутом α . Знайдіть кут нахилу твірної конуса до площини основи.
- 6.28.** В основі конуса проведено хорду завдовжки a , яку видно із центра основи під кутом β . Твірна конуса утворює з площиною основи кут γ . Знайдіть висоту конуса.



Життєва математика

6.29. Відомо, що над площею 1 км^2 зелених насаджень збирається пилу на 50 т менше, ніж над такою самою площею поля. На скільки менше пилу міститься над 4 га лісонасаджень, ніж над такою самою площею поля?

6.30. Кімната прямокутної форми має розміри $3,5 \text{ м} \times 4,8 \text{ м}$. У кімнаті є двері завширшки 80 см.

- 1) Скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати?
- 2) Скільки буде коштувати ця покупка, якщо один погонний метр плінтуса коштує 40 грн?



Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 6

1. Радіус кола, описаного навколо трикутника ABC , у 2 рази більший за радіус кола, вписаного в цей трикутник. Визначте вид трикутника ABC .

А	Б	В	Г	Д
тупо- кутний	прямо- кутний	прямокутний рівнобед- рений	правиль- ний	тупокутний рівнобед- рений

2. Серед векторів $\vec{a}(1; -2)$, $\vec{b}(-2; -4)$, $\vec{c}(0; 1)$, $\vec{d}(1; 2)$ знайдіть пару колінеарних.

А	Б	В	Г	Д
$\vec{a} \text{ і } \vec{b}$	$\vec{a} \text{ і } \vec{c}$	$\vec{a} \text{ і } \vec{d}$	$\vec{b} \text{ і } \vec{c}$	$\vec{b} \text{ і } \vec{d}$

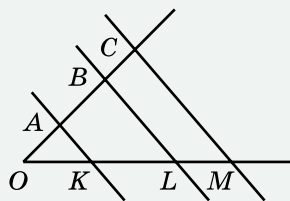
3. Радіус кола, вписаного в основу правильної трикутної призми, дорівнює $\sqrt{3}$ см, а висота призми – 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.

А	Б	В	Г	Д
30 см ²	45 см ²	60 см ²	90 см ²	120 см ²

4. Діаметр циліндра втричі більший за його висоту. Знайдіть радіус циліндра, якщо діагональ його осового перерізу дорівнює $4\sqrt{10}$ см.

А	Б	В	Г	Д
4 см	9 см	6 см	12 см	інша відповідь

5. На малюнку прямі AK , BL і CM – паралельні, $OK = 6$ см, $KL = 7,5$ см, $AB = 5$ см, $BC = 3$ см. Установіть відповідність між відрізком (1–4) та його довжиною (А–Д).



Відрізок

Довжина

- | | |
|--------|----------|
| 1 OA | А 4 см |
| 2 LM | Б 4,5 см |
| 3 KM | В 6 см |
| 4 OB | Г 9 см |
| | Д 12 см |

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. З вершини A прямокутника $ABCD$ проведено перпендикуляр AS до його площини. Знайдіть (у см) довжину перпендикуляра AS , якщо $SB = 15$ см, $SC = 24$ см, $SD = 20$ см.

§ 7. КУЛЯ ТА СФЕРА

Розглянемо ще одне тіло обертання – кулю.

1. Куля та сфера



Кулею називають геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що містить його діаметр (мал. 7.1).

Центр круга, який обертається, називають *центром кулі*, радіус круга – *радіусом кулі*, а діаметр круга – *діаметром кулі*. На малюнку 7.1: точка O – центр кулі, OA і OB – радіуси кулі, а AB – діаметр кулі.



Поверхню кулі називають *сферою*.

Центр, радіус і діаметр кулі є також *центром*, *радіусом* і *діаметром сфери*.

Усі точки сфери знаходяться на одній і тій самій відстані, що дорівнює радіусу, від центра сфери. Інші точки кулі, які не належать сфері, називають *внутрішніми точками*, про такі точки кажуть, що вони лежать *всередині сфери*. Внутрішні точки кулі знаходяться від центра кулі на відстані, яка менша за радіус.

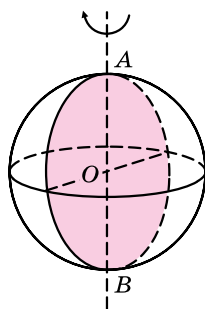
Таким чином, приходимо ще до одного означення сфери і кулі.



Сферою називають поверхню, яка складається з усіх точок простору, рівновіддалених від однієї і тієї самої точки. Цю точку називають *центром сфери*, а відстань від центра сфери до будь-якої її точки – *радіусом сфери*.



Кулею називають геометричне тіло, що складається з усіх точок простору, які знаходяться від заданої точки на відстані, не більшій за дану відстань. Цю точку називають *центром кулі*, а дану відстань – *радіусом кулі*.



Мал. 7.1

Задача 1. Радіус сфери дорівнює 4,5 см. Всередині чи зовні сфери розташована точка A , якщо вона віддалена від центра сфери на: 1) $\sqrt{10}$ см; 2) 4 см; 3) $\sqrt{21}$ см; 4) 7 см?

- Розв'язання. 1), 2) Оскільки $\sqrt{10} < 4,5$ і $4 < 4,5$, то точка A в кожному випадку розташована всередині сфери.
- 3), 4) Оскільки $\sqrt{21} > 4,5$ і $7 > 4,5$, то точка A розташована зовні сфери.

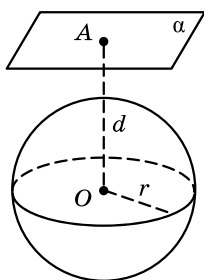
Відповідь. 1), 2) усередині сфери; 3), 4) зовні сфери.

Форму кулі мають багато предметів побуту і техніки: м'яч, цукерка, намистина, ялинкові іграшки, кульки підшипника тощо.

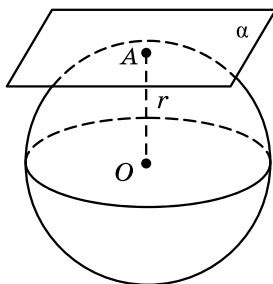
Розглянемо взаємне розміщення кулі та площини.

2. Взаємне розміщення кулі та площини

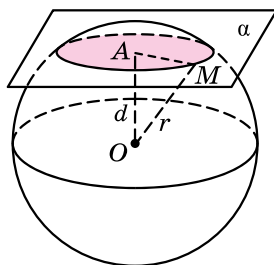
Площина α і куля можуть або не мати спільних точок (мал. 7.2), або мати одну спільну точку (мал. 7.3), або перетинатися і мати безліч спільних точок (мал. 7.4).



Мал. 7.2



Мал. 7.3



Мал. 7.4

Нехай $OM = r$ – радіус кулі, а $OA = d$ – перпендикуляр, проведений із центра кулі – точки O – до площини α (відстань від центра кулі до площини).

а) Якщо площина α і куля не мають спільних точок, то очевидно, що $d > r$.

б) Якщо площина α і куля мають одну спільну точку, то $d = r$.

в) Якщо площина α і куля мають безліч спільних точок, $d < r$.

Зауважимо, що обернене твердження також правильне: якщо $d > r$, то площина α і куля не мають спільних точок; якщо $d = r$, то площина α і куля мають одну спільну точку; якщо $d < r$, то площина α і куля мають безліч спільних точок.

Задача 2. Радіус кулі дорівнює 50 мм. Скільки спільних точок має куля з площиною, якщо відстань від центра кулі до площини дорівнює: 1) 4 см; 2) 5 см; 3) 6 см?

Відповідь. 1) Безліч; 2) одну; 3) жодної.

Розглянемо детальніше випадки, коли площина і куля мають одну або безліч спільних точок.

3. Площина, дотична до кулі (сфери)



Якщо площина має з кулею (сферою) лише одну спільну точку, то кажуть, що площина *дотикається* до кулі (сфери).

На малюнку 7.3 площина α дотикається до кулі. Точку A , яка є спільною точкою площини і кулі, називають *точкою дотику*. Площина, дотична до кулі, має властивість, аналогічну властивості дотичної до кола.



Теорема (властивість площини, дотичної до кулі).
Дотична до кулі площина перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику.

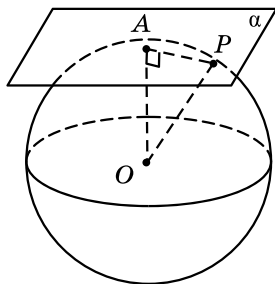
• Доведення. Розглянемо площину α , що дотикається до кулі із центром O в точці A (мал. 7.3). Доведемо, що $OA \perp \alpha$.
• Припустимо супротивне. Тоді радіус OA є похилою до площини α , і тому відстань від точки O до площини α менша, ніж радіус кулі. Звідси випливає, що куля і площина α мають безліч спільних точок. Це приводить до протиріччя, оскільки за умовою площина α – дотична до кулі. Наше припущення неправильне. Тому $OA \perp \alpha$. ■

Задача 3. До кулі, радіус якої 4 см, проведено дотичну площину. На цій площині взято точку P , яка знаходиться на відстані 3 см від точки дотику кулі та площини. Знайти відстань від точки P до центра кулі.

- Розв'язання. 1) Нехай куля із центром у точці O дотикається до площини α у точці A , $OA = 4$ см (мал. 7.5).
- 2) P – довільна точка площини, така що $AP = 3$ см. Знайдемо OP .
- 3) Оскільки $OA \perp \alpha$, то $\angle OAP = 90^\circ$.

Маємо $OP = \sqrt{AO^2 + AP^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (см).

Відповідь. 5 см.



Мал. 7.5

4. Переріз кулі площиною

Якщо площина і куля мають безліч спільних точок (мал. 7.4), то кажуть про *переріз кулі площиною*.

Якщо площина проходить через діаметр кулі, то її називають *діаметральною площиною* (див. мал. 7.1). Перерізом кулі діаметральною площиною є круг,

радіус якого дорівнює радіусу кулі. Такий переріз називають *великим кругом*, а коло, що його обмежує, – *великим колом*.

Переріз кулі площиною, відмінною від діаметральної площини, є також круг, радіус якого менший, ніж радіус кулі. На малюнку 7.4 перерізом кулі площиною α є круг, центр якого – точка A – основа перпендикуляра, проведеного із центра кулі O до площини α . Радіус цього круга AM , де M – точка, що належить перерізу площини α зі сферою, що обмежує кулю. При цьому $OM = r$ – радіус кулі.

Задача 4. Діаметр кулі дорівнює 34 см. Кулю перетнуто площиною на відстані 8 см від центра. Знайти площу утвореного перерізу.

- Розв'язання. 1) Радіус кулі $r = 34 : 2 = 17$ (см).
- 2) За малюнком 7.4: $AM = \sqrt{OM^2 - AO^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ (см), AM – радіус перерізу.
- 3) Площа перерізу $S = \pi \cdot AM^2 = \pi \cdot 15^2 = 225\pi$ (см²).
- Відповідь. 225π см².

А ще раніше...

У «Началах» (XII книжка) Евклід кулі та її поверхні приділяє порівняно мало уваги. У своїй праці він увів означення кулі, а про площу поверхні кулі та про її об'єм нічого не згадує. Це наводить на думку, що він їх скоріше за все не знав. Першим відкрив відповідні формули Архімед. Він у своєму трактаті «Про кулю і циліндр» наводить чіткі докази цих формул.



- Яке тіло називають кулею? • Що називають центром кулі, радіусом кулі, діаметром кулі? • Що називають сферою? • Що називають центром, радіусом, діаметром сфери? • Яким може бути взаємне розміщення кулі та площини? • Яку площину називають дотичною до кулі (сфери)? • Сформулюйте й доведіть теорему про властивість площини, дотичної до кулі. • У якому випадку кажуть про переріз кулі площиною? • Яку площину називають діаметральною? • Який переріз називають великим кругом?



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



7.1. Знайдіть діаметр кулі, радіус якої дорівнює:

- 1) 3 дм; 2) 7,5 см.

7.2. Обчисліть діаметр кулі, радіус якої дорівнює:

- 1) 4 см; 2) 1,5 дм.

7.3. Обчисліть радіус кулі, діаметр якої дорівнює:

- 1) 8 см; 2) 1,2 дм.

7.4. Знайдіть радіус кулі, діаметр якої дорівнює:

- 1) 2 дм; 2) 5,6 см.

7.5. Радіус сфери дорівнює 6 см. Чи може відстань між двома деякими точками, що належать сфері, дорівнювати:

- 1) 6,1 см; 2) 9 см; 3) 12 см; 4) 13 см?

7.6. Діаметр сфери дорівнює 10 см. Чи може відстань між двома деякими точками, що належать сфері, дорівнювати:

- 1) 0,1 см; 2) 10 см; 3) 10,2 см; 4) 20 см?

7.7. Радіус кулі дорівнює 7,5 см. Усередині, зовні кулі чи на сферичній поверхні, що обмежує кулю, знаходиться точка, віддалена від центра кулі на відстань:

- 1) 7 см; 2) 7,4 см; 3) $7\frac{1}{2}$ см; 4) 8 см?

7.8. Радіус кулі дорівнює 4,2 см. Усередині, зовні кулі чи на сферичній поверхні, що обмежує кулю, знаходиться точка, віддалена від центра кулі на відстань:

- 1) 4 см; 2) $4\frac{1}{5}$ см; 3) 4,5 см; 4) 5 см?

7.9. Радіус кулі дорівнює 5 см. Знайдіть площу великого круга кулі.

7.10. Радіус кулі дорівнює 2 дм. Знайдіть довжину великого кола цієї кулі.

2

7.11. Діаметр кулі дорівнює 16 см. Точка A належить площині, дотичній до кулі, і знаходиться на відстані 15 см від точки дотику кулі та площини. Знайдіть відстань від точки A до центра кулі.

7.12. Точка B належить площині, дотичній до сфери, і знаходиться на відстані 12 см від точки дотику сфери і площини. Знайдіть діаметр сфери, якщо відстань від точки B до центра сфери дорівнює 13 см.

7.13. Кулю, радіус якої 25 см, перетнуто площиною на відстані 24 см від центра кулі. Знайдіть довжину кола, по якому площина перетинає поверхню кулі.

7.14. Кулю радіуса 10 см перетнуто площиною на відстані 6 см від центра кулі. Знайдіть площу утвореного перерізу.

7.15. A і B – точки сфери, причому AB не є діаметром сфери, N – середина відрізка AB , O – центр сфери. Доведіть, що $ON \perp AB$.

7.16. AB – діаметр сфери, M – довільна точка сфери. Доведіть, що $\angle AMB = 90^\circ$.

- 7.17.** Площина перетинає сферу. Діаметр сфери, проведений в одну з точок лінії перетину сфери і площини, дорівнює $4\sqrt{2}$ см і утворює з площиною кут 45° . Знайдіть відстань від центра сфери до площини перерізу.
- 7.18.** Площина перетинає сферу. Діаметр сфери, проведений в одну з точок лінії перетину сфери і площини, дорівнює $6\sqrt{3}$ см і утворює з площиною кут 60° . Знайдіть відстань від центра сфери до площини перерізу.
- 7.19.** Радіус кулі дорівнює 4 см. Точка A належить сфері, що обмежує кулю. Де може знаходитися точка B (усередині, зовні кулі чи на сферичній поверхні), якщо:
1) $AB = 2$ см; 2) $AB = 4$ см; 3) $AB = 8$ см; 4) $AB = 10$ см?
Розгляньте всі можливі випадки.
- 7.20.** Радіус кулі дорівнює 2 см. Точка P належить сфері, що обмежує кулю. Де може знаходитися точка M (усередині, зовні кулі чи на сферичній поверхні), якщо:
1) $PM = 1$ см; 2) $PM = 2$ см;
3) $PM = 4$ см; 4) $PM = 9$ см?
Розгляньте всі можливі випадки.
-  **7.21.** Нехай C і D – дві деякі точки сфери. Скільки великих кіл можна провести через ці точки? Розгляньте всі випадки.
- 7.22.** Площина α дотикається до сфери із центром O в точці A . Точка B належить площині α , OB перетинає сферу в точці K . Знайдіть довжину відрізка BK , якщо довжина великого кола цієї сфери дорівнює 16π см, а $AB = 6$ см.
- 7.23.** Площина β дотикається до кулі із центром O в точці M . Точка K належить площині β , OK перетинає сферу, що обмежує кулю, у точці N . Знайдіть довжину відрізка MK , якщо $NK = 8$ см, а площа великого круга кулі дорівнює 25π см².
- 7.24.** Через точку сфери радіуса $8\sqrt{2}$ см проведено площину під кутом 45° до радіуса сфери з кінцем у даній точці. Знайдіть довжину кола отриманого перерізу.
- 7.25.** Радіус кулі дорівнює 12 см. Через кінець радіуса під кутом 60° до нього проведено площину. Знайдіть площу отриманого перерізу.
- 7.26.** Вершини трикутника зі сторонами 6 см, 8 см і 10 см лежать на поверхні кулі, радіус якої 13 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника.
- 7.27.** Вершини рівностороннього трикутника зі стороною 6 см лежать на поверхні кулі, радіус якої 4 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника.

- 7.28.** Куля дотикається до всіх сторін рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. Знайдіть радіус кулі, якщо площина трикутника знаходиться на відстані 2 см від центра кулі.
- 7.29.** Куля дотикається до всіх сторін квадрата зі стороною 16 см. Знайдіть радіус кулі, якщо площина квадрата знаходиться на відстані 6 см від центра кулі.
- 7.30.** На відстані $5\sqrt{3}$ см від центра кулі проведено переріз кулі, площа якого в 4 рази менша, ніж площа великого круга. Знайдіть радіус кулі.
- 7.31.** На відстані $2\sqrt{15}$ см від центра сфери проведено переріз, довжина кола якого в 4 рази менша, ніж довжина великого кола сфери. Знайдіть радіус сфери.
- 4 7.32.** Площа великого круга кулі дорівнює S , а площа перерізу кулі площиною $-\frac{16}{25}S$. На якій відстані від центра кулі проведено переріз?
- 7.33.** Площа великого круга кулі дорівнює πQ , а площа перерізу кулі площиною $-\frac{9}{25}\pi Q$. На якій відстані від центра кулі проведено переріз?
- 7.34.** Куля, радіус якої 37 см, дотикається до всіх сторін рівнобічної трапеції з основами 36 см і 16 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трапеції.
- 7.35.** Куля радіуса 10 см дотикається до всіх сторін ромба, діагоналі якого дорівнюють 15 см і 20 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини ромба.
- 7.36.** Діаметр кулі двома точками поділено на три частини у відношенні 1 : 12 : 13. Знайдіть відношення площ перерізів кулі, які проходять через ці точки перпендикулярно до заданого діаметра.
- 7.37.** Радіус кулі поділено точкою A на дві частини у відношенні 3 : 2, рахуючи від центра. Через точку A проведено переріз перпендикулярно до заданого радіуса. Знайдіть відношення площі цього перерізу до площі великого круга кулі.



Життєва математика

- 7.38.** Згідно із санітарними нормами відношення площі вікон до площі підлоги у класній кімнаті повинно бути не менше ніж 0,2. Чи виконується ця норма у класній кімнаті, довжина якої 12 м, а ширина становить 45 % довжини, якщо в кімнаті три вікна розміром $2\text{ м} \times 1,75\text{ м}$?
- 7.39.** Родина Нечепоруків планує на дачі пофарбувати із зовнішньої та внутрішньої сторін бак із кришкою для води. Бак

має форму прямої призми заввишки 1,5 м, в основі якої лежить прямокутний трикутник з катетами 0,6 м і 0,8 м. У магазині є фарба в банках по 1 кг і 2,5 кг.

1) Скільки квадратних метрів треба пофарбувати? (Товщиною матеріалу можна знехтувати.)

2) Скільки і яких банок фарби треба купити для фарбування бака, якщо на 1 м^2 витрачається 0,2 кг фарби?



Підготуйтеся до вивчення нового матеріалу

7.40. Знайдіть об'єм куба, ребро якого дорівнює:

- 1) 5 см; 2) 2 дм; 3) 1 м; 4) 6 см.

7.41. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють:

- 1) 2 см, 4 см, 5 см; 2) 2 дм, 12 см, 15 см;
3) 9 см, 1 дм, 180 мм; 4) 45 мм, 4 см, 0,7 дм.

Перевірте свою компетентність!

**Завдання
№ 7**

1. Знайдіть довжину кола, радіус якого на 5 см менший, ніж діаметр.

А	Б	В	Г	Д
$5\pi \text{ см}$	$10\pi \text{ см}$	$25\pi \text{ см}$	10 см	інша відповідь

2. Радіус конуса дорівнює 5 см, а його твірна на 1 см більша за висоту. Знайдіть площу осевого перерізу конуса.

А	Б	В	Г	Д
30 см^2	40 см^2	60 см^2	90 см^2	120 см^2

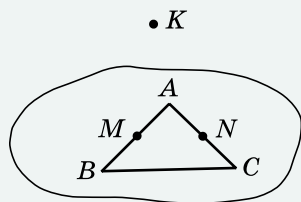
3. Усі ребра прямої трикутної призми дорівнюють 4 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.

А	Б	В	Г	Д
12 см^2	24 см^2	36 см^2	48 см^2	96 см^2

4. На осі аплікат знайдіть точку, рівновіддалену від точок А (0; 2; 3) і В (2; 4; 5).

А	Б	В	Г	Д
(0; 0; 8)	(0; 0; 4)	(0; 8; 0)	(8; 0; 0)	(0; 0; -8)

5. На малюнку зображено трикутник ABC та точки M і N , які є відповідно серединами сторін AB і AC цього трикутника. Точка K не належить площині трикутника ABC . Установіть відповідність між парою прямих (1–4) та взаємним розміщенням у просторі (А–Д).



Пара прямих Взаємне розміщення

- | | | |
|---|-------------|-----------------------------|
| 1 | KN і AB | А перетинаються в точці K |
| 2 | MN і BC | Б перетинаються в точці N |
| 3 | KM і KN | В перетинаються в точці M |
| 4 | KN і AC | Г мимобіжні |

Д паралельні

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. Основа тупокутного рівнобедреного трикутника дорівнює 16 см, а радіус кола, описаного навколо цього трикутника, – 17 см. Знайдіть площу трикутника (у см^2).



Домашня самостійна робота № 2

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А–Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Прямокутник зі сторонами 4 см і 7 см обертається навколо більшої сторони. Знайдіть діаметр утвореного циліндра.
А. 4 см Б. 7 см В. 8 см Г. 14 см
2. Радіус основи конуса дорівнює 8 см, а його висота – 15 см. Знайдіть довжину твірної конуса.
А. 23 см Б. 17 см В. 16 см Г. $\sqrt{161}$ см
3. Радіус сфери дорівнює 8 см. Точки A і B – деякі точки, що належать сфері. Якою найбільшою може бути відстань між точками A і B ?
А. 4 см Б. 8 см В. 16 см Г. 32 см
4. Площа основи циліндра дорівнює $36\pi \text{ см}^2$, а діагональ його осевого перерізу – 13 см. Знайдіть висоту циліндра.
А. 5 см Б. 6 см В. 4 см Г. $\sqrt{133}$ см

5. Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює 8 см. Знайдіть площу осьового перерізу конуса.
 А. 8 см^2 Б. 32 см^2 В. 64 см^2 Г. 16 см^2
6. Сферу, радіус якої 25 см, перетнуто площиною на відстані 24 см від центра сфери. Знайдіть довжину кола, по якому перетинаються сфера і площина.
 А. $7\pi \text{ см}$ Б. $12\pi \text{ см}$ В. $14\pi \text{ см}$ Г. $16\pi \text{ см}$
-  7. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи, дорівнює $4\sqrt{2}$ см і утворює з віссю циліндра кут 45° . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.
 А. 16 см^2 Б. 32 см^2 В. $32\sqrt{2} \text{ см}^2$ Г. 64 см^2
8. Радіус основи конуса дорівнює 12 см, а висота – 18 см. Площина, перпендикулярна до осі конуса, перетинає його так, що площа утвореного перерізу дорівнює $16\pi \text{ см}^2$. Знайдіть відстань від вершини конуса до площини перерізу.
 А. 4 см Б. 12 см В. 9 см Г. 6 см
9. Усі вершини прямокутного трикутника з катетами 3 см і 4 см лежать на поверхні кулі. Відстань від центра кулі до площини трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть радіус кулі.
 А. 6,5 см Б. 8 см В. 9 см Г. 7,5 см
-  10. Паралельно осі циліндра проведено площину, яка перетинає основу по хорді, що стягує дугу 120° . Із центра іншої основи цю хорду видно під прямим кутом. Знайдіть радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює $4\sqrt{2}$ см.
 А. 6 см Б. 8 см В. $8\sqrt{2}$ см Г. $8\sqrt{3}$ см
11. Площа основи конуса дорівнює S , а його твірна утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу осьового перерізу конуса.
 А. $\frac{Stg\alpha}{\pi}$ Б. $\frac{Stg\alpha}{\pi}$ В. $Stg\alpha$ Г. $S\pi tg\alpha$
12. Куля, радіус якої дорівнює 5 см, дотикається до всіх сторін прямокутної трапеції з основами 4 см і 12 см. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трапеції.
 А. 2 см Б. 3 см В. 4 см Г. 3,5 см



Завдання для перевірки знань до §§ 5–7

1. Прямокутник зі сторонами 3 см і 5 см обертається навколо меншої сторони. Знайдіть висоту, радіус і діаметр утвореного циліндра.
2. Радіус основи конуса дорівнює 5 см, а твірна – 13 см. Знайдіть висоту конуса.
3. Радіус сфери дорівнює 7 см. Чи може відстань між деякими двома точками, що належать сфері, дорівнювати:
 - 1) 2 см; 2) 11 см; 3) 14 см; 4) 15 см?
4. Довжина кола основи циліндра дорівнює 8π см, а діагональ осьового перерізу циліндра – 10 см. Знайдіть:
 - 1) довжину твірної циліндра;
 - 2) площу осьового перерізу циліндра.
5. Радіус основи конуса дорівнює $4\sqrt{3}$ см, а твірна нахилена до площини основи під кутом 30° . Знайдіть:
 - 1) висоту і твірну конуса;
 - 2) площу осьового перерізу конуса.
6. Кулю, радіус якої 17 см, перетнуто площиною на відстані 15 см від центра кулі. Знайдіть площу перерізу.
7. Висота конуса дорівнює 12 см, а радіус основи – 9 см. Площина, перпендикулярна до осі конуса, перетинає його бічну поверхню по колу, довжина якого 6π см. Знайдіть відстань від вершини конуса до площини перерізу.
8. Паралельно осі циліндра проведено площину, яка перетинає основу по хорді, що стягує дугу 90° . Із центра іншої основи цю хорду видно під кутом 60° . Площа утвореного перерізу дорівнює $16\sqrt{2}$ см². Знайдіть висоту циліндра.

Додаткові завдання

9. Вершини правильного трикутника зі стороною 9 см лежать на поверхні кулі, площа великого круга якої дорівнює 36π см². Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника.
10. Твірна конуса утворює з його висотою кут α . Знайдіть площу основи конуса, якщо площа його осьового перерізу дорівнює S .

ОБ'ЄМИ І ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ



У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ВИ:

- **згадаєте** поняття об'єму геометричного тіла, формули для обчислення об'ємів прямокутного паралелепіпеда та куба;
- **дізнаєтеся** про основні властивості об'ємів;
- **навчитися** знаходити об'єми раніше вивчених тіл і площі поверхонь тіл обертання.

§ 8. ОБ'ЄМ ТІЛА. ОБ'ЄМ ПРИЗМИ ТА ПАРАЛЕЛЕПЕДА

У цьому параграфі розглянемо одне з понять, яке характеризує геометричне тіло, – поняття об'єму та об'єми деяких тіл.

1. Поняття об'єму

Поняття об'єму геометричного тіла вводиться аналогічно поняттю площі плоскої фігури. Так само як плоска фігура обмежує деяку частину площини, геометричне тіло обмежує деяку частину простору. Кожному геометричному тілу можна поставити у відповідність значення його об'єму. Можна вважати, що об'єм геометричного тіла – це величина тієї частини простору, яку обмежує це геометричне тіло. Поняття об'єму вам відомо з повсякденного життя (об'єм пакета із соком, пляшки з водою, об'єм повітря в кімнаті). Також з поняттям об'єму ви ознайолювалися в попередніх класах.



Основні властивості об'ємів:

- 1) об'єм геометричного тіла виражається додатним числом;
- 2) рівні геометричні тіла мають рівні об'єми;
- 3) якщо геометричне тіло складене з кількох тіл, то його об'єм дорівнює сумі об'ємів цих тіл;
- 4) одиницею вимірювання об'ємів є об'єм куба з ребром, що дорівнює одиниці вимірювання довжини.

Наприклад, якщо за одиницю вимірювання довжини взяти 1 см, то відповідною одиницею вимірювання об'єму буде об'єм куба з ребром 1 см. Такий куб має об'єм 1 см^3 (читається: один кубічний сантиметр).

Іншими одиницями вимірювання об'ємів є 1 мм^3 , 1 дм^3 , 1 м^3 . Об'єм тіла прийнято позначати літерою V .



Тіла, які мають рівні об'єми, називають рівновеликими.

2. Об'єм прямокутного паралелепіпеда

Спосіб обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда, якщо його лінійні виміри (довжина, ширина і висота) виражаються натуральними числами a , b і c , ви знаєте з попередніх класів: об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів, тобто $V = abc$.

А як обчислити об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо хоч один з його вимірів є числом дробовим або ірраціональним? Відповідь на це питання дає теорема.



Теорема 1 (про об'єм прямокутного паралелепіпеда).
Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів.

Доведення цієї теореми досить громіздке і виконується аналогічно доведенню теореми про площу прямокутника, розглянутої у 8-му класі. Тому доведення теореми про об'єм прямокутного паралелепіпеда не наводимо. Розглянемо наслідок із цієї теореми.

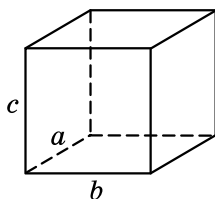


Наслідок. *Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту.*

Дійсно, нехай, наприклад, грань з ребрами a і b є основою прямокутного паралелепіпеда (мал. 8.1), тоді площа основи S паралелепіпеда дорівнює ab , а висота h паралелепіпеда дорівнює c .

Тому $V = abc = Sh$.

Розглянемо приклади розв'язування задач.



Мал. 8.1

Задача 1. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 2 см і 8 см, а діагональ більшої за площею бічної грані дорівнює 10 см. Знайти об'єм паралелепіпеда.

Розв'язання.

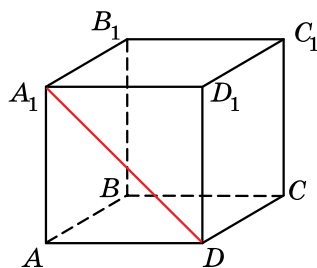
1) Нехай $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямокутний паралелепіпед, $AB = 2$ см, $AD = 8$ см, $A_1 D = 10$ см (мал. 8.2).

2) У $\triangle AA_1 D$ ($\angle A = 90^\circ$):

$$AA_1 = \sqrt{A_1 D^2 - AD^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6 \text{ (см)}.$$

3) Маємо $V = AB \cdot AD \cdot AA_1 = 2 \cdot 8 \cdot 6 = 96 \text{ (см}^3\text{)}$.

Відповідь. 96 см³.

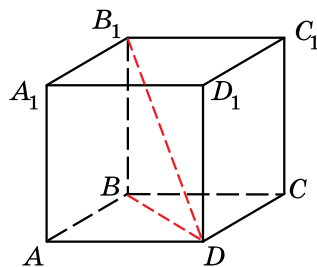


Мал. 8.2

Задача 2. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат з діагоналлю 6 см. Знайти об'єм паралелепіпеда, якщо його діагональ нахилена до площини основи під кутом 60° .

Розв'язання.

1) Нехай $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямокутний паралелепіпед, у якого основа $ABCD$ – квадрат, $BD = 6$ см, $\angle B_1 D B = 60^\circ$ (мал. 8.3).



Мал. 8.3

- 2) Площа основи $S = \frac{1}{2} \cdot 6^2 = 18 \text{ (см}^2\text{)}$.
- 3) У $\triangle BB_1D$ ($\angle B = 90^\circ$):
 $BB_1 = BD \operatorname{tg} \angle B_1DB = 6 \operatorname{tg} 60^\circ = 6\sqrt{3} \text{ (см)}, h = 6\sqrt{3} \text{ см.}$
- 4) Тоді об'єм паралелепіпеда:
 $V = Sh = 18 \cdot 6\sqrt{3} = 108\sqrt{3} \text{ (см}^3\text{)}$.

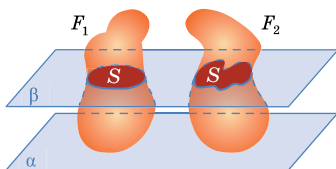
Відповідь. $108\sqrt{3} \text{ см}^3$.

3. Принцип Кавальєрі

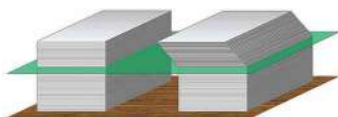
У 1635 р. італійський математик Бонавентура Кавальєрі (1598–1647) запропонував один із способів обчислення об'ємів, який отримав у подальшому назву *принцип Кавальєрі*.



Принцип Кавальєрі. Якщо при перетині двох тіл F_1 і F_2 всіма площинами, паралельними деякій площині α , у перерізі отримують фігури з рівними площами (мал. 8.4), то об'єми цих тіл рівні між собою.



Мал. 8.4



Мал. 8.5

Цей принцип можна пояснити, наприклад, так. Нехай є дві великі пачки друкарського паперу з однаковою кількістю аркушів. Зрозуміло, що об'єми цих пачок рівні між собою. Викладемо ці дві пачки на стіл: одну так, щоб вона набула форми прямокутного паралелепіпеда, а другу так, щоб її верхня частина була трохи зсунута (мал. 8.5).

Об'єми утворених тіл рівні, що й стверджується принципом Кавальєрі. Дійсно, висота деформованої пачки не змінилася і кожна площина, паралельна кришці стола, перетинає кожну з пачок по прямокутниках однакової площі.

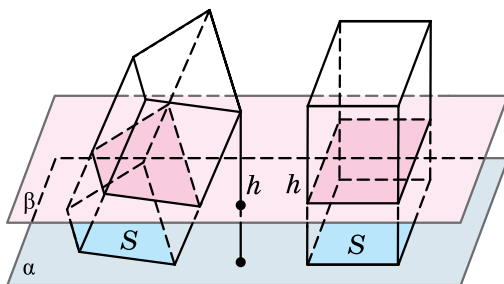
Сам Кавальєрі обґрунтував свій принцип також наочними міркуваннями, а дещо пізніше з'явилося строге доведення цього факту, яке в цьому підручнику не наводимо.

4. Об'єм призми

Принцип Кавальєрі дає змогу вести багато формул для обчислення об'ємів.



Теорема 2 (про об'єм призми). Об'єм призми дорівнює добутку площі її основи на висоту.



Мал. 8.6

Доведення. Нехай дано довільну призму (пряму або похилу) з площею основи S і висотою h . Нехай на площині α поруч із даною призмою розміщено прямокутний паралелепіпед з площею основи S і висотою h (мал. 8.6). Оскільки висоти призми і паралелепіпеда рівні, то кожна площина β , яка перетинає призму, перетинає і паралелепіпед. Усі відповідні перерізи мають рівні площі, оскільки ці перерізи рівні відповідним основам призми і паралелепіпеда. За принципом Кавальєрі маємо висновок: об'єми призми і паралелепіпеда рівні між собою. Оскільки об'єм паралелепіпеда дорівнює Sh , то об'єм призми також дорівнює Sh . ■



Наслідок 1. Об'єм прямої призми дорівнює добутку площі її основи на бічне ребро.

Наслідок 2. Об'єм похилого паралелепіпеда дорівнює добутку площі його основи на висоту.

Наслідок 3. Об'єм прямого паралелепіпеда дорівнює добутку площі його основи на висоту.

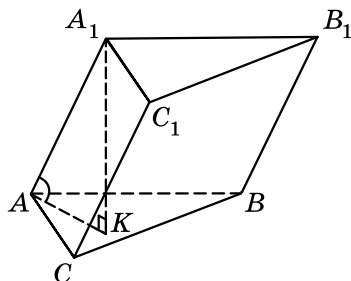
Розглянемо приклади розв'язування задач.

Задача 3. Основою похилої призми є правильний трикутник зі стороною 4 см. Бічне ребро призми дорівнює 6 см і нахилене до площини основи під кутом 30° . Знайти об'єм призми.

Розв'язання. 1) Нехай $ABCA_1B_1C_1$ – задана в умові призма, $\triangle ABC$ – правильний, $AB = 4$ см, $AA_1 = 6$ см, $A_1K = h$ – висота призми, $\angle A_1AK$ – кут нахилу бічного ребра до площини основи, $\angle A_1AK = 30^\circ$ (мал. 8.7).

2) Площа основи $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, де $a = AB$ – сторона основи. Маємо

$$S = \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$



Мал. 8.7

- 3) У $\triangle AA_1K$ ($\angle K = 90^\circ$): $h = A_1K = \frac{AA_1}{2} = \frac{6}{2} = 3$ (см) (за властивістю катета, що лежить проти кута 30°).
- 4) Маємо $V = Sh = 4\sqrt{3} \cdot 3 = 12\sqrt{3}$ (см³).
- Відповідь. $12\sqrt{3}$ см³.

Задача 4. Основою прямого паралелепіпеда є ромб зі стороною 8 см і гострим кутом 60° . Менша діагональ паралелепіпеда дорівнює більшій діагоналі ромба. Знайти об'єм паралелепіпеда.

Розв'язання.

1) Нехай $ABCA_1B_1C_1D_1$ – заданий в умові паралелепіпед, $ABCD$ – ромб, $AB = 8$ см, $\angle BAD = 60^\circ$ (мал. 8.8).

2) Площа основи:

$$S = AB^2 \sin \angle BAD = 8^2 \sin 60^\circ = 64 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 32\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}.$$

3) $\triangle ABD$ – рівносторонній, $BD = AB = 8$ см.

4) У $\triangle ABC$: $\angle ABC = 120^\circ$. За теоремою косинусів:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \angle ABC;$$

$$AC = \sqrt{8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8^2 \cdot \cos 120^\circ} = 8\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

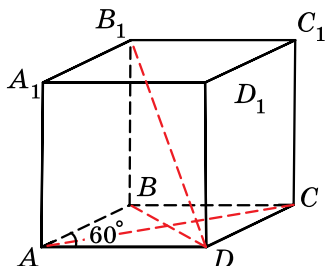
5) Оскільки $BD < AC$, то B_1D – менша діагональ паралелепіпеда, $B_1D = AC = 8\sqrt{3}$ см.

6) У $\triangle BB_1D$ ($\angle B = 90^\circ$):

$$BB_1 = \sqrt{B_1D^2 - BD^2} = \sqrt{(8\sqrt{3})^2 - 8^2} = 8\sqrt{2} \text{ (см)}.$$

7) Тоді об'єм $V = 32\sqrt{3} \cdot 8\sqrt{2} = 256\sqrt{6}$ (см³).

Відповідь. $256\sqrt{6}$ см³.



Мал. 8.8

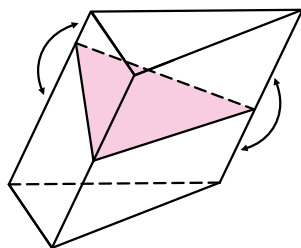


Задача 5. У похилій призмі проведено переріз, перпендикулярний до бічних ребер, що перетинає всі бічні ребра (мал. 8.9). Довести, що об'єм призми можна знайти за формулою:

$$V = S_{\pi} \cdot l,$$

де S_{π} – площа перерізу, l – довжина бічного ребра призми.

Доведення. 1) Площина перерізу поділяє призму на дві частини (верхню та нижню). Поміняємо частини місцями, сумістивши основи початкової призми.



Мал. 8.9

- 2) У цьому випадку отримаємо пряму призму, об'єм якої дорівнює об'єму заданої.
- 3) У цій прямій призмі основою є переріз заданої, а висотою – бічне ребро заданої призми. Об'єм отриманої прямої призми, а тому і заданої, дорівнює $S_{\pi} \cdot l$. ■



• Сформулюйте основні властивості об'ємів. • Які геометричні тіла називають рівновеликими? • Сформулюйте теорему про об'єм прямокутного паралелепіпеда та наслідок з неї. • Сформулюйте й поясніть на прикладі принцип Кавальєрі. • Сформулюйте й доведіть теорему про об'єм призми. • Сформулюйте наслідки з теореми про об'єм призми.



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



8.1. Виразіть у мм^3 :

- 1) 4 см^3 ; 2) $2 \text{ см}^3 \ 115 \text{ мм}^3$;
3) $5 \text{ см}^3 \ 2 \text{ мм}^3$; 4) 3 дм^3 .

8.2. Виразіть у см^3 :

- 1) 5 дм^3 ; 2) $2 \text{ дм}^3 \ 517 \text{ см}^3$;
3) $3 \text{ дм}^3 \ 4 \text{ см}^3$; 4) 2 м^3 .

8.3. Знайдіть об'єм куба, ребро якого дорівнює:

- 1) 5 см ; 2) 7 дм .

8.4. Знайдіть об'єм куба, ребро якого дорівнює:

- 1) 4 дм ; 2) 10 см .

8.5. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють:

- 1) 2 дм , 7 дм і 5 дм ; 2) 15 см , $0,2 \text{ дм}$ і 30 мм .

8.6. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють:

- 1) 3 см , 8 см і 9 см ; 2) 12 дм , $0,3 \text{ м}$ і 50 см .

8.7. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, площа основи якого дорівнює 30 см^2 , а висота – 12 см .

8.8. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, площа основи якого дорівнює 24 дм^2 , а висота – 5 дм .

8.9. Об'єм призми дорівнює 200 см^3 , а площа основи – 20 см^2 . Знайдіть висоту призми.

8.10. Об'єм призми дорівнює 300 см^3 , а її висота – 15 см . Знайдіть площу основи призми.



8.11. Сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють $2\sqrt{3} \text{ см}$ і 7 см та утворюють кут 60° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 5 см .

- 8.12.** Основою прямого паралелепіпеда є ромб зі стороною 8 см і гострим кутом 30° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 10 см.
- 8.13.** Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 5 см, а діагональ більшої за площею бічної грані – 13 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.14.** Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 4 см і 8 см, а діагональ меншої за площею бічної грані – 5 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.15.** Основа прямого паралелепіпеда – ромб зі стороною 4 см і кутом 60° . Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.16.** Основа прямого паралелепіпеда – квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо діагональ бічної грані утворює з площиною основи кут 45° .
- 8.17.** Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 6 см, а її об'єм – 180 см^3 . Знайдіть висоту призми.
- 8.18.** Основа прямої призми – трикутник з основою 6 см і висотою, проведеною до неї, 10 см. Знайдіть висоту призми, якщо її об'єм дорівнює 150 см^3 .
- 8.19.** Відро вміщує приблизно 12 л. Скільки відер води потрібно, щоб заповнити ванну, яка має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 50 см, 1 м 60 см і 70 см? (Відповідь округліть до цілих.)
- 8.20.** Відро вміщує приблизно 8 л. Скільки відер води потрібно, щоб заповнити скляний куб з ребром 50 см? (Відповідь округліть до цілих.)
- 8.21.** Класні кімнати повинні бути розраховані так, щоб на одного учня було не менше ніж 6 м^3 повітря. Чи можуть у класній кімнаті, яка має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 8 м, 5,5 м і 3 м, навчатися 23 дітей без порушення санітарних норм?
- 8.22.** Об'єм куба дорівнює 64 см^3 . Знайдіть повну поверхню куба.
- 8.23.** Повна поверхня куба дорівнює 54 см^2 . Знайдіть об'єм куба.
- 8.24.** Розміри цеглини 25 см $\times$ 12 см $\times$ 6,5 см. Знайдіть масу однієї цеглини, якщо її густина дорівнює 1700 кг/м^3 .
- 8.25.** Екскаватор викопав яму у формі куба, ребро якого дорівнює 4 м. Скільки вантажівок потрібно, щоб вивезти всю землю, якщо одна вантажівка вміщує $2,5 \text{ м}^3$ землі?

- 8.26. Міський голова вирішив покрити асфальтом прямолінійну ділянку дороги завширшки 15 м і завдовжки 200 м. Товщина асфальту на цій дорозі – 5 см. Скільки потрібно машин асфальту, якщо густина асфальту дорівнює $2,4 \text{ т/м}^3$, а вантажопідйомність машини – 5 т?
- 8.27. Скільки дошок завдовжки 2,5 м, завширшки 20 см і завтовшки 20 мм можна отримати із чотирикутної балки завдовжки 10 м, що має в перерізі прямокутник розмірами $40 \text{ см} \times 30 \text{ см}$?
- 8.28. Знайдіть об'єм деталі, зображеної на малюнку 2.6 (див с. 192).
- 8.29. Знайдіть об'єм деталі, зображеної на малюнку 2.7 (див. с. 192).
- 8.30. Бічне ребро прямокутного паралелепіпеда дорівнює $10\sqrt{3} \text{ см}$, а одна зі сторін основи – 8 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його діагональ нахилена до площини основи під кутом 60° .
- 8.31. Бічне ребро прямокутного паралелепіпеда дорівнює $4\sqrt{3} \text{ см}$, а діагональ основи – 20 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо одна з діагоналей бічної грані нахилена до площини основи під кутом 30° .
- 8.32. 1 м^3 золота важить приблизно 19 т. Чи може людина підняти куб золота, ребро якого 30 см?
- 8.33. Основа прямої призми – рівнобедрений трикутник з основою 6 см і периметром 16 см. Знайдіть об'єм призми, якщо дві її бічні грані квадрати.
- 8.34. Основа прямої призми – рівнобедрений трикутник з бічною стороною 10 см і периметром 36 см. Знайдіть об'єм призми, якщо одна з її бічних граней – квадрат, а дві інші – не є квадратами.
- 8.35. Об'єм прямої призми дорівнює 168 см^3 , а її бічне ребро – 7 см. Основа призми – прямокутний трикутник з катетом 6 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.
- 8.36. Основа прямої призми – прямокутний трикутник з катетами 5 см і 12 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми, якщо її об'єм дорівнює 240 см^3 .
- 8.37. Основа похилого паралелепіпеда – прямокутник з діагоналлю 10 см і кутом між діагоналями 30° . Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює $4\sqrt{2} \text{ см}$ і утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.38. Основа похилого паралелепіпеда – квадрат з діагоналлю 6 см. Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює $4\sqrt{3} \text{ см}$ і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.

- 3** 8.39. Основою прямого паралелепіпеда є ромб з периметром 20 см і діагоналлю 8 см. Менша діагональ паралелепіпеда дорівнює 10 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.40. Основою прямого паралелепіпеда є ромб з периметром 40 см і діагоналлю 12 см. Більша діагональ паралелепіпеда дорівнює 20 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.41. Профіль русла річки має форму рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 15 м і 9 м, а висота – 3 м. Швидкість течії дорівнює 1 м/с. Який об'єм води проходить через цей профіль за 1 хв?
- 8.42. Переріз залізничного насипу має вигляд рівнобічної трапеції, верхня основа якої дорівнює 12 м, нижня – 27 м, а висота – 4,5 м. Знайдіть об'єм 1 км насипу.
- 8.43. Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см і нахилена до площини основи під кутом 60° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо кут між діагоналями основи дорівнює 30° .
- 8.44. Діагональ прямокутного паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45° . Діагональ основи утворює з однією зі сторін основи кут 30° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його висота дорівнює 8 см.
- 8.45. У прямій трикутній призмі сторони основи дорівнюють 13 см, 21 см і 20 см. Через бічне ребро призми та середню за довжиною висоту основи проведено переріз, площа якого дорівнює 63 см^2 . Знайдіть об'єм призми.
- 8.46. У прямій трикутній призмі сторони основи дорівнюють 13 см, 14 см і 15 см. Через бічне ребро призми та найменшу за довжиною висоту основи проведено переріз, площа якого дорівнює 112 см^2 . Знайдіть об'єм призми.
- 8.47. Основою прямого паралелепіпеда є квадрат з діагоналлю $6\sqrt{2}$ см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його повна поверхня дорівнює 240 см^2 .
- 8.48. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 4 см і 5 см та гострим кутом 30° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його повна поверхня дорівнює 74 см^2 .
- 8.49. Діагональ бічної грані прямокутного паралелепіпеда дорівнює $8\sqrt{2}$ см. Діагональ паралелепіпеда утворює з площиною цієї грані кут 45° , а з площиною основи – кут 30° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.50. Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює 10 см і утворює з бічними гранями кути 30° і 45° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.

- 8.51.** Основою похилої призми є правильний трикутник зі стороною $4\sqrt{3}$ см. Одна з вершин верхньої основи проектується в центр нижньої. Бічні ребра призми утворюють з площиною основи кут 60° . Знайдіть об'єм призми.
- 8.52.** Основою похилої призми є квадрат зі стороною 8 см. Одна з вершин верхньої основи проектується в центр нижньої. Бічні ребра призми утворюють з площиною основи кут 45° . Знайдіть об'єм призми.
- 8.53.** В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з гострим кутом α . Діагональ бічної грані, що містить гіпотенузу, дорівнює d і утворює з площиною основи призми кут β . Знайдіть об'єм призми.
- 8.54.** В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з кутом α і гіпотенузою c . Діагональ грані, що містить катет, прилеглий до даного кута, утворює з площиною основи кут β . Знайдіть об'єм призми.
- 4 8.55.** В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з бічною стороною a і кутом при вершині β . Через сторону основи і протилежну вершину іншої основи проведено переріз, який утворює з площиною кут γ . Знайдіть об'єм призми.
- 8.56.** Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює a . Через цю сторону і середину протилежного бічного ребра проведено переріз, який утворює з площиною основи кут α . Знайдіть об'єм призми.
- 8.57.** Площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 12 см^2 , 21 см^2 і 28 см^2 . Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда.
- 8.58.** Периметри трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 12 см, 18 см і 14 см. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда.
- 8.59.** В основі похилої призми лежить правильний трикутник зі стороною 10 см. Одна з бічних граней призми перпендикулярна до площини основи та являє собою ромб, діагональ якого дорівнює 12 см. Знайдіть об'єм призми.
- 8.60.** Основою похилого паралелепіпеда є квадрат зі стороною 6 см. Одна з бічних граней паралелепіпеда перпендикулярна до площини основи та являє собою паралелограм, периметр якого дорівнює 20 см, а гострий кут – 30° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
- 8.61.** Основою похилого паралелепіпеда є прямокутник зі сторонами 4 см і 5 см. Одне з бічних ребер паралелепіпеда дорівнює 2 см і утворює із суміжними сторонами основи кути по 60° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.

8.62. Основою похилого паралелепіпеда є квадрат зі стороною 8 см. Одне з бічних ребер паралелепіпеда дорівнює 4 см і утворює із суміжними сторонами основи кут 60° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.

8.63. Дві бічні грані похилої трикутної призми мають площі 20 см^2 і 30 см^2 та утворюють кут 120° . Знайдіть об'єм призми, якщо її бічне ребро дорівнює 5 см.

8.64. Дві бічні грані похилої трикутної призми мають площі 24 см^2 і 30 см^2 та утворюють прямий кут. Знайдіть об'єм призми, якщо її бічне ребро дорівнює 6 см.



Життєва математика

8.65. Діаметр коловороту колодязя 35 см, глибина колодязя до води 8,7 м. Скільки разів треба повернути рукоятку коловороту, щоб витягти відро з води?

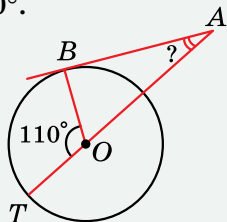
8.66. Поле стадіону має форму прямокутника, з двох сторін до якого примикають півкола. Довжина бігової доріжки навколо поля дорівнює 400 м. Довжина кожної з двох прямолінійних ділянок доріжки дорівнює 100 м. Знайдіть ширину поля стадіону.

Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 8

1. До кола проведено дотичну AB (B – точка дотику) та січну, що проходить через центр кола (див. мал.). Знайдіть градусну міру кута BAO , якщо $\angle BOT = 110^\circ$.

А	Б	В	Г	Д
10°	20°	30°	40°	інша відповідь



2. Довжина кола основи конуса дорівнює 6л см. Знайдіть довжину висоти конуса, якщо його твірна дорівнює 5 см.

А	Б	В	Г	Д
1 см	2 см	3 см	4 см	$\sqrt{11}$ см

3. Яким числом не може виражатися градусна міра плоского кута при вершині правильної чотирикутної піраміди?

А	Б	В	Г	Д
79°	82°	91°	45°	13°

4. Яка з точок належить осі аплікат?

А	Б	В	Г	Д
(3; -1; 0)	(0; -3; 0)	(0; 0; -11)	(2; 0; 0)	(-2; -1; 8)

5. Дано вектори $\vec{a}(4; 0; 4)$, $\vec{b}(-1; 2; 2)$, $\vec{p}(8; m; -1)$. Установіть відповідність між характеристикою векторів або результатом дії над ними (1–4) та її або його числовим значенням (А–Д).

Характеристика векторів
або результат дії над ними

Числове
значення

- модуль вектора $\vec{b}$
- модуль вектора $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$
- скалярний добуток векторів $\vec{a}$ і $\vec{b}$
- значення m , при якому вектори $\vec{b}$ і $\vec{p}$ перпендикулярні

А 7

Б 6

В 5

Г 4

Д 3

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. Сторона рівностороннього трикутника ABC дорівнює 6. Обчисліть скалярний добуток $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CA}$.

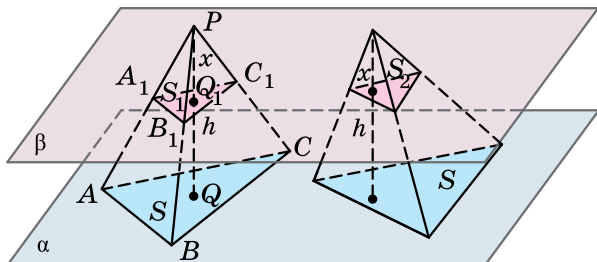
§ 9. ОБ'ЄМ ПІРАМІДИ

У цьому параграфі навчимося знаходити об'єм піраміди. Спочатку доведемо допоміжну теорему – лему.



Лема (про рівновеликість трикутних пірамід з рівними висотами і рівновеликими основами). Трикутні піраміди з рівними площами основ і рівними висотами мають рівні об'єми.

Доведення. 1) Розглянемо дві трикутні піраміди, кожна з яких має площу основи S і висоту h . Розмістимо ці дві піраміди на деяку площину α (мал. 9.1).



Мал. 9.1

2) Оскільки висоти пірамід рівні, то кожна площина β , паралельна площині α , яка перетинає першу піраміду, перетинає і другу. Проведемо площину β на відстані x від вершини піраміди.

3) Нехай в перерізі першої піраміди отримали трикутник площею S_1 . Можна довести, що трикутники ABC і $A_1B_1C_1$ подібні (зробіть це самостійно).

Тому $\frac{S_1}{S} = \left(\frac{l_1}{l}\right)^2$, де l_1 і l – деякі відповідні лінійні елементи

$\triangle A_1B_1C_1$ і $\triangle ABC$.

4) $\triangle PQ_1B_1 \sim \triangle PQB$, тому $\frac{x}{h} = \frac{B_1Q_1}{BQ}$. Але B_1Q_1 і BQ – відповідні лінійні елементи $\triangle A_1B_1C_1$ і $\triangle ABC$.

5) Маємо $\frac{S_1}{S} = \left(\frac{x}{h}\right)^2$.

6) Аналогічно для другої піраміди $\frac{S_2}{S} = \left(\frac{x}{h}\right)^2$, де S_2 – площа трикутника, отриманого при перерізі піраміди площиною β .

7) Маємо $\frac{S_1}{S} = \frac{S_2}{S}$, звідки $S_1 = S_2$.

8) Застосовуючи принцип Кавальєрі, отримаємо рівновеликість розглядуваних трикутних пірамід. ■

Зауважимо, що дана лема справджується для будь-яких пірамід з рівними висотами і рівновеликими основами, а не лише для трикутних.

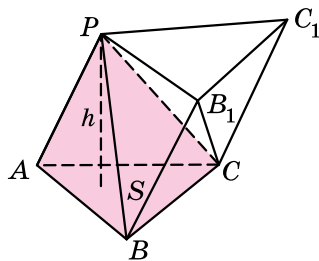


Теорема 1 (про об'єм піраміди). Об'єм піраміди дорівнює третині добутку площі її основи на висоту.

Доведення. 1) Доведемо спочатку цю теорему для трикутної піраміди $PABC$, у якій площа основи дорівнює S , а висота – h .

2) Проведемо відрізки BB_1 і CC_1 , паралельні та рівні бічному ребру піраміди AP (мал. 9.2). Сполучивши відрізками P і B_1 , B_1 і C_1 , P і C_1 , B_1 і C , отримаємо трикутну призму $ABCPB_1C_1$, об'єм якої дорівнює Sh .

3) Отримана призма складається з трьох пірамід: $PABC$, CPB_1C_1 і $PVCB_1$. Піраміди $PABC$ і CPB_1C_1 мають рівні основи і висоти, а тому за лемою рівновеликі.



Мал. 9.2

4) Візьмемо за основи пірамід CPB_1C_1 і $PBCB_1$ трикутники C_1B_1C і BCB_1 . Ці трикутники рівновеликі. Висоти пірамід, які розглядають, також рівні. Таким чином, піраміди CPB_1C_1 і $PBCB_1$ – рівновеликі.

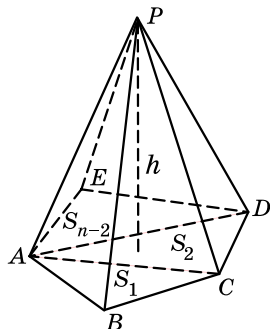
5) Отже, усі три піраміди $PABC$, CPB_1C_1 і $PBCB_1$ – рівновеликі, об'єм кожної з них дорівнює третині об'єму призми,

тобто $\frac{1}{3}Sh$. Для трикутних пірамід теорему доведено.

6) Розглянемо тепер n -кутну піраміду (мал. 9.3). Її можна розбити на $(n - 2)$ трикутні піраміди, висота кожної з них дорівнює h , а площі основ $S_1, S_2, \dots, S_{n-2}$.

Об'єм даної піраміди дорівнює сумі об'ємів цих трикутних пірамід:

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 + \dots + V_{n-2} = \\ &= \frac{1}{3}S_1h + \frac{1}{3}S_2h + \dots + \frac{1}{3}S_{n-2}h = \\ &= \frac{1}{3}(S_1 + S_2 + \dots + S_{n-2})h = \frac{1}{3}Sh. \quad \blacksquare \end{aligned}$$



Мал. 9.3

Розглянемо задачу.

Задача 1. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут 45° . Знайти об'єм піраміди.

Розв'язання. 1) Нехай $PABC$ – задана в умові піраміда, де $\triangle ABC$ – правильний, $BC = 6$ см, PO – висота піраміди, $\angle PBO = 45^\circ$ (мал. 9.4).

2) Площа основи $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, де $a = BC = 6$ см – сторона основи.

Маємо $S = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$ (см²).

3) Оскільки O – центр трикутника, то OB – радіус кола, описаного навколо

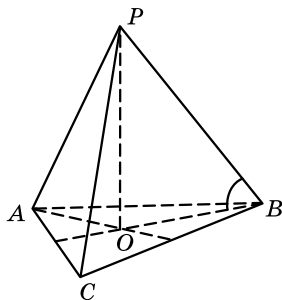
основи, $OB = \frac{a\sqrt{3}}{3} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ (см).

4) У $\triangle POB$ ($\angle O = 90^\circ$, $\angle PBO = 45^\circ$): $\angle OPB = 180^\circ - (90^\circ + 45^\circ) = 45^\circ$.

Тому $\triangle POB$ – рівнобедрений і $PO = OB = 2\sqrt{3}$ см.

5) Об'єм піраміди $V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 18$ (см³).

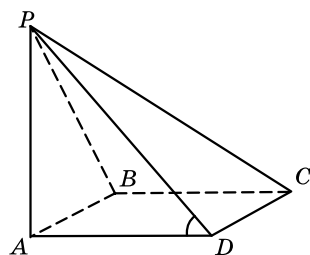
Відповідь. 18 см³.



Мал. 9.4

Задача 2. В основі піраміди лежить квадрат. Дві бічні грані піраміди перпендикулярні до площини основи, а дві інші – нахилені до неї під кутом 30° . Знайти об'єм піраміди, якщо середнє за довжиною бічне ребро дорівнює 8 см.

- Розв'язання. 1) Нехай $PABCD$ – задана в умові піраміда, де $ABCD$ – квадрат, бічні грані PAB і PAD – перпендикулярні до площини основи (мал. 9.5). 2) Оскільки бічні грані PAB і PAD перпендикулярні до площини основи, то бічне ребро PA , по якому перетинаються ці грані, також перпендикулярне до основи. Тому $PA = h$ – висота піраміди. 3) $AD \perp DC$, тому за теоремою про три перпендикуляри $PD \perp DC$. А отже, $(PAD) \perp DC$. Тому $\angle PDA$ – кут, що утворює бічна грань PDC з площиною основи, $\angle PDA = 30^\circ$ (за умовою). 4) Оскільки $\triangle PAD$ – прямокутний ($\angle A = 90^\circ$), то $PD > PA$. Також маємо $PD = PB$ (з рівності трикутників PAD і PAB), а у $\triangle PDC$ $PD < PC$. Тому PD – середнє за довжиною бічне ребро, $PD = 8$ см (за умовою).



Мал. 9.5

- 5) У $\triangle PAD$ ($\angle A = 90^\circ$): $PA = \frac{8}{2} = 4$ (см) (за властивістю катета, що дорівнює половині гіпотенузи):

$$AD = \sqrt{PD^2 - PA^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

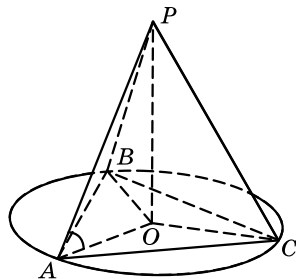
- 6) Площа основи $S = AD^2 = (4\sqrt{3})^2 = 48 \text{ (см}^2\text{)}$.

- 7) Об'єм піраміди $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 48 \cdot 4 = 64 \text{ (см}^3\text{)}$.

Відповідь. 64 см^3 .

Задача 3. Основою піраміди є трикутник зі сторонами 5 см, 6 см і 8 см. Усі бічні ребра нахилені до площини основи під кутом 60° . Знайти об'єм піраміди.

- Розв'язання. 1) Нехай $PABC$ – задана в умові піраміда, де $AB = 5$ см, $BC = 6$ см, $AC = 8$ см (мал. 9.6). 2) Оскільки $\angle PAO = \angle PBO = \angle PCO = 60^\circ$, то $\triangle PAO = \triangle PBO = \triangle PCO$ (за катетом і протилежним гострим кутом). Тому $OA = OB = OC$, а отже, точка O – центр описаного навколо $\triangle ABC$ кола, а $AO = R$ – радіус цього кола.



Мал. 9.6

- 3) У $\triangle POA$: $PO = R \operatorname{tg} \angle PAO = R\sqrt{3}$ (см).

$$4) V = \frac{1}{3} S \cdot PO.$$

5) Оскільки $R = \frac{AB \cdot BC \cdot CA}{4S}$, то маємо:

$$V = \frac{1}{3} S \cdot \frac{AB \cdot BC \cdot CA}{4S} \cdot \sqrt{3} = \frac{5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sqrt{3}}{12} = 20\sqrt{3} \text{ (см}^3\text{)}.$$

Відповідь. $20\sqrt{3} \text{ см}^3$.

А ще раніше...

Безпосереднього обчислення об'ємів многогранників і інших тіл у Евкліда немає, є лише порівняння об'ємів тіл. Однак у його

праці трапляється доведення, що трикутна призма розкладається на три рівновеликі піраміди. Таким чином, Евклід одночасно доводить, що об'єм піраміди дорівнює третині об'єму призми з такими самими основою і висотою.

Для окремого випадку чотирикутної піраміди з двома бічними гранями, нахиленими під кутом 45° до основи, об'єм обчислили ще древні вавилоняни.

Уперше формулу для обчислення об'єму будь-якої піраміди запропонував Демокріт із Абдери (IV ст. до н. е.), але припускають, що її строгого доведення він не надав.

Вважається, що першим строго довів формулу для обчислення об'єму піраміди Евдокс Кнідський.



- Сформулюйте й доведіть лему про рівновеликість трикутних пірамід з рівними висотами і рівновеликими основами.
- Сформулюйте й доведіть теорему про об'єм піраміди.



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи

- 9.1.** Площа основи піраміди дорівнює 30 см^2 , а висота – 7 см. Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.2.** Висота піраміди дорівнює 12 см, а площа основи – 19 см^2 . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.3.** Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є прямокутник зі сторонами 4 см і 5 см, якщо висота піраміди дорівнює 9 см.
- 9.4.** Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є квадрат зі стороною 3 см, якщо висота піраміди дорівнює 5 см.
- 9.5.** Об'єм піраміди дорівнює 32 см^3 , а висота – 6 см. Знайдіть площу основи.
- 9.6.** Об'єм піраміди дорівнює 80 см^3 , а площа основи – 60 см^2 . Знайдіть висоту піраміди.

- 2** 9.7. Основою піраміди є трапеція з основами 3 см і 5 см та висотою 7 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 6 см.
- 9.8. Основою піраміди є ромб зі стороною 6 см і висотою 4 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 7 см.
- 9.9. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а двогранний кут при основі піраміди – 60° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.10. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 8 см, а двогранний кут при основі піраміди – 45° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.11. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 9 см і утворює з бічним ребром кут 45° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.12. Висота правильної трикутної піраміди дорівнює 3 см і утворює з бічним ребром кут 60° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.13. Об'єм правильної трикутної піраміди дорівнює $15\sqrt{3}$ см³, а висота – 5 см. Знайдіть сторону основи піраміди.
- 9.14. Об'єм правильної чотирикутної піраміди дорівнює 216 см³, а висота – 8 см. Знайдіть сторону основи піраміди.
- 9.15. Як зміниться об'єм правильної піраміди, якщо кожную сторону основи збільшити, а висоту зменшити вдвічі?
- 9.16. Основою піраміди є прямокутник, а висота піраміди проходить через одну з вершин основи. Бічні грані, що не містять висоту, нахилені до площини основи під кутами 30° і 45° . Знайдіть об'єм піраміди, якщо висота дорівнює 6 см.
- 9.17. Основою піраміди є квадрат, а висота піраміди проходить через одну з вершин основи. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює $9\sqrt{3}$ см, а бічна грань, яка не містить висоти, нахилена до площини основи під кутом 60° .
- 9.18. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетом 6 см і радіусом описаного навколо нього кола 5 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 4 см.
- 9.19. Основою піраміди є прямокутник, одна сторона якого дорівнює 10 см, а радіус описаного навколо нього кола 13 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 7 см.
- 3** 9.20. Основою піраміди є прямокутник, сторони якого дорівнюють 18 см і 24 см. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 25 см.
- 1) Доведіть, що основою висоти піраміди є точка перетину діагоналей основи.
 - 2) Знайдіть об'єм піраміди.

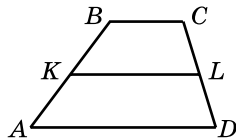
- 9.21.** Основою піраміди є прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють 12 см і 16 см. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 26 см.
- 1) Доведіть, що основою висоти піраміди є середина гіпотенузи основи.
 - 2) Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.22.** Основа піраміди – прямокутний трикутник з меншим катетом 5 см і гострим кутом 30° . Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 13 см. Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.23.** Основа піраміди – прямокутник з більшою стороною $6\sqrt{3}$ см і кутом 60° , який утворює діагональ основи з меншою стороною. Кожне бічне ребро піраміди дорівнює 10 см. Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.24.** Від куба з ребром 12 см площиною, що проходить через середини трьох його ребер, які мають спільну вершину, відрізано тіло. Знайдіть об'єм відрізаного тіла.
- 9.25.** Об'єм правильної трикутної призми дорівнює V . Через сторону основи і середину протилежного бічного ребра проведено переріз. Знайдіть об'єм піраміди, яка утворилася.
- 9.26.** Об'єм прямої призми дорівнює V . Через одну із сторін основи і протилежну вершину іншої основи проведено переріз. Знайдіть об'єм піраміди, яка утворилася.
- 9.27.** У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює 10 см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.28.** У правильній трикутній піраміді бічне ребро дорівнює $8\sqrt{2}$ см і утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.29.** У правильній трикутній піраміді бічні грані утворюють з площиною основи кути по 60° . Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 6 см.
- 9.30.** У правильній чотирикутній піраміді бічні грані утворюють з площиною основи кути по 30° . Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота дорівнює 6 см.
- 9.31.** Піраміда Хефрена в Єгипті зараз являє собою правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої приблизно дорівнює 210,5 м, а бічне ребро нахилено до площини основи під кутом $42^\circ 30'$. Знайдіть приблизний об'єм цієї піраміди.
- 9.32.** Піраміда Хеопса в Єгипті зараз являє собою правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої приблизно дорівнює 230,5 м, а бічна грань нахилена до площини основи під кутом $51^\circ 50'$. Знайдіть приблизний об'єм цієї піраміди.

- 9.33.** Двогранний кут при основі правильної трикутної піраміди дорівнює 45° , а відрізок, що сполучає середину висоти і середину апофеми, – 2 см. Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.34.** Двогранний кут при основі правильної чотирикутної піраміди дорівнює 30° , а відрізок, що сполучає основу висоти піраміди і середину апофеми, – 4 см. Знайдіть об'єм піраміди.
- 4 9.35.** Обчисліть об'єм правильного тетраедра, якщо радіус кола, описаного навколо його грані, дорівнює R .
- 9.36.** Бічне ребро правильної трикутної піраміди дорівнює l , а висота – h . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.37.** Три бічних ребра піраміди, що виходять з однієї вершини, попарно перпендикулярні та мають довжини 4 см, 5 см і 6 см. Знайдіть об'єм цієї піраміди.
- 9.38.** В основі чотирикутної піраміди лежить прямокутник з діагоналлю d та кутом α , що утворює діагональ з однією зі сторін основи. Усі бічні ребра піраміди мають довжину l . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.39.** В основі трикутної піраміди лежить прямокутний трикутник з катетом b та протилежним гострим кутом β . Усі бічні ребра піраміди мають довжину l . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.40.** Основою піраміди є трикутник зі сторонами 12 см, 10 см і 10 см. Усі бічні грані піраміди нахилені до основи під кутом 45° . Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.41.** Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см. Висоти всіх бічних граней рівні між собою і дорівнюють 5 см. Знайдіть об'єм піраміди.
- 9.42.** Основою піраміди є рівнобічна трапеція з тупим кутом 120° і діагоналлю $8\sqrt{3}$ см. Ця діагональ перпендикулярна до бічної сторони трапеції. Знайдіть об'єм трапеції, якщо всі її бічні ребра дорівнюють 10 см.



Життєва математика

9.43. Шкільний психолог Ірина Іванівна веде здоровий спосіб життя та долає щодня дорогу від дому (точка A) до роботи (точка C) на велосипеді (мал. 9.7). $ABCD$ – трапеція, у якої $AD = 4$ км, $AB = 2,5$ км, $CD = 1,7$ км, висота трапеції дорівнює 1,5 км, точки K і L – відповідно середини AB і CD . Усі ділянки шляху, крім BC , асфальтовані, ділянка



Мал. 9.7

BC – ґрунтова дорога. По асфальтованій дорозі Ірина Іванівна рухається зі швидкістю 20 км/год, а по ґрунтовій – удвічі повільніше. Коли Ірина Іванівна поспішає, то хоче дістатися до роботи якнайшвидше, а коли має час – то найповільніше, щоб отримати фізичне навантаження. Заповніть таблицю та допоможіть Ірині Іванівні.

Маршрут	Час у дорозі
$AB; BC$	
$AD; DC$	
$AK; KL; LC$	

9.44. Прямокутна ділянка городу з огірками завдовжки 25 м і завширшки 10 м. Скільки відер води необхідно, щоб її полити, якщо на кожний квадратний метр цього городу потрібно 4 л води, а відро вміщає 12,5 л?

Перевірте свою компетентність!

**Завдання
№ 9**

1. Знайдіть периметр квадрата, який рівновеликий ромбу зі стороною 6 см і гострим кутом 30° .

А	Б	В	Г	Д
24 см	$24\sqrt{2}$ см	12 см	$12\sqrt{2}$ см	18 см

2. Точка $P(4; -2)$ належить колу із центром у точці $O(1; 2)$. Знайдіть радіус кола.

А	Б	В	Г	Д
2	4	5	10	інша відповідь

3. Знайдіть довжину ребра куба, площа поверхні якого дорівнює 54 см^2 .

А	Б	В	Г	Д
2 см	3 см	4 см	5 см	9 см

4. Який з векторів колінеарний вектору $\vec{p}(-2; 1; 0)$?

А	Б	В	Г	Д
$(-4; -2; 0)$	$(-4; 2; 1)$	$(4; -2; 0)$	$(4; 2; 0)$	жодний з наведених

5. Установіть відповідність між довжинами сторін трикутника (1–4) та його видом (А–Д).

Довжини сторін

Вид трикутника

1 6 см, 6 см, 6 см

А рівнобедрений

2 6 см, 8 см, 10 см

Б прямокутний

3 6 см, 7 см, 9 см

В рівносторонній

4 6 см, 7 см, 11 см

Г різносторонній
гострокутний

Д різносторонній
тупокутний

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. Паралелограм $ABCD$ побудовано на векторах $\vec{a}$ і $\vec{b}$ як на сторонах. Відомо, що $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 7$. Знайдіть градусну міру кута між векторами $\vec{a}$ і $\vec{b}$.

§ 10. ОБ'ЄМИ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

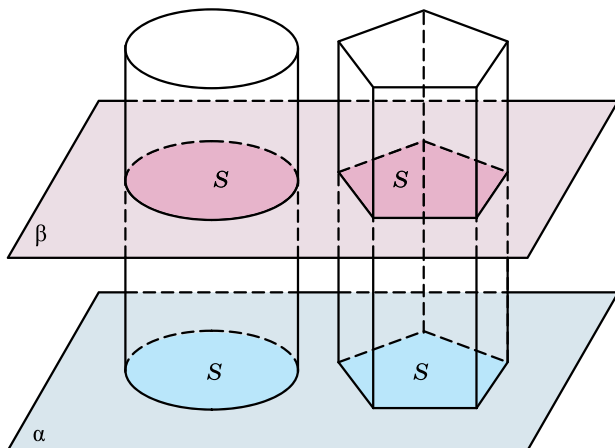
1. Об'єм циліндра

У цьому пункті розглянемо питання об'єму циліндра.



Теорема (про об'єм циліндра). Об'єм циліндра дорівнює добутку площі його основи на висоту.

Доведення. 1) Розмістимо циліндр із площею основи S і висотою h на площину α поряд із призмою, яка має також площу основи S і висоту h (мал. 10.1).



Мал. 10.1

- 2) Оскільки висоти циліндра і призми рівні між собою, то кожна площина β , яка паралельна площині α , що перетинає циліндр, перетинає також і призму.
- 3) Усі відповідні площі перерізів циліндра і призми рівні, оскільки кожна з них дорівнює S .
- 4) Розглядувані тіла задовольняють усі умови принципу Кавальєрі. Тому об'єм циліндра дорівнює об'єму призми і дорівнює Sh . ■



Наслідок. Якщо радіус циліндра дорівнює r , а висота — h , то об'єм циліндра $V = \pi r^2 h$.

Розглянемо приклади розв'язування задач.

Задача 1. Осьовий переріз циліндра — прямокутник, діагональ якого дорівнює $4\sqrt{3}$ см і утворює з площиною основи кут 30° . Знайти об'єм циліндра.

- Розв'язання. 1) На малюнку 10.2 зображено заданий в умові циліндр. Прямокутник $ABCD$ — його осьовий переріз, $AC = 4\sqrt{3}$ см, $\angle CAD = 30^\circ$.

2) У $\triangle ACD$ ($\angle D = 90^\circ$):

$$CD = AC \sin \angle CAD = 4\sqrt{3} \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \text{ (см);}$$

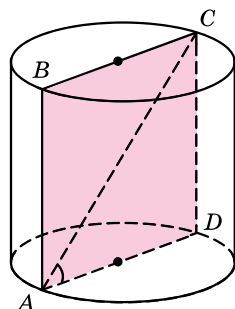
$CD = h$ — висота циліндра.

3) У $\triangle ACD$: $AD = AC \cos \angle CAD = 4\sqrt{3} \cos 30^\circ = 6$ (см). Тоді ра-

$$\text{діус циліндра } r = \frac{AD}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ (см).}$$

4) Маємо $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 2\sqrt{3} = 18\sqrt{3}\pi$ (см³).

Відповідь. $18\sqrt{3}\pi$ см³.



Мал. 10.2

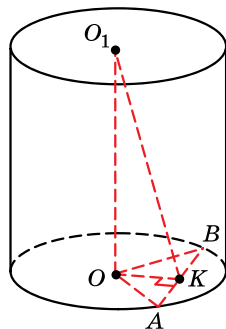
Задача 2. У нижній основі циліндра проведено хорду, яку видно із центра основи під кутом 120° . Відрізок, що сполучає центр верхньої основи із серединою заданої хорди, дорівнює 10 см і утворює з площиною нижньої основи кут 60° . Знайти об'єм циліндра.

- Розв'язання. 1) На малюнку 10.3 зображено заданий в умові циліндр, $\angle BOA = 120^\circ$, K — середина AB , $O_1K = 10$ см, $\angle O_1KO = 60^\circ$.

2) У $\triangle O_1KO$ ($\angle O = 90^\circ$):

$$OO_1 = O_1K \sin \angle O_1KO = 10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \text{ (см),}$$

$$O_1O = h.$$



Мал. 10.3

- 3) У $\triangle O_1KO$: $OK = O_1K \cos \angle O_1KO = 10 \cos 60^\circ = 5$ (см).
 4) Оскільки K – середина AB і $\triangle AOB$ – рівнобедрений ($OA = OB$), то OK – медіана, бісектриса і висота $\triangle AOB$:
 $\angle OKA = 90^\circ$, $\angle AOK = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$.
 5) У $\triangle OKA$ ($\angle K = 90^\circ$): $OA = \frac{OK}{\cos \angle AOK} = \frac{5}{\cos 60^\circ} = 10$ (см).
 Отже, $r = 10$ см.
 6) Об'єм циліндра $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 10^2 \cdot 5\sqrt{3} = 500\sqrt{3}\pi$ (см³).
 Відповідь. $500\sqrt{3}\pi$ см³.

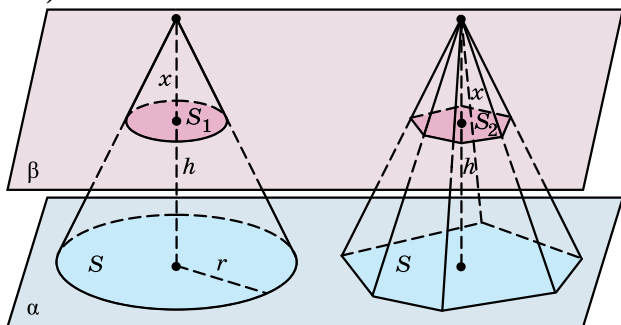
2. Об'єм конуса

Розглянемо питання знаходження об'єму конуса.



Теорема 1 (про об'єм конуса). Об'єм конуса дорівнює третині добутку площі його основи на висоту.

- Доведення. 1) Нехай задано конус із площею основи S і висотою h . Розмістимо цей конус і піраміду, у якої площа основи також дорівнює S , а висота – h , на деякій площині α (мал. 10.4).



Мал. 10.4

- 2) Оскільки висоти конуса і піраміди рівні, то кожна площина β , паралельна площині α , яка перетинає конус, перетинатиме і піраміду. Проведемо площину β на відстані x від вершини конуса.
 3) Нехай у перерізі конуса отримали круг із площею S_1 , а в перерізі піраміди – багатокутник із площею S_2 . Міркуючи аналогічно міркуванням, які наведено в темі про рівновеликість трикутних пірамід з рівними висотами і рівновеликими основами, матимемо:

$$\frac{S_1}{S} = \left(\frac{x}{h}\right)^2 \text{ і } \frac{S_2}{S} = \left(\frac{x}{h}\right)^2.$$

Звідси $S_1 = S_2$.

4) Застосовуючи принцип Кавальєрі, матимемо рівновеликість заданих конуса і піраміди.

Тому об'єм конуса дорівнює $\frac{1}{3}Sh$. ■



Наслідок. Якщо радіус основи конуса дорівнює r , а висота – h , то об'єм конуса

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

Розглянемо приклади знаходження об'єму конуса.

Задача 3. Знайти об'єм конуса, якщо його осовим перерізом є правильний трикутник зі стороною 6 см.

Розв'язання. 1) Нехай $\triangle PAB$ – осовий переріз конуса, $PA = PB = AB = 6$ см (мал. 10.5).

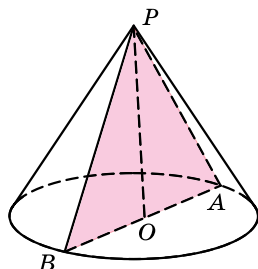
2) Тоді радіус основи $r = \frac{AB}{2} = 3$ (см).

3) У $\triangle POA$ ($\angle O = 90^\circ$):

$$h = PO = \sqrt{AP^2 - OA^2} = \sqrt{6^2 - 3^2} = 3\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

4) Об'єм конуса $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}\pi \text{ (см}^3\text{)}.$

Відповідь. $9\sqrt{3}\pi \text{ см}^3$.



Мал. 10.5

Задача 4. Через вершину конуса проведено площину, яка перетинає основу по хорді завдовжки 8 см, яку видно з центра основи під прямим кутом. Знайти об'єм конуса, якщо площа перерізу дорівнює 20 см^2 .

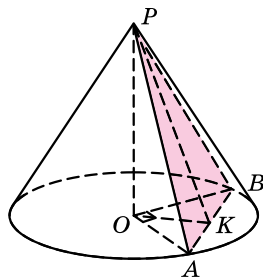
Розв'язання. 1) На малюнку 10.6 зображено конус, у якому проведено переріз PAB , $AB = 8$ см, $\angle AOB = 90^\circ$, площа перерізу $S_{\pi} = 20 \text{ см}^2$.

2) Позначимо $OA = OB = r$, тоді у $\triangle OAB$ ($\angle O = 90^\circ$): $r^2 + r^2 = 8^2$, $r = 4\sqrt{2}$ (см).

3) Нехай PK – висота $\triangle PAB$, тоді $S_{\pi} = \frac{1}{2}AB \cdot PK$;

$$PK = \frac{2S_{\pi}}{AB} = \frac{2 \cdot 20}{8} = 5 \text{ (см)}.$$

4) Оскільки $PK \perp AB$, то за теоремою про три перпендикуляри $OK \perp AB$. Оскільки $\triangle OAB$ – рівнобедрений ($OA = OB$),



Мал. 10.6

то OK не тільки висота $\triangle OAB$, а й медіана. Тому $OK = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4$ (см) (за властивістю медіани, проведеної до гіпотенузи).

5) У $\triangle OPK$ ($\angle O = 90^\circ$): $h = OP = \sqrt{PK^2 - OK^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$ (см).

6) Отже, об'єм конуса $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot (4\sqrt{2})^2 \cdot 3 = 32\pi$ (см³).

Відповідь. 32π см³.

3. Об'єм кулі

У курсі математичного аналізу вивчається формула для обчислення об'єму тіла за площинами його паралельних перерізів. На основі цієї формули можна довести формулу для обчислення об'єму кулі.



Теорема (про об'єм кулі). Об'єм кулі V , радіус якої дорівнює r , обчислюється за формулою

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Доведення згаданої теореми та теореми про об'єм кулі є досить громіздкими, тому в цьому підручнику не наводяться.

Розглянемо задачу.

Задача 5. Потрібно переплавити в одну кулю дві чавунні кулі радіусами 5 см і 7 см. Знайти (з точністю до десятих сантиметра) радіус нової кулі.

Розв'язання. 1) Об'єми початкових куль:

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi r_1^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 \text{ і } V_2 = \frac{4}{3}\pi r_2^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 7^3.$$

2) Об'єм отриманої кулі:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 + \frac{4}{3}\pi \cdot 7^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 468.$$

3) З другого боку, за відомою формулою $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, маємо:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 468; r^3 = 468; r = \sqrt[3]{468} \approx 7,8 \text{ см.}$$

Відповідь. $\approx 7,8$ см.

Задача 6. На відстані 3 см від центра кулі проведено переріз, площа якого дорівнює 27π см². Знайти об'єм кулі.

Розв'язання. 1) На малюнку 10.7 зображено кулю із центром у точці O , яку перетнуто площиною. У перерізі отримали круг із центром у точці A , $OA = 3$ см.

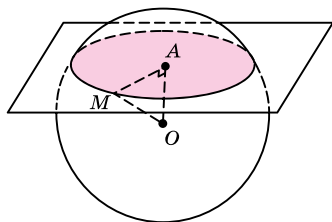
- 2) Площа перерізу $S_{\Pi} = \pi \cdot AM^2$.
 3 іншого боку, за умовою задачі
 $S_{\Pi} = 27\pi \text{ см}^2$. Маємо $\pi \cdot AM^2 = \pi \cdot 27$;
 $AM^2 = 27 \text{ (см}^2\text{)}$.

- 3) У $\triangle AOM$ ($\angle A = 90^\circ$, $OM = r$ – радіус кулі) маємо:

$$OM = \sqrt{AO^2 + AM^2} = \sqrt{3^2 + 27} = 6 \text{ (см)}.$$

- 4) Об'єм кулі $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 6^3 = 288\pi \text{ (см}^3\text{)}$.

Відповідь. $288\pi \text{ см}^3$.



Мал. 10.7

А ще раніше...

У «Началах» Евкліда ми знаходимо лише означення об'ємів циліндра і конуса, обчислювати ж об'єми цих тіл Евклід не вмів.

Демокріт з Абдери вмів обчислювати об'єм конуса (мабуть, одночасно із встановленням об'єму піраміди), проте строге доведення формули для обчислення об'єму конуса належить Евдоксу Кнідському. Він довів, що об'єм конуса дорівнює третині об'єму циліндра, що має таку саму основу і висоту.

Також Евдокс довів, що відношення об'ємів конусів (чи циліндрів) з рівними висотами дорівнює відношенню площ їх основ, а також те, що відношення об'ємів двох конусів (чи циліндрів), площі основ яких рівні, дорівнює відношенню висот.

Першим формулу для обчислення об'єму кулі та «механічне» доведення її у своєму трактаті «Про кулю і циліндр» наводить Архімед.



- Сформулюйте й доведіть теорему про об'єм циліндра.
- Сформулюйте наслідок із цієї теореми.
- Сформулюйте й доведіть теорему про об'єм конуса.
- Сформулюйте наслідок із цієї теореми.
- За якою формулою знаходять об'єм кулі?



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи

- 1 10.1. Знайдіть об'єм циліндра, у якого площа основи дорівнює 20 см^2 , а висота – 3 см .
- 10.2. Висота циліндра дорівнює 7 см , а площа основи – 10 см^2 . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.3. Об'єм циліндра дорівнює 50 см^3 , а висота – 10 см . Знайдіть площу основи.
- 10.4. Площа основи циліндра дорівнює 25 см^2 , а його об'єм – 100 см^3 . Знайдіть висоту циліндра.
- 10.5. Знайдіть об'єм циліндра, у якого радіус основи дорівнює 3 см , а висота – 7 см .

- 10.6.** Висота циліндра дорівнює 8 см, а радіус основи – 2 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.7.** Знайдіть об'єм конуса, у якого площа основи дорівнює 12 см^2 , а висота – 5 см.
- 10.8.** Висота конуса дорівнює 6 см, а площа основи – 13 см^2 . Знайдіть об'єм конуса.
- 10.9.** Висота конуса дорівнює 12 см, а його об'єм – 20 см^3 . Знайдіть площу основи.
- 10.10.** Об'єм конуса дорівнює 40 см^3 , а площа його основи – 20 см^2 . Знайдіть висоту конуса.
- 10.11.** Знайдіть об'єм конуса, у якого радіус основи дорівнює 2 см, а висота – 3 см.
- 10.12.** Знайдіть об'єм конуса, висота якого дорівнює 5 см, а радіус основи – 3 см.
- 10.13.** Знайдіть об'єм кулі:
- 1) радіус якої дорівнює 4 см;
 - 2) діаметр якої дорівнює 6 дм.
- 10.14.** Знайдіть об'єм кулі:
- 1) радіус якої дорівнює 9 см;
 - 2) діаметр якої дорівнює 4 дм.
- 2 10.15.** Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, площа якого 40 см^2 . Радіус основи циліндра дорівнює 5 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.16.** Висота циліндра дорівнює 6 см, а площа осьового перерізу циліндра – 24 см^2 . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.17.** Об'єм циліндра дорівнює $45\pi \text{ см}^3$, а його висота – 5 см. Знайдіть радіус основи циліндра.
- 10.18.** Об'єм циліндра дорівнює $48\pi \text{ см}^3$, а діаметр його основи – 8 см. Знайдіть висоту циліндра.
- 10.19.** Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, а висота – 15 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.20.** Радіус основи циліндра дорівнює 3 см, а діагональ осьового перерізу – 10 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.21.** Діагоналі осьового перерізу циліндра взаємно перпендикулярні, а периметр осьового перерізу дорівнює 16 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.22.** Осьовий переріз циліндра – прямокутник, діагональ якого дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.23.** Висота циліндра вдвічі більша за радіус основи, а відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола

нижньої основи, дорівнює $3\sqrt{5}$ см. Знайдіть об'єм циліндра.

10.24. Радіус основи циліндра втричі більший за його висоту, а відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої, дорівнює $2\sqrt{10}$ см. Знайдіть об'єм циліндра.

10.25. У циліндричну посудину, у якій 12 м^3 води, опустили деталь. При цьому рівень води в посудині піднявся в 1,5 раза. Знайдіть об'єм деталі.

10.26. У циліндричну посудину, внутрішній діаметр якої 40 см, опустили деталь. При цьому рівень води в посудині піднявся на 10 см. Знайдіть об'єм деталі з точністю до цілих кубічних сантиметрів.

10.27. Автоцистерна для перевезення молока має форму циліндра. Внутрішній діаметр циліндра дорівнює 1,8 м, а довжина – 3,5 м. Скільки тонн молока можна налити в таку цистерну, якщо заповнити її повністю (густина молока 1032 кг/м^3)?

10.28. Підземне бензосховище має форму циліндра, внутрішній діаметр якого 2,4 м, а довжина – 8 м. Скільки тонн бензину може вмістити таке бензосховище (густина бензину 720 кг/м^3)?

10.29. Твірна конуса дорівнює 13 см, а радіус основи – 5 см. Знайдіть об'єм конуса.

10.30. Радіус основи конуса дорівнює 6 см, а твірна – 10 см. Знайдіть об'єм конуса.

10.31. Твірна конуса дорівнює $6\sqrt{2}$ см і утворює з висотою кут 45° . Знайдіть об'єм конуса.

10.32. Радіус основи конуса дорівнює 3 см і утворює з твірною кут 60° . Знайдіть об'єм конуса.

10.33. Осьовий переріз конуса – рівнобедрений трикутник з кутом 120° при вершині та основою 12 см. Знайдіть об'єм конуса.

10.34. Осьовий переріз конуса – правильний трикутник, висота якого дорівнює $\sqrt{3}$ см. Знайдіть об'єм конуса.

10.35. Площа основи конуса дорівнює $9\pi \text{ см}^2$, а його твірна – 5 см. Знайдіть об'єм конуса.

10.36. Довжина кола основи конуса дорівнює 14π см, а його твірна – 25 см. Знайдіть об'єм конуса.

- 10.37.** Воду, що заповнювала всю колбу, яка мала форму конуса з висотою 15 см, перелили в циліндричну посудину, радіус основи якої дорівнює радіусу основи конуса. На якій висоті буде вода в циліндричній посудині?
- 10.38.** Свинцевий циліндр, висота якого 12 см, переплавили в конус з такою самою основою. Знайдіть висоту цього конуса.
- 10.39.** Площа великого круга кулі дорівнює 16π см². Знайдіть об'єм кулі.
- 10.40.** Довжина великого кола кулі дорівнює 12π см. Знайдіть об'єм кулі.
- 10.41.** У кулі на відстані 5 см від центра проведено січну площину так, що в перерізі утворився круг, довжина кола якого дорівнює 24π см. Знайдіть об'єм кулі.
- 10.42.** Перерізом кулі площиною на відстані 4 см від центра є круг із площею 9π см². Знайдіть об'єм кулі.
- 10.43.** Свинцеву кулю переплавили в кульки, радіус яких в 4 рази менший. Скільки таких кульок отримали?
- 10.44.** Є свинцеві кульки однакового радіуса. Скільки таких кульок треба взяти, щоб з них відлити одну кулю, радіус якої у 5 разів більший за радіус даних кульок?
- 10.45.** Зовнішній радіус дюралюмінієвої порожнистої кулі дорівнює 10 см, товщина стінок – 1 см. Знайдіть:
1) об'єм дюралюмінію, з якого виготовили кулю;
2) масу кулі (густина дюралюмінію $2,8$ г/см³) з точністю до грамів.
- 10.46.** Внутрішній радіус порожнистої чавунної кулі дорівнює 7 см, а її зовнішній радіус – 9 см. Знайдіть:
1) об'єм чавуну, з якого виготовлено кулю;
2) масу чавуну (густина чавуну $7,3$ г/см³) з точністю до грамів.
- 10.47.** Об'єм кулі дорівнює $\frac{500\pi}{3}$ см³. Знайдіть діаметр кулі.
- 10.48.** Об'єм кулі дорівнює $\frac{256\pi}{3}$ см³. Знайдіть радіус кулі.
- 3 10.49.** Хорда основи циліндра дорівнює 6 см і віддалена від центра цієї основи на 4 см. Відрізок, що сполучає центр іншої основи із серединою хорди, утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.50.** Хорда основи циліндра дорівнює 8 см і віддалена від центра цієї основи на 3 см. Відрізок, що сполучає центр іншої основи циліндра з кінцем даної хорди, утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть об'єм циліндра.

- 10.51.** У циліндричній посудині рівень води перебуває на висоті 36 см. На якій висоті перебуватиме рівень води, якщо її перелити в циліндричну посудину:
- 1) радіус якої у 3 рази більший за радіус першої;
 - 2) діаметр якої у 2 рази менший ніж діаметр першої?
- 10.52.** Об'єми двох циліндрів рівні. Радіус першого циліндра в 4 рази більший за радіус другого. У скільки разів висота першого циліндра менша ніж висота другого?
- 10.53.** Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 25 см, а його висота на 5 см менша ніж радіус. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.54.** Діагональ осьового перерізу циліндра на 7 см більша за радіус циліндра, а його висота дорівнює 5 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.55.** Діагональ перерізу циліндра, який паралельний його осі, дорівнює $8\sqrt{3}$ см і утворює з площиною основи кут 60° . Переріз відтинає від кола основи дугу 120° . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.56.** Діагональ перерізу циліндра, який паралельний його осі, дорівнює 6 см і утворює з площиною основи кут 45° . Переріз відтинає від кола основи дугу 90° . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.57.** Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої, утворює з віссю циліндра кут β . Відстань від центра нижньої основи до даного відрізка дорівнює m . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.58.** Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої, утворює з площиною основи кут α . Відрізок, що сполучає центр нижньої основи і середину даного відрізка, дорівнює l . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.59.** Висота конуса дорівнює 24 см, а сума твірної і радіуса основи дорівнює 32 см. Знайдіть об'єм конуса.
- 10.60.** Радіус основи конуса дорівнює 6 см, а твірна на 4 см більша за висоту. Знайдіть об'єм конуса.
- 10.61.** Через вершину конуса проведено площину під кутом 45° до площини основи. Ця площина перетинає основу по хорді завдовжки $6\sqrt{3}$ см, яку видно із центра основи під кутом 120° . Знайдіть об'єм конуса.
- 10.62.** Через дві твірні конуса проведено площину під кутом 60° до площини основи. Ця площина перетинає основу по хорді, яку видно із центра основи під прямим кутом. Знайдіть об'єм конуса, якщо його висота дорівнює 6 см.

- 10.63.** Твірна конуса утворює з його висотою кут α . Знайдіть об'єм конуса, якщо відстань від центра основи до твірної конуса дорівнює d .
- 10.64.** Твірна конуса утворює з площиною основи кут β . Знайдіть об'єм конуса, якщо відстань від центра основи до середини твірної дорівнює m .
- 10.65.** Три кулі, радіуси яких 1 дм, 2 дм і 3 дм, переплавили в одну. Знайдіть її радіус.
- 10.66.** Дві кулі, радіуси яких 4 см і 5 см, переплавили в одну. Знайдіть її радіус.
- 10.67.** Чавунний прямокутний паралелепіпед з лінійними розмірами 3 см, 4 см і 6 см переплавили в кулю. Знайдіть її радіус (з точністю до десятих сантиметра).
- 10.68.** Латунний куб з ребром 7 см переплавили в кулю. Знайдіть її радіус (з точністю до десятих сантиметра).
- 10.69.** У кулі, об'єм якої дорівнює 288π см³, проведено переріз. Відрізок, що сполучає центр кулі з точкою кола даного перерізу, утворює з площиною перерізу кут 45° . Знайдіть площу перерізу.
- 10.70.** Об'єм кулі дорівнює $\frac{2048}{3}\pi$ см³. Перпендикуляр, проведений із центра кулі до площини перерізу кулі, утворює кут 30° з радіусом, проведеним у точку кола перерізу. Знайдіть площу перерізу.
- 4** **10.71.** У циліндрі паралельно осі проведено переріз, що перетинає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під прямим кутом. Площа перерізу, що утворився, $18\sqrt{3}$ см², а кут нахилу діагоналі перерізу до площини основи дорівнює 60° . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.72.** У циліндрі паралельно осі проведено площину, що перетинає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом 60° . Площа перерізу, що утворився, $12\sqrt{3}$ см², а кут між діагоналлю перерізу і твірною циліндра дорівнює 60° . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.73.** Переріз, паралельний осі циліндра, перетинає його основу по хорді, яка дорівнює b і стягує дугу β . Діагональ перерізу утворює з твірною кут α . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.74.** Паралельно осі циліндра проведено площину, яка перетинає основу циліндра по хорді, що стягує дугу γ . Діагональ перерізу дорівнює d і нахилена до площини основи під кутом α . Знайдіть об'єм циліндра.

- 10.75.** Периметр осевого перерізу циліндра $2r$. Діагональ перерізу утворює з площиною основи кут α . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.76.** Площа осевого перерізу циліндра дорівнює Q . Діагональ перерізу утворює з твірною кут β . Знайдіть об'єм циліндра.
- 10.77.** Прямокутний трикутник з катетами 6 см і 8 см обертається навколо гіпотенузи. Знайдіть об'єм тіла обертання.
- 10.78.** Правильний трикутник зі стороною 6 см обертається навколо однієї із сторін. Знайдіть об'єм тіла обертання.
- 10.79.** Знайдіть об'єм конуса, твірна якого утворює з висотою кут α , а периметр осевого перерізу дорівнює $2r$.
- 10.80.** Знайдіть об'єм конуса, твірна якого утворює з площиною основи кут γ , а периметр осевого перерізу конуса дорівнює $2r$.
- 10.81.** Діаметр циліндра дорівнює його висоті. Чи поміститься в цьому циліндрі куля, об'єм якої удвічі менший ніж об'єм циліндра?
- 10.82.** Сторони трикутника дорівнюють 13 см, 14 см і 15 см. Куля, об'єм якої дорівнює $\frac{500}{3}\pi$ см³, дотикається до всіх сторін цього трикутника. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника.
- 10.83.** Вершини правильного трикутника зі стороною 6 см належать кулі, об'єм якої дорівнює $\frac{256}{3}\pi$ см³. Знайдіть відстань від центра кулі до площини трикутника.



Життєва математика

10.84. Ретрансляційна вишка спирається на фундамент у формі кільця. Діаметр зовнішнього кола дорівнює 28 м, а внутрішнього – 12 м. Обчисліть площу фундаменту вишки з точністю до десятих квадратних метрів.

10.85. Учителька біології Марина Олегівна замовила акваріум, який має форму правильної шестикутної призми. Скільки квадратних метрів скла потрібно для виготовлення акваріума, якщо сторона основи 0,5 м, а висота 1,2 м? (Відповідь округліть до сотих.)



Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 10

1. У трикутнику ABC $AC = 6$ см, $\angle ABC = 60^\circ$. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника.

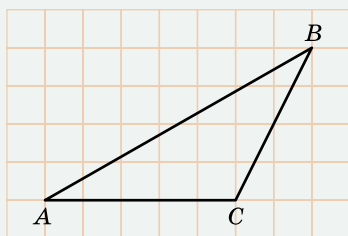
А	Б	В	Г	Д
$2\sqrt{3}$ см	$3\sqrt{2}$ см	6 см	$4\sqrt{3}$ см	12 см

2. Дано вектор $\vec{a}(-8; 6)$. Знайдіть довжину вектора $-\frac{2}{5}\vec{a}$.

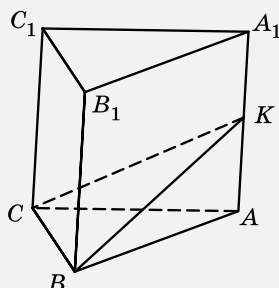
А	Б	В	Г	Д
$\frac{2}{5}$	2	4	6	10

3. На папері у клітинку зображено трикутник ABC , вершини якого збігаються з вершинами клітинок (мал. 1). Знайдіть площу трикутника ABC , якщо клітинка є квадратом зі стороною 1 см.

А	Б	В	Г	Д
25 см^2	20 см^2	15 см^2	10 см^2	8 см^2



Мал. 1

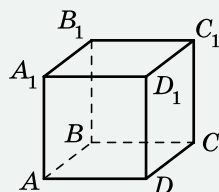


Мал. 2

4. Точка K — середина ребра AA_1 прямої трикутної призми $ABCA_1B_1C_1$ (мал. 2). Знайдіть об'єм цієї призми, якщо об'єм піраміди $KABC$ дорівнює 10 см^3 .

А	Б	В	Г	Д
20 см^3	30 см^3	60 см^3	120 см^3	180 см^3

5. На малюнку 3 зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Установіть відповідність між парою прямих (1–4) та їх взаємним розміщенням (А–Д).



Мал. 3

Пара прямих	Взаємне розміщення
1 AB_1 і AB	А прямі паралельні
2 A_1D і DC_1	Б прямі мимобіжні
3 A_1B і D_1C	В прямі перетинаються та утворюють кут 45°
4 A_1B і DC_1	Г прямі перетинаються та утворюють кут 60°
	Д прямі перетинаються під прямим кутом

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

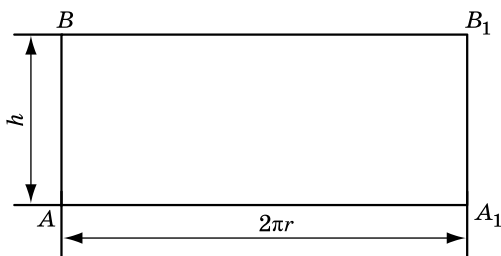
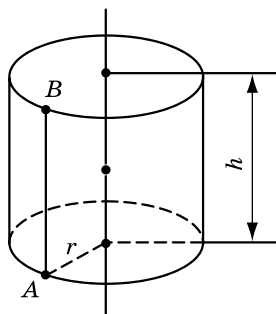
6. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см, а бічна грань нахилена до площини основи під кутом 60° . Знайдіть площу повної поверхні піраміди (у см^2).

§ 11. ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

У цьому параграфі розглянемо питання знаходження площ поверхонь тіл обертання.

1. Площа поверхні циліндра

Спочатку розглянемо питання знаходження бічної поверхні циліндра. На малюнку 11.1 зображено циліндр. Якщо поверхню циліндра розрізати по твірній AB та по колах основ і розгорнути так, що всі твірні циліндра будуть належати деякій площині, то отримаємо розгортку бічної поверхні циліндра. За площу бічної поверхні циліндра приймають площу її розгортки. Розгорткою бічної поверхні є прямокутник ABB_1A_1 , одна сторона якого дорівнює висоті циліндра h , а інша – довжині кола основи, тобто $2\pi r$. Таким чином, площа розгортки бічної поверхні циліндра дорівнює $AA_1 \cdot AB = 2\pi rh$. Отже,



Мал. 11.1



площа бічної поверхні циліндра $S_{\text{бічн}}$, радіус основи якого дорівнює r , а висота — h , обчислюється за формулою

$$S_{\text{бічн}} = 2\pi rh.$$

Для того щоб знайти площу повної поверхні циліндра $S_{\text{повн}}$, потрібно до площі його бічної поверхні додати площі двох його основ. Оскільки основою є круг, площа якого дорівнює πr^2 , то маємо



$$S_{\text{повн}} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(r + h).$$

Задача 1. Діагональ осевого перерізу циліндра дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайти площу бічної поверхні циліндра.

- Розв'язання. 1) На малюнку 11.2 зображено осевий переріз циліндра — прямокутник ABB_1A_1 , діагональ якого $A_1B = 8$ см, $\angle A_1BA = 60^\circ$.
2) У $\triangle A_1AB$ ($\angle A = 90^\circ$):

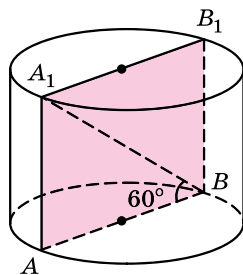
$$AA_1 = A_1B \sin \angle A_1BA = 8 \sin 60^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ (см)}.$$

$$AB = A_1B \cos \angle A_1BA = 8 \cos 60^\circ = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ (см)}.$$

$$3) \text{ Отже, висота циліндра } h = 4\sqrt{3} \text{ см, а радіус основи } r = \frac{AB}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ (см)}.$$

$$4) \text{ Таким чином, площа бічної поверхні циліндра } S_{\text{бічн}} = 2\pi rh = 2\pi \cdot 2 \cdot 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

Відповідь. $16\sqrt{3}\pi \text{ см}^2$.

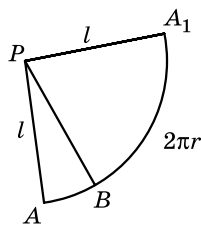


Мал. 11.2

2. Площа поверхні конуса

За площу бічної поверхні конуса приймають площу її розгортки. Розгорткою бічної поверхні конуса є сектор, у якого радіус дорівнює l , а довжина дуги — $2\pi r$. Площа бічної поверхні конуса $S_{\text{бічн}}$ у стільки разів менша за площу круга радіуса l , у скільки разів дуга $2\pi r$ менша

Розрізавши бічну поверхню конуса по одній з твірних, отримаємо розгортку цієї бічної поверхні (мал. 11.3).



Мал. 11.3

за довжину кола радіуса l , тобто за $2\pi l$. Маємо $\frac{S_{\text{бічн}}}{\pi l^2} = \frac{2\pi r}{2\pi l}$.
Звідси $S_{\text{бічн}} = \pi r l$.

Отже,



площа бічної поверхні конуса $S_{\text{бічн}}$, радіус основи якого дорівнює r , а твірна – l , обчислюється за формулою

$$S_{\text{бічн}} = \pi r l.$$

Для того щоб знайти *площу повної поверхні конуса* $S_{\text{повн}}$, потрібно до площі його бічної поверхні додати площу основи. Основою конуса є круг радіуса r , тому



$$S_{\text{повн}} = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(r + l).$$

Задача 2. Хорду, що лежить в основі конуса, видно з його вершини під кутом 60° , а із центра основи – під прямим кутом. Знайти площу бічної поверхні конуса, якщо його твірна дорівнює 6 см.

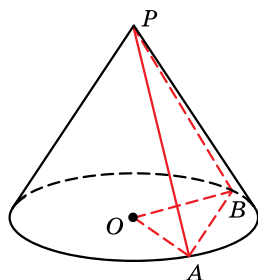
Розв'язання. 1) На малюнку 11.4 зображено конус, де AB – хорда основи, $\angle APB = 60^\circ$, $\angle AOB = 90^\circ$, $PA = PB = l = 6$ см.

2) У $\triangle APB$ ($AP = PB$, $\angle P = 60^\circ$): $\angle PAB = \angle PBA = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$, тому $\triangle APB$ – рівносторонній, $AB = 6$ см.

3) У $\triangle AOB$ ($\angle AOB = 90^\circ$): $r^2 + r^2 = 6^2$; $r = 3\sqrt{2}$ (см).

4) Тоді $S_{\text{бічн}} = \pi r l = \pi \cdot 3\sqrt{2} \cdot 6 = 18\sqrt{2}\pi$ (см²).

Відповідь. $18\sqrt{2}\pi$ см².

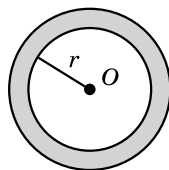


Мал. 11.4

3. Площа сфери

На відміну від бічної поверхні циліндра або конуса, сферу не можна розгорнути на площині, і тому для знаходження площі сфери застосуємо інший прийом.

Розглянемо сферу радіуса r (мал. 11.5). Шар товщини x для неї – це тіло, що міститься між двома сферами з одним і тим самим центром O та радіусами r і $r + x$. Для площі поверхні кулі приймають таке означення: *площею поверхні кулі* називають границю об'єму шару товщини x до цієї товщини, якщо товщина x прямує до



Мал. 11.5

нуля, тобто поверхня кулі $S = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{V'}{x}$, де V' – об'єм шару товщини x .

Знайдемо V' як різницю об'ємів двох куль:

$$\begin{aligned} V' &= \frac{4}{3}\pi(r+x)^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(r^3 + 3r^2x + 3rx^2 + x^3 - r^3) = \\ &= \frac{4}{3}\pi(3r^2x + 3rx^2 + x^3) = \frac{4}{3}\pi x(3r^2 + 3rx + x^2). \end{aligned}$$

Тоді

$$\begin{aligned} S &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{4}{3}\pi x(3r^2 + 3rx + x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{3}\pi(3r^2 + 3rx + x^2) = \\ &= \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 = 4\pi r^2. \end{aligned}$$

Отже,



площа сфери радіуса r обчислюється за формулою

$$S = 4\pi r^2.$$

Задача 3. Скільки фарби треба, щоб пофарбувати 20 куль, якщо радіус кожної дорівнює 5 см і на 1 м² витрачають 180 г фарби? (Відповідь округліть до цілих грамів.)

- Розв'язання. 1) Площа поверхні однієї кулі

$$S = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 5^2 = 100\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

- 2) Площа поверхонь 20 куль дорівнює

$$S_1 = 20 \cdot 100\pi = 2000\pi \text{ (см}^2\text{)}.$$

- Оскільки 1 м² = 10 000 см², то $S_1 = \frac{2000\pi}{10\,000} = 0,2\pi \text{ (м}^2\text{)}.$

- 3) Тоді маса фарби m , яка потрібна для фарбування цих куль, $m = 0,2\pi \cdot 180 \approx 113 \text{ (г)}.$

Відповідь. $\approx 113 \text{ г}.$

А ще раніше...

У «Началах» Евкліда нічого не говориться про площу бічної поверхні циліндра.

Формулу для її обчислення знайшов Архімед,

який у своїй роботі «Про кулю і циліндр» наводить доведення формули, яку після перетворень можна записати $S = 2\pi rh$.

У цій самій роботі Архімед також наводить формулу для обчислення площі бічної поверхні конуса, яку в сучасних символах можна записати $S = \pi rl$, та строго доводить формулу для обчислення площі поверхні сфери.



● За якою формулою обчислюють площу бічної поверхні циліндра, а за якою – площу повної поверхні циліндра? ● За якою формулою обчислюють площу бічної поверхні конуса, а за якою – площу повної поверхні конуса? ● За якою формулою обчислюють площу сфери?



Розв'яжіть задачі та виконайте вправи



11.1. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 20π см², а площа основи – 16π см². Знайдіть площу повної поверхні циліндра.

11.2. Площа основи циліндра дорівнює 4π см², а площа бічної поверхні – 16π см². Знайдіть площу повної поверхні циліндра.

11.3. Площа повної поверхні конуса дорівнює 18π см², а площа основи – 4π см². Знайдіть площу бічної поверхні конуса.

11.4. Площа бічної поверхні конуса дорівнює 12π см², а площа повної поверхні – 21π см². Знайдіть площу основи.

11.5. Знайдіть площі бічної та повної поверхонь циліндра, у якого радіус основи дорівнює 3 см, а висота – 5 см.

11.6. Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота – 7 см. Знайдіть площі бічної та повної поверхонь циліндра.

11.7. Радіус основи конуса дорівнює 7 см, а твірна – 9 см. Знайдіть площі бічної та повної поверхонь конуса.

11.8. Знайдіть площі бічної та повної поверхонь конуса, у якого радіус основи дорівнює 2 см, а твірна – 3 см.

11.9. Знайдіть площу поверхні кулі, радіус якої дорівнює:
1) 3 дм; 2) 7 см.

11.10. Знайдіть площу поверхні кулі, радіус якої дорівнює:
1) 4 см; 2) 2 дм.



11.11. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 30° . Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.

11.12. Осьовим перерізом циліндра є квадрат з діагоналлю $4\sqrt{2}$ см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.

11.13. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 17 см, а висота – 15 см. Знайдіть площу повної поверхні циліндра.

11.14. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 13 см, а радіус основи – 6 см. Знайдіть площу повної поверхні циліндра.

- 11.15.** Бічна поверхня циліндра дорівнює 24π см², а висота – 4 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 11.16.** Бічна поверхня циліндра дорівнює 40π см², а радіус основи – 4 см. Знайдіть об'єм циліндра.
- 11.17.** Твірна конуса дорівнює 4 см і утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть площу бічної поверхні конуса.
- 11.18.** Радіус основи конуса дорівнює 5 см і утворює з твірною кут 60° . Знайдіть площу бічної поверхні конуса.
- 11.19.** Прямокутний трикутник з гіпотенузою 10 см і катетом 6 см обертається навколо цього катета. Знайдіть площу повної поверхні утвореного конуса.
- 11.20.** Прямокутний трикутник з катетами 7 см і 24 см обертається навколо більшого катета. Знайдіть площу повної поверхні утвореного конуса.
- 11.21.** Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник з гіпотенузою $6\sqrt{2}$ см. Знайдіть площу бічної поверхні конуса.
- 11.22.** Осьовим перерізом конуса є рівносторонній трикутник з висотою $2\sqrt{3}$ см. Знайдіть площу бічної поверхні конуса.
- 11.23.** У скільки разів збільшиться площа поверхні сфери, якщо її радіус збільшити у 3 рази?
- 11.24.** У скільки разів зменшиться площа поверхні сфери, якщо її радіус зменшити у 2 рази?
- 11.25.** У якому випадку витрачається більше фарби: на фарбування однієї кулі діаметра 60 дм чи на фарбування 8 куль діаметра 2 дм, якщо матеріал усіх куль однаковий?
- 11.26.** Діаметр Сонця в 400 разів більший за діаметр Місяця. У скільки разів площа поверхні Сонця більше за площу поверхні Місяця?
- 11.27.** Об'єм кулі дорівнює 36π см³. Знайдіть площу поверхні сфери, яка обмежує цю кулю.
- 11.28.** Площа поверхні сфери дорівнює 144π см². Знайдіть об'єм кулі, яку обмежує ця сфера.
- 11.29.** На відстані 5 см від центра сфери проведено переріз, що перетинає сферу по колу завдовжки 24π см. Знайдіть площу сфери.
- 11.30.** Переріз кулі має площу 36π см² і віддалений від центра на 8 см. Знайдіть площу сфери, що обмежує цю кулю.
- 3** **11.31.** Хорда, що належить основі циліндра, дорівнює $6\sqrt{3}$ см і стягує дугу 120° . Відрізок, що сполучає один з

кінців хорди із центром іншої основи, утворює з площиною основи кут 45° . Знайдіть площу повної поверхні циліндра.

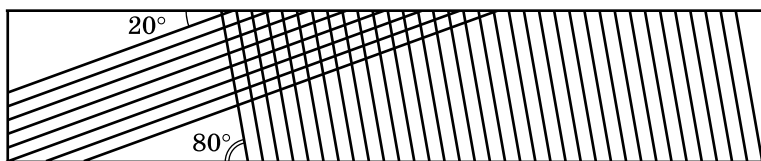
- 11.32.** У циліндрі перпендикулярно до радіуса основи через його середину проведено переріз. У перерізі утворився квадрат з діагоналлю $6\sqrt{2}$ см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.
- 11.33.** Діагональ прямокутника дорівнює d і утворює зі стороною кут α . Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, утвореного при обертанні прямокутника навколо осі, що проходить через цю сторону.
- 11.34.** Сторона прямокутника дорівнює a і утворює з діагоналлю кут β . Знайдіть площу повної поверхні циліндра, утвореного при обертанні прямокутника навколо осі, що проходить через іншу сторону.
- 11.35.** Відро циліндричної форми має висоту 5 дм, а діаметр дна 32 см. Скільки квадратних дециметрів листового заліза потрібно для виготовлення такого відра, якщо на шви слід додати 6 % поверхні відра?
- 11.36.** Скільки квадратних метрів жести піде на виготовлення труби завдовжки 4 м і діаметром 20 см, якщо на шви додають 5 % поверхні труби?
- 11.37.** Висота конуса відноситься до його діаметра як 2 : 3, а твірна конуса дорівнює 10 см. Знайдіть площу повної поверхні конуса.
- 11.38.** Твірна конуса відноситься до діаметра як 13 : 24, а висота конуса дорівнює 10 см. Знайдіть площу повної поверхні конуса.
- 11.39.** Хорду, що належить основі конуса, з його вершини видно під кутом 60° , а із центра основи – під прямим кутом. Знайдіть площу бічної поверхні конуса, якщо його твірна дорівнює l .
- 11.40.** Хорду, що належить основі конуса, з його вершини видно під прямим кутом, а із центра основи – під кутом 120° . Знайдіть площу бічної поверхні конуса, якщо радіус дорівнює $4\sqrt{3}$ см.
- 11.41.** Доведіть, що повна поверхня конуса, осьовим перерізом якого є рівносторонній трикутник, рівновелика поверхні сфери, побудованої на його висоті як на діаметрі.
- 11.42.** Доведіть, що повна поверхня циліндра, утвореного обертанням квадрата навколо однієї з його сторін, рівновелика поверхні кулі, радіус якої дорівнює стороні квадрата.

- 11.43.** Вершини квадрата зі стороною 4 см належать сфері. Знайдіть площу поверхні сфери, якщо відстань від центра сфери до площини квадрата дорівнює 1 см.
- 11.44.** Вершини рівностороннього трикутника зі стороною 6 см належать сфері. Площина трикутника розташована на відстані 2 см від центра сфери. Знайдіть площу поверхні сфери.
- 11.45.** Площа перерізу циліндра, який проведено паралельно його осі і який відтинає від кола основи дугу 120° , дорівнює Q . Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.
- 4 11.46.** Площа перерізу циліндра, який проведено паралельно його осі і який відтинає від кола основи дугу 90° , дорівнює M . Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.
- 11.47.** Бічна поверхня циліндра становить половину його повної поверхні, а діагональ осового перерізу – $4\sqrt{5}$ см. Знайдіть:
- 1) площу повної поверхні циліндра;
 - 2) об'єм циліндра.
- 11.48.** Площа бічної поверхні циліндра дорівнює площі основи, а діагональ осового перерізу – $2\sqrt{17}$ см. Знайдіть:
- 1) площу повної поверхні циліндра;
 - 2) об'єм циліндра.
- 11.49.** Рівнобедрений трикутник з основою 6 см і бічною стороною 5 см обертається навколо бічної сторони. Знайдіть площу поверхні утвореного тіла обертання.
- 11.50.** Прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см обертається навколо гіпотенузи. Знайдіть площу поверхні утвореного тіла обертання.
- 11.51.** Кут при вершині в осовому перерізі конуса дорівнює 120° . Знайдіть градусну міру центрального кута в розгортці бічної поверхні конуса. (Відповідь округліть до градусів.)
- 11.52.** Кут при вершині в осовому перерізі конуса дорівнює 90° . Знайдіть градусну міру центрального кута в розгортці бічної поверхні конуса. (Відповідь округліть до градусів.)
- 11.53.** У кулі по один бік від центра проведено два паралельних перерізи, площі яких дорівнюють 255π см² і 576π см². Відстань між площинами перерізів дорівнює 13 см. Знайдіть площу поверхні сфери, що обмежує цю кулю.
- 11.54.** У кулі по різні боки від центра проведено два паралельних перерізи, площі яких дорівнюють 225π см² і 289π см². Відстань між площинами перерізів дорівнює 16 см. Знайдіть площу поверхні сфери, що обмежує цю кулю.



Життєва математика

11.55. Знайдіть кут, утворений лініями насічок у напилка, зображеного на малюнку 11.6.



Мал. 11.6

11.56. Зіниця ока, що має форму круга, може змінювати свій діаметр залежно від освітлення від 1,5 мм до 7,5 мм. У скільки разів при цьому збільшується площа поверхні зіниці?

Перевірте свою компетентність!

Завдання
№ 11

1. Сума градусних мір трьох кутів паралелограма дорівнює 230° . Знайдіть градусну міру меншого кута паралелограма.

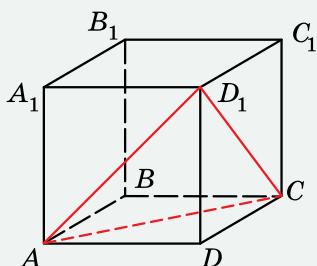
А	Б	В	Г	Д
50°	60°	105°	115°	130°

2. Площа круга дорівнює $16\pi \text{ см}^2$. Знайдіть довжину кола, що обмежує цей круг.

А	Б	В	Г	Д
$4\pi \text{ см}$	$8\pi \text{ см}$	$16\pi \text{ см}$	$32\pi \text{ см}$	інша відповідь

3. На малюнку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Знайдіть об'єм цього куба, якщо об'єм піраміди $D_1 ACD$ дорівнює $V \text{ см}^3$.

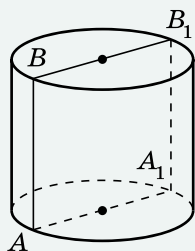
А	$2V \text{ см}^3$	Г	$6V \text{ см}^3$
Б	$3V \text{ см}^3$	Д	$8V \text{ см}^3$
В	$4V \text{ см}^3$		



4. Укажіть точку, відстань від якої до початку координат найбільша.

А	Б	В	Г	Д
(0; 2; 3)	(-1; 1; 5)	(1; -2; 4)	(-2; -3; -4)	(-4; -2; 4)

5. На малюнку зображено циліндр, у якого радіус основи на 1 довший за висоту, а діагональ осцевого перерізу дорівнює 13. Установіть відповідність між геометричною величиною (1–4) та її числовим значенням (А–Д).



Геометрична величина

Числове
значення

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|
| 1 | площа основи циліндра | А | 36π |
| 2 | площа бічної поверхні циліндра | Б | 180π |
| 3 | площа повної поверхні циліндра | В | 25π |
| 4 | об'єм циліндра | Г | 132π |
| | | Д | 60π |

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

6. Свинцеву кулю радіуса 1 дм переплавили в 64 кульки однакового розміру. Знайдіть радіуси утворених кульок (у см).



Домашня самостійна робота № 3

Кожне завдання має по чотири варіанти відповіді (А–Г), серед яких лише один є правильним. Оберіть правильний варіант відповіді.

1

1. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють 4 см, 5 см і 8 см.

- А. 184 см^3 Б. 140 см^3 В. 160 см^3 Г. 180 см^3

2. Об'єм піраміди дорівнює 180 см^3 , а площа її основи – 60 см^2 . Знайдіть висоту піраміди.

- А. 3 см Б. 6 см В. 12 см Г. 9 см

3. Твірна конуса дорівнює 6 см, а радіус його основи – 2 см. Знайдіть площу повної поверхні конуса.

- А. $4\pi \text{ см}^2$ Б. $12\pi \text{ см}^2$ В. $16\pi \text{ см}^2$ Г. $20\pi \text{ см}^2$

2

4. Основа прямого паралелепіпеда – ромб зі стороною 2 дм і гострим кутом 60° . Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.

- А. $4\sqrt{2} \text{ дм}^3$ Б. $4\sqrt{3} \text{ дм}^3$ В. $2\sqrt{3} \text{ дм}^3$ Г. 4 дм^3

5. Твірна конуса дорівнює 10 см, а площа його основи – $36\pi \text{ см}^2$. Знайдіть об'єм конуса.
 А. $288\pi \text{ см}^3$ Б. $96\pi \text{ см}^3$ В. $120\pi \text{ см}^3$ Г. $36\pi \text{ см}^3$
6. Діагональ осевого перерізу циліндра дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 30° . Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.
 А. $48\pi \text{ см}^2$ Б. $16\pi\sqrt{2} \text{ см}^2$ В. $16\pi \text{ см}^2$ Г. $16\pi\sqrt{3} \text{ см}^2$
-  7. У прямій трикутній призмі сторони основи дорівнюють 7 см, 15 см і 20 см. Через бічне ребро призми і найменшу за довжиною висоту основи проведено переріз, площа якого дорівнює 21 см^2 . Знайдіть об'єм призми.
 А. 70 см^3 Б. 210 см^3 В. $176,4 \text{ см}^3$ Г. 105 см^3
8. Висота конуса дорівнює 12 см, а радіус основи конуса на 6 см менший за його твірну. Знайдіть площу бічної поверхні конуса.
 А. $135\pi \text{ см}^2$ Б. $216\pi \text{ см}^2$ В. $108\pi \text{ см}^2$ Г. $180\pi \text{ см}^2$
9. У кулі, об'єм якої дорівнює $288\pi \text{ см}^3$, проведено переріз на відстані 4 см від центра кулі. Знайдіть площу перерізу.
 А. $12\pi \text{ см}^2$ Б. $16\pi \text{ см}^2$ В. $20\pi \text{ см}^2$ Г. $24\pi \text{ см}^2$
-  10. Основою похилого паралелепіпеда є прямокутник зі сторонами 4 см і 5 см. Бічна грань, що містить меншу сторону основи, перпендикулярна до площини основи і є ромбом, у якого один з кутів на 120° менший за інший. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
 А. 20 см^3 Б. 60 см^3 В. 50 см^3 Г. 40 см^3
11. Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетом a та протилежним гострим кутом α . Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом γ . Знайдіть об'єм піраміди.
 А. $\frac{a^3 \operatorname{tg} \gamma \sin \alpha}{6 \cos^2 \alpha}$ Б. $\frac{a^3 \operatorname{tg} \gamma \cos \alpha}{6 \sin^2 \alpha}$
 В. $\frac{a^3 \operatorname{tg} \gamma \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha}$ Г. $\frac{a^3 \operatorname{tg} \gamma \cos^2 \alpha}{6 \sin \alpha}$
12. У циліндрі паралельно осі проведено переріз, що перетинає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом 60° . Площа перерізу, що утворився, $3\sqrt{3} \text{ см}^2$, а кут нахилу діагоналі перерізу до площини основи дорівнює 30° . Знайдіть об'єм циліндра.
 А. $9\sqrt{3}\pi \text{ см}^3$ Б. $27\pi \text{ см}^3$ В. $3\sqrt{3}\pi \text{ см}^3$ Г. $27\sqrt{3}\pi \text{ см}^3$



Завдання для перевірки знань до §§ 8–11

1. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, лінійні виміри якого дорівнюють 3 см, 5 см і 7 см.
2. Об'єм піраміди дорівнює 30 см^3 , а висота – 9 см. Знайдіть площу основи піраміди.
3. Радіус основи конуса дорівнює 2 см, а твірна – 4 см. Знайдіть площу повної поверхні конуса.
4. Основа прямого паралелепіпеда – ромб зі стороною 4 см і тупим кутом 120° . Більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 30° . Знайдіть об'єм паралелепіпеда.
5. Площа основи конуса дорівнює $16\pi \text{ см}^2$, а його твірна – 5 см. Знайдіть об'єм конуса.
6. Діагональ осевого перерізу циліндра дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 60° . Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.
7. У кулі, об'єм якої дорівнює $\frac{256\pi}{3} \text{ см}^3$, проведено переріз. Відрізок, що сполучає центр кулі з точкою кола даного перерізу, утворює з площиною перерізу кут 60° . Знайдіть площу перерізу.
8. В основі трикутної піраміди лежить прямокутний трикутник з гіпотенузою c і гострим кутом α . Усі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під кутом γ . Знайдіть об'єм піраміди.

Додаткові завдання

9. Радіус основи конуса дорівнює 12 см, а твірна на 8 см більша за висоту. Знайдіть площу бічної поверхні конуса.
10. Основою похилого паралелепіпеда є квадрат зі стороною 4 см. Одна з бічних граней паралелепіпеда перпендикулярна до площини основи і є ромбом, у якого один з кутів удвічі більший за інший. Знайдіть об'єм паралелепіпеда.

Частина 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1

§ 1. 1.26. 1) Спадаюча; 2) зростаюча. 1.27. 1) Зростаюча; 2) спадаюча. 1.28. 1) 8; 2) 9. 1.29. 1) 3; 2) 16. 1.34. 1) $[1; +\infty)$; 2) $(0; 1]$; 3) $(0; 1]$; 4) $[1; +\infty)$. 1.35. $\frac{1}{27}$; 9. 1.36. $\frac{1}{16}$; 2. 1.37. 1) $\frac{1}{5}$; 5; 2) $\frac{1}{4}$; 4; 3) 2; 3; 4) 0; 6. 1.38. 1) $\frac{1}{3}$; 3; 2) 1; 5. 1.39. 1) $\left(\left(\sqrt{5}\right)^{\sqrt{5}}\right)^{\sqrt{5}} = 5^{2,5}$; 2) $(2-\sqrt{3})^{-3} < (2+\sqrt{3})^{3,2}$. Вказівка. Оскільки $(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})=1$, то $2-\sqrt{3}=(2+\sqrt{3})^{-1}$. 1.40. 1) $\left(\left(\sqrt{3}\right)^{\sqrt{3}}\right)^{\sqrt{3}} > 2^{1,48}$; 2) $(\sqrt{2}-1)^{4,2} = (\sqrt{2}+1)^{-4,2}$. 1.43. 1) -1; 2) -2. 1.44. 1) 1; 2) 2. 1.45. 15 троянд. 1.46. 500.

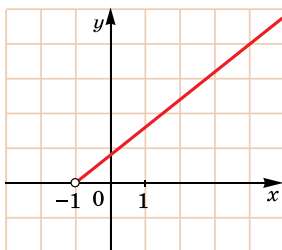
§ 2. 2.23. 1) 2; 2) 3. 2.24. 1) 2. 2.25. 1) 3; 2) -4; 3) 2; 4) 2. 2.26. 1) 1; 2) -6; 3) 5; 4) $-\frac{1}{4}$. 2.27. 1) 0; -2; 2) 2. 2.28. 1) 0; 3; 2) 1. 2.29. 1) 2; 2) 2. 2.30. 1) 1; 2) 3. 2.31. 1) 1; 2) 1; 3) 3) -1; 4) $\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{2}$. 2.32. 1) 1; 2) -1; 0; 3) -1; -2; 4) $\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{2}$. 2.33. 0; 1. 2.34. 0; 1. 2.35. 1) 1; 2) 1. 2.36. 1) 1; 2) 1. 2.37. 1) 1; -1; 2) 0. 2.38. 1) 1; -1; 2) 0. 2.39. 44 460 грн. 2.40. 2 пігулки.

§ 3. 3.9. 1) $(-\infty; 4]$; 2) $(-\infty; 0]$. 3.10. 1) $[2; +\infty)$; 2) $[0; +\infty)$. 3.11. 1) $x < 2$; 2) $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$; 3) $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$; 4) $[-1; 1]$. 3.12. 1) $x \geq 3$; 2) $(-3; 3)$; 3) $(-1; 2)$; 4) $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. 3.13. 1) $[5; +\infty)$; 2) $(-\infty; 6]$. 3.14. 1) $(-\infty; 7]$; 2) $[10; +\infty)$. 3.15. 1) $x \geq 2$; 2) $x < -3$. 3.16. 1) $x > 2$; 2) $x \geq -2$. 3.17. 1) $x > 2$; 2) $0 < x < 1$. 3.18. 1) $1 \leq x \leq 2$; 2) $x < 0$. 3.19. 1) $x \geq 1,5$; 2) $x < 3$. 3.20. 1) $x \leq 0,5$; 2) $x > 2$. 3.21. $x < 1$. 3.22. $x > 2$. 3.23. $0 \leq x \leq 1$. 3.24. $x \leq -1$ або $x \geq 0$. 3.25. $x \geq 1$. 3.26. $x < 1$. 3.27. 1) 3 л; 2) 84 грн. 3.28. 1) 4000; 2) на 40 днів.

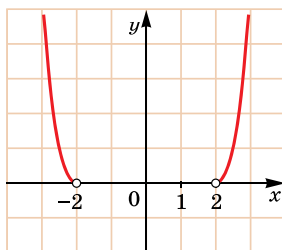
§ 4. 4.31. 1) 3; 2) 1; 3) 1; 4) 2. 4.32. 1) 2; 2) 1; 3) -1; 4) 3. 4.33. 1) $-\frac{2}{5}$; 2) $\frac{1}{6}$; 3) $\frac{1}{3}$; 4) $\frac{1}{15}$. 4.34. 1) $-\frac{13}{7}$; 2) $-\frac{1}{4}$; 3) 7; 4) $\frac{1}{10}$.

- 4.37. 1) 2; 2) $\frac{1}{2}$. 4.38. 1) 2; 2) -3. 4.39. 1) 3; 2) $\frac{9}{25}$; 3) 25; 4) $\frac{1}{36}$.
 4.40. 1) 2; 2) $\frac{4}{9}$; 3) 2; 4) $\frac{1}{8}$. 4.41. 1) $\frac{3}{8}$; 2) 10. 4.42. 1) 45; 2) 12.
 4.43. 1) $m + n$; 2) $m + 1$; 3) $2m + n$; 4) $\frac{n}{m}$. 4.44. 1) $x + y$;
 2) $1 + x$; 3) $2y + x$; 4) $\frac{y}{x}$. 4.45. 1) $\log_2 5$; 2) 0; $\log_5 4$. 4.46. 1) $\log_3 2$;
 2) 0; $\log_2 3$. 4.50. 1) $3\frac{5}{9}$; 2) $\frac{1}{3}$. 4.51. 1) 20,25; 2) 2. 4.52. 1) 0;
 2) -1. 4.53. 1) 0; 2) $-\frac{1}{2}$. 4.54. 1) 7; 2) 125; 3) $\frac{1}{7}$; 4) 5. 4.55. 1) 3;
 2) 49; 3) $\frac{1}{4}$; 4) 2. 4.56. 2. 4.57. 4. 4.58. 1. Вказівка. $\lg 5 \cdot \lg 20 =$
 $= \lg 5 \cdot (2\lg 2 + \lg 5) = 2\lg 5 \lg 2 + \lg^2 5$. 4.59. На 8 год 48 хв.
 4.60. 180 год.

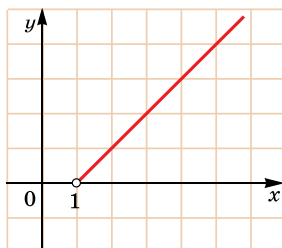
- § 5. 5.21. 1) $a > 1$; 2) $a > 1$; 3) $a < 1$; 4) $a < 1$. 5.22. 1) $a < 1$;
 2) $a < 1$; 3) $a > 1$; 4) $a > 1$. 5.27. -2; 1. 5.28. -1; 2. 5.31. [2; 3).
 5.32. (2; 4]. 5.35. 1) $x \neq 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; 2) (1; 2) $\cup$ (2; 3).
 5.36. 1) $x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; 2) (-1; 0) $\cup$ (0; 2). 5.37. 1) 1; 2) 2.
 5.38. 1) 4; 2) 1. 5.39. 1) Мал. 1; 2) мал. 2. 5.40. 1) Мал. 3;
 2) мал. 4. 5.41. Більше за 3,5 кг. 5.42. 1) 3600 л; 2) вказівка.
 Врахуйте, що $1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л}$.



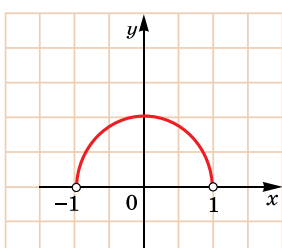
Мал. 1



Мал. 2



Мал. 3



Мал. 4

§ 6. 6.11. 1; -8. 6.12. 1; -9. 6.13. (2; -1). 6.14. (1; 1).
 6.15. 1) 9; 2) $\frac{1}{8}$. 6.16. 1) 8; 2) $\frac{1}{81}$. 6.17. 1) $\pm\sqrt{3}$; 2) 9. 6.18. 1) $\pm\sqrt{7}$;
 2) 81. 6.19. 1) 0,2; 2) 1. 6.20. 1) 2; 2) 0. 6.21. 1) 1; 2) 3. 6.22. 1) 2;
 2) 0. 6.23. 1) 2; 2) 5; 3) 0; 4) 3. 6.24. 1) 5; 9; 2) 0; 3) 7; 4) 2; 3.
 6.25. 1) $-\frac{6}{7}$; 342; 2) $\frac{1}{4}$; 16; 3) 0; 26; 4) 2; 128. 6.26. 1) 7; 2) $\frac{1}{625}$;
 2) 1; 64; 3) 5; 4) 3; 81. 6.27. 49. 6.28. $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{9}$. 6.29. $\frac{1}{5}$; 125.
 6.30. 1) 1; 2) -1. 6.31. 1) 2; 2) 2. 6.32. $\frac{1}{2}$. 6.33. $\frac{1}{2}$. 6.34. 14.
 6.35. 5. 6.36. 1) 4; $\frac{1}{4}$; 2) 7. 6.37. 1) 27; $\frac{1}{27}$; 2) 2. 6.38. Жодного.
 6.39. Один. 6.40. 1) 2; 2) 3. 6.41. 1) 0; 2) рівняння не має
 розв'язків. 6.42. 1) 16; 2) -9. 6.43. 1) 9522 грн; 2) 14 283 грн;
 3) 19 044 грн. 6.44. 18 000 кг.

§ 7. 7.7. 1) $1 < x < 3$; 2) $x > 4$. 7.8. 1) $1 < x < 5$; 2) $x > 2$.
 7.9. 1) $x \geq 2$; 2) $-1 < x < 0$. 7.10. 1) $x > -2$; 2) $3 < x \leq 4$.
 7.11. 1) $[-1; 0) \cup (2; 3]$; 2) $(-\infty; -1) \cup (4; +\infty)$.
 7.12. 1) $(-\infty; -1] \cup [9; +\infty)$; 2) $(-5; -4) \cup (0; 1)$. 7.13. 1) $(0; 1]$;
 2) $(3; +\infty)$. 7.14. 1) $(3; +\infty)$; 2) $(0; 5]$. 7.15. 1) $(0; 0,5] \cup [4; +\infty)$;
 2) $(0,01; 100)$. 7.16. 1) $\left(\frac{1}{3}; 9\right)$; 2) $\left(0; \frac{1}{2}\right] \cup [2; +\infty)$. 7.17. $x > 100$.
 7.18. $x > 10$. 7.19. 1) $(-3; -2)$; 2) $(-1,5; 1) \cup (1; +\infty)$.
 7.20. 1) $(-3; -1) \cup (3; 4)$; 2) $(2; +\infty)$. 7.21. 1) $[0,1; 1000]$;
 2) $\left(0; \frac{1}{16}\right) \cup \left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$. 7.22. 1) $[1; 25]$; 2) $(0; 0,1) \cup (100\,000; +\infty)$.
 7.23. $x = 4$. 7.24. $x = 5$. 7.25. Жодного. 7.26. Два. 7.27. (0; 3).
 7.28. (0; 2). 7.29. 1) Якщо $a < 0$, то $0 < x \leq 1$; якщо $a = 0$, то
 $x > 0$; якщо $a > 0$, то $x \geq 1$; 2) якщо $a < 0$, то $0 < x < 3^{\frac{1}{a}}$; якщо
 $a = 0$, то нерівність не має розв'язків; якщо $a > 0$, то $x > 3^{\frac{1}{a}}$.
 7.30. 1) 171 кг; 5130 кг; 2) 4617 м². 7.31. $\approx 27\,776$ грн.

Розділ 2

§ 8. 8.15. 1) Так; 2) ні. 8.16. 1) Ні; 2) так. 8.19. 60 мг.
 8.20. 11 200 грн.

- § 9. 9.17.** 1) $3x^3 - x^2 - 22$; 2) $3x + 8\sqrt{x} - 11$. **9.18.** 1) $x^4 + 3x^2 - 2$; 2) $4\sqrt{x} - 5x$. **9.19.** 1) $\frac{(3x-2)^7}{21} + C$; 2) $3\sin\left(\frac{x}{3} - \frac{\pi}{9}\right) + C$;
 3) $\frac{1}{2}\sqrt{4x+7} + C$; 4) $-2\text{ctg}3x + C$. **9.20.** 1) $\frac{(4x+1)^6}{24} + C$;
 2) $-2\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8}\right) + C$; 3) $\sqrt{2x-3} + C$; 4) $4\text{tg}2x + C$.
9.21. 1) $-\frac{1}{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2$; 2) $-\frac{2}{4x-3} - 3$. **9.22.** 1) $\frac{1}{4}\sin\left(4x - \frac{\pi}{12}\right)$;
 2) $2 - \frac{3}{2x+1}$. **9.23.** $s(t) = 3t + t^2 - 20$. **9.24.** $v(t) = 7t - t^2 - 1$.
9.25. $\frac{1}{2}\sqrt{4x-1} - 8\text{ctg}\frac{x}{2} + C$. **9.26.** $\sqrt{2x+3} - 12\text{tg}\frac{x}{4} + C$.
9.27. 1) $-\frac{1}{4}\cos 4x + C$; 2) $\frac{1}{5}\sin\left(5x + \frac{\pi}{8}\right) + C$; 3) $\frac{x^7}{7} - x^4 + \frac{4}{3}x^3 + C$;
 4) $\frac{x^4}{4} - 3x - \frac{7}{x} + C$. **9.28.** 1) $4\sin\frac{x}{4} + C$; 2) $-\frac{1}{3}\cos\left(3x - \frac{\pi}{12}\right) + C$;
 3) $\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3} + C$; 4) $\frac{x^7}{7} - 5x + C$. **9.29.** $x^3 - 3x^2 + 8x - 6$.
9.30. $x^4 - x^2 + 3x + 3$. **9.31.** -15 м/с. **9.32.** 62 м. **9.33.** 16 %.
9.34. 25 хв.

- § 10. 10.9.** 1) $6\frac{2}{3}$; 2) $1\frac{1}{3}$. **10.10.** 1) $1\frac{1}{3}$; 2) $6\frac{2}{3}$. **10.11.** 1) $\frac{1}{2}$; 2) 1.
10.12. 1) $\frac{3}{4}$; 2) 4. **10.13.** 1) $520\frac{5}{6}$ м; 2) 1 м/с². **10.14.** 1) $66\frac{2}{3}$ м;
 2) 0 м/с². **10.15.** $\frac{1}{2}$. **10.16.** 2,5. **10.17.** 7. **10.18.** $1,5 + \frac{\pi}{4}$.
10.19. 8,25 м. **10.20.** 64,5 м. **10.21.** Через 6 місяців.
10.22. 1) 450 г; 2) 350 г.

- § 11. 11.6.** 1) 0,2; 2) -1,5; 3) 0; 4) $\frac{4}{\sqrt{3}}$. **11.7.** 1) 4; 2) 4; 3) 0,2;
 4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$. **11.8.** 1) $37\frac{29}{60}$; 2) 0. **11.9.** 1) $3\frac{1}{6}$; 2) $\frac{2}{3}$. **11.10.** 1) π ; 2) $4,5\pi$.
11.11. 1) $\frac{\pi}{4}$; 2) 8π . **11.12.** 1) $33\frac{1}{6}$; 2) $1\frac{15}{16}$; 3) $\frac{\pi}{2}$. **11.13.** 1) 0;
 2) 9,75; 3) π . **11.14.** $8\frac{1}{3}$. **11.15.** $24\frac{2}{3}$. **11.16.** 2,5. **11.17.** 12,5.
11.18. $4 + 2\pi$. **11.19.** 1) 13 500 Вт. **11.20.** 12 %.

§ 12. 12.2. $\frac{1}{6}$. 12.3. $\frac{4}{3}$. 12.4. 36 Дж. 12.5. 22 Дж. 12.6. 1) 4,5;
 2) 4,5; 3) $10\frac{2}{3}$; 4) $1\frac{5}{27}$; 5) $5\frac{1}{3}$; 6) $1\frac{2}{3}$. 12.7. 1) 4,5; 2) $10\frac{2}{3}$; 3) $1\frac{1}{3}$;
 4) $1\frac{1}{8}$; 5) $21\frac{1}{3}$; 6) $2\frac{1}{6}$. 12.8. 0,375 Дж. 12.9. 0,45 Дж. 12.10. 2.
 12.11. 1,5. 12.12. $\frac{1}{3}$. 12.13. 1) 20 дерев; 2) 30 000 зошитів;
 3) 240 м^3 . 12.14. 150 000 грн.

Розділ 3

§ 13. 13.21. 1) Ні; 2) так; 3) ні. 13.22. 1) Так; 2) ні; 3) ні.
 13.23. 250 мг. 13.24. Найменший рейтинг – модель А ($R = 10$);
 найбільший рейтинг – модель В ($R = 20$).

§ 14. 14.15. 120. 14.16. 720. 14.17. 30. 14.18. 840. 14.19. 560.
 14.20. 4845. 14.21. 120. 14.22. 105. 14.23. 216. 14.24. 16.
 14.25. 1) 120; 2) 625. 14.26. 1) 60; 2) 125. 14.27. 1) $-\frac{1}{144}$;
 2) $\frac{1}{6720}$. 14.28. 1) $-\frac{1}{30}$; 2) $\frac{1}{1200}$. 14.29. 1) 5; 2) 10. 14.30. 1) 4;
 2) 12. 14.31. 6. 14.32. 120. 14.33. 600. 14.34. 18. 14.35. 8.
 14.36. 56. 14.37. 70. 14.38. 560. 14.39. 1050. 14.40. 120.
 14.41. 132. 14.42. 1) 1, 2, 3, 4, 5; 2) 11, 12, 13, 14.43. 1) 4,
 5, 6, 7, ...; 2) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14.45. 1) 60; 2) 1260.
 14.46. 1) 360; 2) 120. 14.47. 21. 14.48. 720. 14.49. 48.
 14.50. 2520. 14.51. 90. 14.52. 10. 14.53. 72. 14.54. 1) 560;
 2) 140; 3) 420. 14.55. 14 км/год. 14.56. 1) 200 грн; 2) 1200 грн;
 3) 1000 грн; 4) 180 грн; 5) 820 грн.

§ 15. 15.13. Ні. 15.14. 1) $\approx 0,44$; 2) $\approx 0,23$; 3) $\approx 0,76$; 4) $\approx 0,91$.
 15.15. 1) $\approx 0,09$; 2) $\approx 0,24$; 3) $\approx 0,56$; 4) $\approx 0,77$. 15.19. 1) 10 де-
 талей; 2) 1500 деталей. 15.20. 1) 686; 2) 700. 15.21. 26 або
 27 кидків. 15.22. Від 26 до 29 пострілів. 15.23. 1) 54 000 осіб.
 15.24. 2520 грн.

§ 16. 16.14. $\frac{3}{4}$. 16.17. $\frac{1}{66}$. 16.18. $\frac{1}{120}$. 16.19. $\frac{2}{3}$. 16.20. $\frac{1}{2}$.
 16.21. 1) $\frac{1}{6}$; 2) $\frac{1}{12}$; 3) $\frac{1}{6}$; 4) $\frac{5}{12}$. 16.22. 1) $\frac{5}{6}$; 2) $\frac{1}{9}$; 3) $\frac{5}{6}$; 4) $\frac{7}{12}$.
 16.23. 1) 12; 2) 6; 3) менше ніж 6; 4) більше за 7. 16.24. 1) 5; 2) 15;
 3) більше за 15; 4) менше ніж 5. 16.25. $\frac{1}{10}$. 16.26. $\frac{2}{5}$. 16.27. $\frac{1}{720}$.

- 16.28. $\frac{1}{120}$. 16.29. $\frac{7}{190}$. 16.30. $\frac{13}{105}$. 16.31. $\frac{1}{5}$. 16.32. $\frac{2}{15}$. 16.33. $\frac{156}{245}$.
 16.34. $\frac{357}{494}$. 16.35. 1) $\frac{2}{13}$; 2) $\frac{6}{13}$; 3) $\frac{72}{91}$. 16.36. 1) $\frac{7}{45}$; 2) $\frac{7}{15}$.
 16.37. $\frac{1}{28}$. 16.38. $\frac{2}{5}$. 16.39. $\frac{1}{360}$. 16.40. $\frac{1}{168}$. 16.41. ≈ 158 см.
 16.42. 1) 28 % за сніданком, 40 % – за обідом, 12 % – за полуденком; 2) 500 Ккал.

- § 17. 17.19. 1) $a = 5$; 2) $Me = 9$. 17.20. 1) $b = 5$; 2) $Me = 10$.
 17.21. 1) $\bar{x} = 2$; 2) $Mo = 3$; 3) $Me = 2$. 17.22. 1) $\bar{x} = 1,55$;
 2) $Mo = 2$; 3) $Me = 2$. 17.25. 438 грн. 17.26. 12,2 км.

Відповіді до завдань «Перевірте свою компетентність!»

№ вправи № завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А	В	В	Г	Д	Г	1-В, 2-Г, 3-Д, 4-А	-0,96	-2
2	Г	Д	Г	В	В	А	1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б	20	-2
3	Б	В	Г	Г	Б	А	1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-А	3	195
4	В	Г	А	В	Д	Б	1-В, 2-А, 3-Д, 4-Г	12	-4
5	Г	Д	Г	Б	А	Г	1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б	0,5	1
6	Г	В	Б	Г	Г	Б	1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б	50	120
7	Б	В	Г	А	Б	Г	1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г	0,25	0,5
8	Б	Г	В	В	Д	Г	1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б	4	-8,75
9	В	Б	В	Д	Г	В	1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А	-25	8,75
10	Г	Г	В	Б	Б	В	1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б	400	-1
11	А	Д	Б	Г	В	Б	1-А, 2-В, 3-Г, 4-Д	-0,5	0,25
12	Б	В	Г	В	А	В	1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Д	1	16
13	Г	Д	А	В	Г	Б	1-Д, 2-А, 3-Б, 4-В	1	10
14	Д	В	В	А	А	Б	1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В	224	8
15	А	В	Б	Г	А	Д	1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г	1	2
16	Б	В	Д	Д	Г	Г	1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г	6	0,25
17	Б	В	В	Г	А	Б	1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А	0,125	14

Відповіді до завдань «Домашня самостійна робота»

№ роботи № завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	В	Б	А	Г	В	Г	Б	А	А	Б	В	Г
2	В	Г	В	А	Б	Г	Б	А	Б	Г	Г	В
3	В	Г	Б	А	В	Б	Г	В	А	Г	В	Б

Частина II. ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 1

§ 1. 1.17. 270 г. 1.18. 360 г. 1.19. 36 см². 1.20. 120 см².
 1.21. 3 см. 1.22. 10 см. 1.25. $18\sqrt{2}$ см². 1.26. 170 см².
 1.27. 1) Так; 2) ні. 1.28. 1) Ні; 2) так. 1.29. 10 см. 1.30. 1,9 м².
 1.31. $12\sqrt{2}$ см². 1.32. $2\sqrt{3}$ дм². 1.33. $64\sqrt{3}$ см². 1.34. $64\sqrt{2}$ см².
 1.35. 5 см. 1.36. 2 см. 1.37. 6 см. 1.38. 13 см. 1.39. 1380 см².
 1.40. 1066 см². 1.41. $\sqrt{3} : 2$. 1.42. $\sqrt{3} : 1$. 1.43. $\frac{4Q\operatorname{tg}\beta}{d^2}\sqrt{d^4 + Q^2}$.
 1.44. $12\operatorname{Stg}\alpha$. 1.45. $48\sqrt{33}$ см². 1.46. Вказівка. Переставте місцями нижню і верхню частини призми, сумістивши основи.
 1.47. 10 см. 1.48. 240 см². 1.49. Сергій; на 1 хв 21 с. 1.50. 4 банки.

§ 2. 2.6. По 0,384 дм² пластмаси кожного кольору.
 2.7. 181,5 см². 2.8. 48 см². 2.9. 12 дм². 2.12. 7 см. 2.13. 4 см.
 2.16. 5 см. 2.17. 13 см. 2.18. 1) 78 см²; 2) 3 см. 2.19. 1) 80 см²;
 2) 5 см. 2.20. 1) 2 см; 2) 4 см; 3) 32 см²; 4) 40 см²; 5) $8\sqrt{2}$ см².
 2.21. 1) 6 см; 2) $2\sqrt{7}$ см; 3) $48\sqrt{7}$ см²; 4) $72 + 48\sqrt{7}$ см²;
 5) $12\sqrt{14}$ см². 2.22. 72 см². 2.23. 192 см². 2.24. 1) $10\sqrt{97}$ см²;
 2) 220 см². 2.25. 1) 20 см²; 2) 80 см². 2.26. 276 г. 2.27. 133 г.
 2.28. 144 см². 2.29. $16\sqrt{30}$ см². 2.30. $80\sqrt{3}$ см². 2.31. 120 см².
 2.32. 7 см. 2.33. 5 см. 2.35. 3 см. 2.36. $2\sqrt{2}$ см. 2.37. $\sqrt{55}$ см.
 2.38. Квадратна плитка зі стороною 3 дм; 10 000 грн.
 2.39. 1) 72 000 000 м³; 2) 5 400 000 000 м³.

§ 3. 3.17. $\approx 10,9$ м². 3.18. $\approx 116,8$ см². 3.25. 2) 12 см.
 3.26. 20 см і 15 см. 3.27. $\approx 155,5$ м. 3.28. $\approx 201,9$ м. 3.29. $9\sqrt{3}$ см²;
 $\sqrt{39}$ см. 3.30. 50 см²; $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ см. 3.31. $36 + 24\sqrt{3}$ см². 3.32. $12\sqrt{3}$ см².
 3.33. $3\sqrt{3}$ см. 3.34. 4 см. 3.35. $4\sqrt{3}$ см. 3.36. 24 см². 3.37. $21\frac{1}{8}$ см.
 3.38. 9 см. 3.40. $24 + 24\sqrt{3}$ см². 3.41. 297 см². 3.42. 5 см.
 3.43. 2,4 см. 3.44. 3 см. 3.45. $9\sqrt{33}$ см². 3.46. $4\sqrt{3}$ см². 3.47. $\sqrt{6}$.
 3.48. $\frac{1}{2}$. 3.49. 0,5 м. 3.50. 48 мішків.

§ 4. 4.9. 32 см². 4.10. 4 см. 4.11. 3600°. 4.12. 1440°. 4.15. $a\sqrt{2}$.
 4.16. $\frac{h\sqrt{6}}{2}$. 4.17. $\arccos\frac{1}{3} \approx 70^\circ 32'$. 4.18. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 54^\circ 44'$.
 4.19. $\frac{2a\sqrt{6}}{9}$. 4.20. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. 4.22. 11 025. 4.23. 11 рулонів.

Розділ 2

§ 5. 5.14. Висота – 6 см; радіус – 3 см. 5.15. По 4 см. 5.16. По 6 см. 5.17. Радіус – 2 см; висота – 6 см. 5.18. 420 см^2 . 5.19. 120 см^2 . 5.20. 1) 5 см; 2) $25\sqrt{3} \text{ см}^2$; 3) 5 см; 4) 25 см^2 . 5.21. 1) $6\sqrt{3} \text{ см}$; 2) $36\sqrt{3} \text{ см}^2$; 3) 6 см; 4) $12\pi \text{ см}$. 5.22. 4 см. 5.23. 30 см^2 . 5.24. $l^2 \sin 2\beta$. 5.25. $2r^2 \operatorname{tg} \alpha$. 5.26. $8\pi \text{ см}$. 5.27. 60 см^2 . 5.28. 14 см^2 . 5.29. 28 см^2 . 5.30. 2 см. 5.31. 4 см. 5.32. $\frac{1}{2} d \cos \alpha \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2}$. 5.33. $\frac{2mtg \frac{\alpha}{2}}{\cos \gamma}$. 5.34. 3 см. 5.35. 1,21 м. 5.36. 2261 грн.

§ 6. 6.16. 36 см. 6.17. 64 см. 6.18. 16 см або 18 см. 6.19. 6 см. 6.20. 12 см. 6.21. 3 см^2 . 6.22. $3,75 \text{ см}^2$. 6.23. 2 см. 6.24. 3 см. 6.25. $S \operatorname{ctg} \beta$. 6.26. $2\pi Q \operatorname{ctg} \gamma$. 6.27. $\arccos \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\sin \frac{\beta}{2}}$. 6.28. $\frac{\alpha \operatorname{tg} \gamma}{2 \sin \frac{\beta}{2}}$. 6.29. На 2 т. 6.30. 1) 15,8 м; 2) 632 грн.

§ 7. 7.21. Одне або безліч. 7.22. 2 см. 7.23. 12 см. 7.24. $16\pi \text{ см}$. 7.25. $36\pi \text{ см}^2$. 7.26. 12 см. 7.27. 2 см. 7.28. 4 см. 7.29. 10 см. 7.30. 10 см. 7.31. 8 см. 7.32. $\frac{3}{5} \sqrt{\frac{S}{\pi}}$. 7.33. $\frac{4}{5} \sqrt{Q}$. 7.34. 35 см. 7.35. 8 см. 7.36. $25 : 169$. 7.37. $16 : 25$. 7.38. Ні. 7.39. 1) $8,16 \text{ м}^2$; 2) $\approx 1,63 \text{ кг}$; 2 банки по 1 кг.

Розділ 3

§ 8. 8.19. 46 відер. 8.20. 16 відер. 8.21. Ні. 8.22. 96 см^2 . 8.23. 27 см^3 . 8.24. 3315 г. 8.25. 26 машин. 8.26. 72 машини. 8.27. 120. 8.28. 40 дм^3 . 8.29. 12 дм^3 . 8.30. $480\sqrt{3} \text{ см}^3$. 8.31. $768\sqrt{3} \text{ см}^3$. 8.32. Ні. 8.33. 60 см^3 . 8.34. 768 см^3 . 8.35. 168 см^2 . 8.36. 240 см^2 . 8.37. 100 см^3 . 8.38. 108 см^3 . 8.39. 192 см^3 . 8.40. 1152 см^3 . 8.41. 2160 м^3 . 8.42. $87\,750 \text{ м}^3$. 8.43. $54\sqrt{3} \text{ см}^3$. 8.44. $128\sqrt{3} \text{ см}^3$. 8.45. 630 см^3 . 8.46. 840 см^3 . 8.47. 252 см^3 . 8.48. 30 см^3 . 8.49. $512\sqrt{2} \text{ см}^3$. 8.50. $125\sqrt{2} \text{ см}^3$. 8.51. 144 см^3 . 8.52. $256\sqrt{2} \text{ см}^3$. 8.53. $\frac{d^2}{4} \cos^2 \beta \sin \beta \sin 2\alpha$. 8.54. $\frac{c^3}{4} \sin 2\alpha \cos \alpha \operatorname{tg} \beta$. 8.55. $\frac{1}{2} a^3 \cos \frac{\beta}{2} \sin \beta \operatorname{tg} \gamma$. 8.56. $\frac{3a^2}{4} \operatorname{tg} \alpha$. 8.57. 84 см^3 . 8.58. 40 см^3 . 8.59. $240\sqrt{3} \text{ см}^3$. 8.60. 72 см^3 . 8.61. $20\sqrt{2} \text{ см}^3$. 8.62. $128\sqrt{2} \text{ см}^3$. 8.63. $30\sqrt{3} \text{ см}^3$. 8.64. 60 см^3 . 8.65. 8 разів. 8.66. $\approx 63,7 \text{ м}$.

- § 9. 9.13.** 6 см. **9.14.** 9 см. **9.15.** Збільшиться у 2 рази.
9.16. $216\sqrt{3}$ см³. **9.17.** $243\sqrt{3}$ см³. **9.18.** 32 см³. **9.19.** 560 см³.
9.20. 2) 2880 см³. **9.21.** 2) 768 см³. **9.22.** $50\sqrt{3}$ см³.
9.23. $96\sqrt{3}$ см³. **9.24.** 36 см³. **9.25.** $\frac{V}{6}$. **9.26.** $\frac{V}{3}$. **9.27.** $\frac{250\sqrt{3}}{3}$ см³.
9.28. $128\sqrt{3}$ см³. **9.29.** $72\sqrt{3}$ см³. **9.30.** 864 см³. **9.31.** $\approx 2\,014\,639$ м³.
9.32. $\approx 2\,596\,298$ м³. **9.33.** $64\sqrt{3}$ см³. **9.34.** 256 см³. **9.35.** $\frac{R^3\sqrt{6}}{4}$.
9.36. $\frac{\sqrt{3}}{4}h(l^2 - h^2)$. **9.37.** 20 см³. **9.38.** $\frac{1}{12}d^2 \sin 2\alpha \sqrt{4l^2 - d^2}$.
9.39. $\frac{1}{6}b^2 \operatorname{ctg} \beta \sqrt{l^2 - \frac{b^2}{4 \sin^2 \beta}}$. **9.40.** 216 см³. **9.41.** 72 см³. **9.42.** $96\sqrt{3}$ см³.
9.43. Якнайшвидше за маршрутом *AK*; *KL*; *LC* – за 14,1 хв; найповільніше за маршрутом *AD*; *DC* – за 17,1 хв. **9.44.** 80 відер.
- § 10. 10.23.** 54π см³. **10.24.** 72π см³. **10.25.** 6 дм³.
10.26. $\approx 12\,560$ см³. **10.27.** $\approx 9,2$ т. **10.28.** ≈ 26 т. **10.37.** 5 см.
10.38. 36 см. **10.45.** 1) $\frac{1084}{3}$ см³; 2) ≈ 3178 г. **10.46.** 1) $\frac{386\pi}{3}$ см³;
 2) ≈ 8852 г. **10.47.** 10 см. **10.48.** 4 см. **10.49.** $100\pi\sqrt{3}$ см³.
10.50. 125π см³. **10.51.** 1) 4 см; 2) 144 см. **10.52.** У 16 разів.
10.53. 1008π см³. **10.54.** 180π см³. **10.55.** 192π см³.
10.56. $27\sqrt{2}\pi$ см³. **10.57.** $\frac{\pi m^3}{\cos^2 \beta \sin \beta}$. **10.58.** $8\pi l^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha$.
10.59. 392π см³. **10.60.** 96π см³. **10.61.** 36π см³. **10.62.** 48π см³.
10.63. $\frac{\pi d^3}{3 \cos^2 \alpha \sin \alpha}$. **10.64.** $\frac{8\pi}{3}m^3 \cos^2 \beta \sin \beta$. **10.65.** $\sqrt[3]{36}$ см.
10.66. $\sqrt[3]{7}$ см. **10.67.** $\approx 2,6$ см. **10.68.** $\approx 4,3$ см. **10.69.** 18π см².
10.70. 16π см². **10.71.** $27\sqrt{6}\pi$ см³. **10.72.** $72\sqrt{3}\pi$ см³.
10.73. $\frac{\pi b^3 \operatorname{ctg} \alpha}{4 \sin^2 \frac{\beta}{2}}$. **10.74.** $\frac{\pi d^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha}{4 \sin^2 \frac{\gamma}{2}}$. **10.75.** $\frac{\pi p^3 \operatorname{tg} \alpha}{4(1 + \operatorname{tg} \alpha)^3}$.
10.76. $\frac{\pi Q}{4}$. **10.77.** $76,8\pi$ см³. **10.78.** 54π см³.
10.79. $\frac{\pi p^3}{3 \operatorname{tg} \alpha (1 + \sin \alpha)^3}$. **10.80.** $\frac{\pi p^3}{3 \operatorname{tg} \gamma (1 + \cos \gamma)^3}$. **10.81.** Так,
 оскільки її радіус менший за радіус циліндра. **10.82.** 3 см.
10.83. 2 см. **10.84.** 502,4 м². **10.85.** 4,25 м².

- § 11. 11.27. $36\pi \text{ см}^2$. 11.28. $288\pi \text{ см}^3$. 11.29. $676\pi \text{ см}^3$.
 11.30. $400\pi \text{ см}^2$. 11.31. $144\pi \text{ см}^2$. 11.32. $24\sqrt{3}\pi \text{ см}^2$.
 11.33. $\pi d^2 \sin 2\alpha$. 11.34. $2\pi a^2(1 + \operatorname{tg} \beta)$. 11.35. $\approx 61,8 \text{ дм}^2$.
 11.36. $\approx 2,6 \text{ м}^2$. 11.37. $96\pi \text{ см}^2$. 11.38. $1200\pi \text{ см}^2$. 11.39. $\frac{\pi l^2 \sqrt{2}}{2}$.
 11.40. $24\sqrt{6}\pi \text{ см}^2$. 11.43. $9\pi \text{ см}^2$. 11.44. $16\pi \text{ см}^2$. 11.45. $\frac{2\pi Q\sqrt{3}}{3}$.
 11.46. $\pi M\sqrt{2}$. 11.47. 1) $100\pi \text{ см}^2$; 2) $125\pi \text{ см}^3$. 11.48. 1) $48\pi \text{ см}^2$;
 2) $32\pi \text{ см}^3$. 11.49. $52,8\pi \text{ см}^2$. 11.50. $16,8\pi \text{ см}^2$. 11.51. $\approx 312^\circ$.
 11.52. $\approx 255^\circ$. 11.53. $2500\pi \text{ см}^2$. 11.54. $1300\pi \text{ см}^2$. 11.55. 80° .
 11.56. У 25 разів.

Відповіді до завдань «Перевірте свою компетентність!»

№ завдання \ № вправи	1	2	3	4	5	6
1	В	А	Д	Б	1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б	0,75
2	Б	Г	А	В	1-А, 2-Д, 3-Б, 4-В	3
3	Б	Г	А	В	1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В	56
4	Б	А	Д	В	1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А	64
5	Г	Б	А	В	1-Д, 2-Г, 3-В, 4-А	48
6	Г	Д	Г	В	1-А, 2-Б, 3-Д, 4-Г	7
7	Б	В	Г	А	1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б	16
8	Б	Г	В	В	1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В	-18
9	Г	В	Б	В	1-В, 2-Б, 3-Г, 4-Д	120
10	А	В	Г	В	1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б	144
11	А	Б	Г	Д	1-А, 2-Д, 3-Г, 4-Б	2,5

Відповіді до завдань «Домашня самостійна робота»

№ завдання \ № роботи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	В	Г	Б	А	В	Б	Г	А	В	Б	Г	А
2	В	Б	В	А	Г	В	Б	Г	А	Б	Б	В
3	В	Г	В	А	Б	Г	Б	А	В	Г	Б	А

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Частина І. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

- Вибірка** 160
Вибірковий метод 160
Вибіркові характеристики 162
Винесення спільного множника за дужки в показникових рівняннях 19
Випадкова подія 139
Випадковий дослід 139
Відносна частота події 140
Вірогідна подія 139
Властивості логарифмічної функції 47
– показникової функції 8
– степеня з дійсним показником 9
Впорядкована множина 161
- Генеральна сукупність** 160
Геометричний зміст визначеного інтеграла 94
Графік логарифмічної функції 46
– показникової функції 8
- Десятковий логарифм** 36
- Елементарні події** 150
Елементи множини 120
- Заміна змінних у логарифмічних рівняннях** 56
– – – показникових рівняннях 20
- Інтеграл визначений** 92
– невизначений 76
- Ймовірність вірогідної події** 142
– неможливої події 142
- Класичне означення ймовірності** 151
Комбінаторика 125
Комбінації (сполучення) 130
- Логарифм числа** 32
Логарифмічна функція 45
- Математична статистика** 159
Медіана вибірки 162
Множина 120
Мода вибірки 162
- Найпростіші логарифмічні нерівності** 62
– – рівняння 54
– показникові нерівності 26
– – рівняння 18
Натуральний логарифм 36
Неможлива подія 139
Нерівності виду $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 64
– $\log_a f(x) \geq \log_a g(x)$ 64
Нескінченні множини 121
Несумісні події 150
- Обчислення площ плоских фігур** 109
Однорідні показникові рівняння 20
Основна властивість первісної 75
– логарифмічна тотожність 33
Основні властивості визначеного інтеграла 103, 104
– – логарифмів 33
- Первісна** 74
Правила знаходження первісних (невизначених інтегралів) 82, 83
Правило добутку 126
– суми 126
Перестановки 130
Підмножини 120
Повна група подій 150
Показникова функція 7
Полігон частот 163
Попарно несумісні події 150
Порожня множина 120
Потенціювання 34
Простір елементарних подій 150

Ранжування вибірки 161
 Репрезентативна вибірка 161
 Рівність множин 121
 Рівноймовірні події 151
 Рівняння виду $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 19
 – $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 54
 – $\log_a f(x) = g(x)$ 55
 Розмах вибірки 162
 Розміщення 128
 Середнє значення вибірки 162
 Скінченна множина 121
 Статистична ймовірність події 141
 Статистичні дані 159
 Степінь з довільним показником 6

Сумісні події 150

Таблиця первісних (невизначених інтегралів) 80
 Теорема про площу криволінійної трапеції 91
 Теорія ймовірностей 138

Факторіал 128
 Фізичний зміст визначеного інтеграла 94
 Формула Ньютона–Лейбніца 101
 – переходу до іншої основи 35
 Частота події 140

Частина II. ГЕОМЕТРІЯ

Апофема піраміди 198
 Бічна поверхня конуса 225
 – циліндра 217
 Бічні грані піраміди 195
 – призми 175
 Бічні ребра піраміди 195
 – призми 175
 Велике коло 235
 Великий круг 235
 Вершина конуса 225
 – піраміди 195
 – многогранника 173
 Виміри прямокутного паралелепіпеда 188
 Висота конуса 225
 – піраміди 196
 – призми 175
 – циліндра 217
 Взаємне розміщення кулі та площини 233
 Вісь конуса 225
 – правильної піраміди 198
 – тіла обертання 216
 – циліндра 217
 Властивість діагоналей паралелепіпеда 186
 – площини, дотичної до кулі 234
 – протилежних граней паралелепіпеда 186

Властивості правильних многогранників 207, 208

Грані многогранника 173

Діагональ призми 175
 Діагональний переріз піраміди 199
 – призми 178
 Діаметр основи конуса 225
 – кулі 232
 – сфери 232
 – циліндра 217
 Діаметральна площина 234
 Додекаедр 207

Ікосаедр 207

Кавальєрі принцип 246
 Конус 225
 Куб 189, 207
 Куля 232

Многогранник 173

Неопуклі многогранники 173

Об'єм конуса 266
 – кулі 268
 – піраміди 256

- призми 246
- прямокутного паралелепіпеда 244
- тіла 244
- циліндра 264
- Основні властивості об'ємів 244
- Октаedr 207
- Опуклі многогранники 173
- Основа конуса 225
- піраміди 195
- Основи призми 174
- циліндра 217
- Осьовий переріз конуса 226
- – тіла обертання 216
- – циліндра 218

Паралелепіпед 186

- похилий 186
- прямий 186
- прямокутний 188
- Переріз кулі площиною 234
- многогранника 177
- Піраміда 195
- n -кутна 196
- правильна 198
- Площа бічної поверхні конуса 279
- – – піраміди 196
- – – призми 175
- – – циліндра 278
- поверхні многогранника 174
- повної поверхні конуса 279
- – – піраміди 196
- – – призми 175
- – – циліндра 278
- сфери 280
- Площина, дотична до кулі 234
- Поверхня обертання 216
- Правильний многогранник 207
- тетраedr 207

Призма 174

- n -кутна 175
- похила 175
- правильна 175
- пряма 175
- Протилежні грані паралелепіпеда 186

Радіус основи конуса 225

- кулі 232
- сфери 232
- циліндра 217
- Ребра многогранника 173
- Рівновеликі тіла 244
- Розгортка бічної поверхні конуса 278
- – – циліндра 277
- многогранника 174
- Рівносторонній конус 226
- Рівносторонній циліндр 218

Січна площина многогранника 177

Сфера 232

Твірна конуса 225

- циліндра 217
- Теорема про площу бічної поверхні правильної піраміди 198
- – – – прямої призми 176
- Тетраedr 196
- Тіло обертання 216

Формула для обчислення діагоналі прямокутного паралелепіпеда 188

Центр кулі 232

- сфери 232
- Циліндр 217

ЗМІСТ

Шановні одинадцятикласниці та одинадцятикласники!	3
Шановні вчительки та вчителі!	4

Частина І. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції	5
--	----------

§ 1. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки	6
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 1	16
§ 2. Показникові рівняння	18
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 2	26
§ 3. Показникові нерівності	26
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 3	30
§ 4. Логарифми та їх властивості	32
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 4	44
§ 5. Логарифмічна функція, її властивості та графік	45
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 5	52
§ 6. Логарифмічні рівняння	54
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 6	61
§ 7. Логарифмічні нерівності	62
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 7	69
Домашня самостійна робота № 1	71
Завдання для перевірки знань до §§ 1–7	72
Україна у світі	72

Розділ 2. Інтеграл і його застосування	73
---	-----------

§ 8. Первісна та її властивості	74
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 8	78
§ 9. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних	80
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 9	89
§ 10. Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст	91
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 10	99
§ 11. Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів	101
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 11	107
§ 12. Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці	109
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 12	114
Домашня самостійна робота № 2	116
Завдання для перевірки знань до §§ 8–12	117

Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики	119
---	------------

§ 13. Множина та її елементи	120
<i>Перевірте свою компетентність!</i> Завдання № 13	124

§ 14. Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації	125
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 14</i>	137
§ 15. Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події	138
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 15</i>	148
§ 16. Класичне означення ймовірності	150
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 16</i>	158
§ 17. Елементи математичної статистики	159
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 17</i>	167
Домашня самостійна робота № 3	168
Завдання для перевірки знань до §§ 13–17	170
<i>Українки в математиці</i>	171

Частина II. ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 1. Многогранники	172
§ 1. Многогранники. Призма	173
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 1</i>	184
§ 2. Паралелепіпед	185
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 2</i>	194
§ 3. Піраміда	195
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 3</i>	205
§ 4. Правильні многогранники	206
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 4</i>	211
Домашня самостійна робота № 1	212
Завдання для перевірки знань до §§ 1–4	214
Розділ 2. Тіла обертання	215
§ 5. Тіла обертання. Циліндр	216
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 5</i>	223
§ 6. Конус	225
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 6</i>	231
§ 7. Куля та сфера	232
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 7</i>	239
Домашня самостійна робота № 2	240
Завдання для перевірки знань до §§ 5–7	242
Розділ 3. Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл	243
§ 8. Об'єм тіла. Об'єм призми та паралелепіпеда	244
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 8</i>	254
§ 9. Об'єм піраміди	255
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 9</i>	263
§ 10. Об'єми тіл обертання	264
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 10</i>	276
§ 11. Площі поверхонь тіл обертання	277
<i>Перевірте свою компетентність! Завдання № 11</i>	285
Домашня самостійна робота № 3	286
Завдання для перевірки знань до §§ 8–11	288
Відповіді та вказівки до задач і вправ	289
Предметний покажчик	299

Навчальне видання

ІСТЕР Олександр Семенович

МАТЕМАТИКА

**(алгебра і початки аналізу та геометрія,
рівень стандарту)**

**Підручник для 11 класу
закладів загальної середньої освіти**

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

**Видано за рахунок державних коштів.
Продаж заборонено**

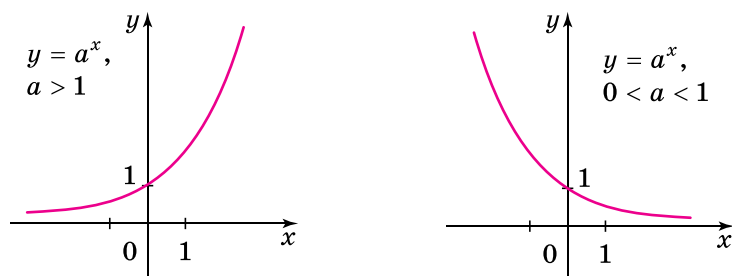
Головний редактор *Наталія Заблоцька*
Редактор *Наталія Дашко*
Обкладинка *Тетяни Куш*
Макет, художнє оформлення,
комп'ютерна обробка ілюстрацій *Тетяни Куш*
Комп'ютерна верстка *Олени Білохвост*
Коректор *Лариса Леуська*

Формат 60×90/₁₆.
Ум. друк. арк. 19,0. Обл.-вид. арк. 16,65.
Тираж 112 664 пр. Вид. № 2002.
Зам. № .

Видавництво «Гене́за»,
вул. Тимошенка, 2-л, м. Київ, 04212.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 5088 від 27.04.2016.

Віддруковано у ТОВ «ПЕТ»,
вул. Ольмінського, 17, м. Харків, 61024.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 4526 від 18.04.2013.

ГРАФІК ПОКАЗНИКОВОЇ ФУНКЦІЇ



ОСНОВНА ЛОГАРИФМІЧНА ТОТОЖНІСТЬ

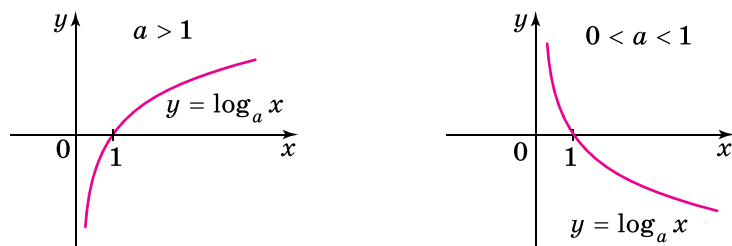
$$a^{\log_a b} = b$$

ВЛАСТИВОСТІ ЛОГАРИФМІВ

Для будь-яких дійсних $a > 0$, $a \neq 1$ і $x > 0$, $y > 0$ виконуються:

$\log_a 1 = 0$	$\log_a a = 1$
$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$	
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	
$\log_a x^p = p \log_a x$, $p \in R$	
$\log_{a^q} x^p = \frac{p}{q} \log_a x$, $p \in R$, $q \in R$, $q \neq 0$	
$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$, $b > 0$, $c > 0$, $c \neq 1$	$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$, $b > 0$, $b \neq 1$

ГРАФІК ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ



ТАБЛИЦЯ ПЕРВІСНИХ

Функція $f(x)$	Загальний вигляд первісних $F(x) + C$, де C – довільна стала
0	C
1	$x + C$
x^α , $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$

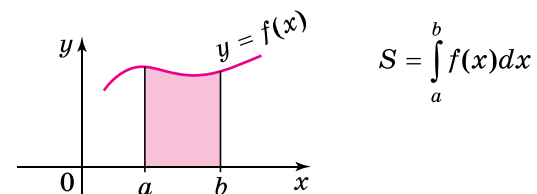
ПРАВИЛА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРВІСНИХ

1. Якщо $F(x)$ – первісна для $f(x)$, а $G(x)$ – первісна для $g(x)$, то $F(x) + G(x)$ – первісна для $f(x) + g(x)$.
2. Якщо $F(x)$ – первісна для $f(x)$, а k – стала, то $kF(x)$ – первісна для $kf(x)$.
3. Нехай $F(x)$ – первісна для $f(x)$, а k і b – деякі сталі, причому $k \neq 0$. Тоді $\frac{1}{k}F(kx + b)$ – первісна для функції $F(kx + b)$.

ФОРМУЛА НЬЮТОНА–ЛЕЙБНИЦА

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

ПЛОЩА КРИВОЛІНІЙНОЇ ТРАПЕЦІЇ



ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ

Розміщення	Перестановки	Комбінації
$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$	$P_n = n!$	$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

КЛАСИЧНЕ ОЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ

Ймовірність події A дорівнює відношенню кількості випадків m , що сприяють появі події A , до кількості всіх можливих випадків n :

$$p(A) = \frac{m}{n}.$$

ПРИЗМА

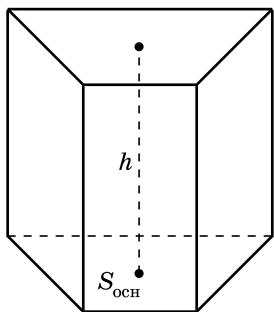
$$V = S_{\text{осн}} \cdot h; S_{\text{повн}} = 2S_{\text{осн}} + S_{\text{бічн}}.$$

Для прямої призми

$$S_{\text{бічн}} = Pl, \text{ де}$$

P – периметр основи,

l – бічне ребро



ПІРАМІДА

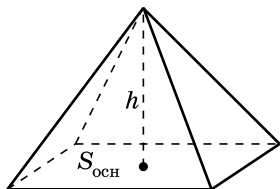
$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h; S_{\text{повн}} = S_{\text{осн}} + S_{\text{бічн}}.$$

Для правильної піраміди

$$S_{\text{бічн}} = pl, \text{ де}$$

p – півпериметр основи,

l – апофема

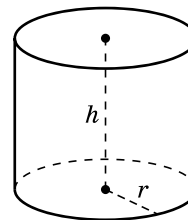


ЦИЛІНДР

$$V = S_{\text{осн}} \cdot h = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{бічн}} = 2\pi r h$$

$$S_{\text{повн}} = 2S_{\text{осн}} + S_{\text{бічн}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r(r + h)$$

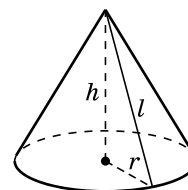


КОНУС

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{бічн}} = \pi r l$$

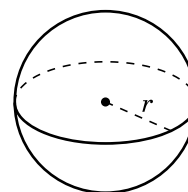
$$S_{\text{повн}} = S_{\text{осн}} + S_{\text{бічн}} = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$$



КУЛЯ. СФЕРА

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$



ЗНАЧЕННЯ СИНУСА, КОСИНУСА І ТАНГЕНСА ДЕЯКИХ КУТІВ

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$	0